



Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Escola Politécnica

MINERVAMESH: UMA PLATAFORMA WEB PARA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS EM ENGENHARIA MECÂNICA

Luiz Gustavo Santos Farias

Projeto de Graduação apresentado ao
Curso de Engenharia Mecânica da Escola
Politécnica, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, como parte dos requisitos ne-
cessários à obtenção do título de Engenheiro
Mecânico.

Orientador: Gustavo Rabello dos Anjos

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2026

MINERVAMESH: UMA PLATAFORMA WEB PARA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS EM ENGENHARIA MECÂNICA

Luiz Gustavo Santos Farias

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO
DE ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NE-
CESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO MECÂNICO

Autor:

Luiz Gustavo Santos Farias

Orientador:

Prof. Gustavo Rabello dos Anjos, D. Sc.

Examinador:

Prof. Examinador 1, D. Sc.

Examinador:

Prof. Examinador 2, D. Sc.

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Escola Politécnica - Departamento de Engenharia Mecânica

Centro de Tecnologia, bloco G, sala G-204, Cidade Universitária

Rio de Janeiro - RJ CEP 21941-909

Este exemplar é de propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmear ou adotar qualquer forma de arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es).

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho, primeiramente, a Deus, Senhor da minha vida, que sustentou cada etapa desta caminhada e me concedeu graça, perseverança e propósito quando as forças pareciam insuficientes.

À minha esposa Aretha, companheira fiel, amiga e apoio constante em todos os momentos, cujo amor, paciência e incentivo tornaram possível a conclusão desta jornada.

À minha filha Marina, que mesmo sem compreender totalmente o significado deste trabalho, foi diariamente a maior motivação para não desistir. Que este diploma seja também um testemunho para você de que vale a pena terminar o que começamos.

Aos meus pais, Daniela e Silvio, que sempre acreditaram na educação como instrumento de transformação e nunca deixaram faltar apoio, cuidado e exemplo.

Às minhas irmãs, Yngrid e Yasmim, pela presença, amizade e pelo vínculo familiar que sempre me fortaleceu.

Comecei este caminho como estudante. Concluo como engenheiro, marido, pai e servo de Cristo.

AGRADECIMENTO

Agradeço primeiramente a Deus, por sustentar cada etapa desta caminhada e por conceder sabedoria e perseverança para chegar até aqui.

Ao meu orientador, Prof. Gustavo Rabello dos Anjos, pela orientação cuidadosa, confiança e incentivo intelectual, fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho e para o amadurecimento da proposta do MinervaMesh.

À Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao corpo docente do curso de Engenharia Mecânica, pela formação técnica e científica que tornou possível a realização deste projeto.

Ao meu grande amigo e padrinho de casamento, Michel Silva Bonifácio, pelo apoio durante a graduação e pela presença constante em momentos decisivos da minha trajetória acadêmica.

Ao meu amigo Eliab Araújo, pelo incentivo para a conclusão do curso e pela motivação contínua no desenvolvimento deste trabalho.

Aos colegas, amigos e a todos que contribuíram direta ou indiretamente para minha formação como engenheiro.

RESUMO

A simulação numérica constitui ferramenta estratégica para análise e projeto em Engenharia Mecânica, porém seu uso em ambiente educacional ainda é limitado por custos de licenciamento, requisitos de infraestrutura e complexidade de configuração. Este trabalho apresenta o *MinervaMesh*, uma plataforma de simulação numérica executada integralmente em navegador, concebida para reduzir barreiras de acesso sem comprometer o rigor técnico. A solução adota arquitetura *client-side* baseada em *WebAssembly* e *PyScript*, permitindo a execução de rotinas em Python científico para solução de Equações Diferenciais Parciais por Método dos Elementos Finitos (MEF) e Método das Diferenças Finitas (MDF). A metodologia de validação prioriza casos com solução analítica conhecida para verificação de precisão, estabilidade e convergência, complementados por casos adicionais representativos de fluidodinâmica e transferência de calor. Os resultados indicam que a plataforma preserva consistência numérica e apresenta potencial de aplicação em ensino, prototipagem e demonstrações acadêmicas de mecânica computacional.

Palavras-Chave: Método dos Elementos Finitos, Método das Diferenças Finitas, Simulação Web, Mecânica Computacional, Ensino de Engenharia.

ABSTRACT

Numerical simulation is a core tool for analysis and design in Mechanical Engineering; however, its broader adoption in education is still constrained by software licensing costs, infrastructure requirements, and setup complexity. This work presents *MinervaMesh*, a browser-based numerical simulation platform designed to reduce access barriers while maintaining technical rigor. The proposed system follows a fully *client-side* architecture built on *WebAssembly* and *PyScript*, enabling scientific Python workflows for solving Partial Differential Equations with the Finite Element Method (FEM) and the Finite Difference Method (FDM). The validation strategy prioritizes benchmark cases with known analytical solutions to assess accuracy, stability, and convergence, followed by additional representative fluid-flow and heat-transfer cases. Results indicate that the platform preserves numerical consistency and is suitable for educational use, rapid prototyping, and academic demonstrations in computational mechanics.

Key-words: Finite Element Method, Finite Difference Method, Web Simulation, Computational Mechanics, Engineering Education.

SIGLAS

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

MEF - Método dos Elementos Finitos

MDF - Método das Diferenças Finitas

CFD - *Computational Fluid Dynamics* (Dinâmica dos Fluidos Computacional)

WASM - WebAssembly

SUPG - *Streamline Upwind/Petrov-Galerkin*

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Introdução	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Justificativa	3
1.4	Organização do Trabalho	3
2	Revisão Bibliográfica	4
2.1	Introdução ao Capítulo	4
2.2	Problemas Térmicos e Equações Governantes	4
2.2.1	Condução de Calor	4
2.2.2	Convecção e Acoplamento com Escoamento	4
2.2.3	Radiação Térmica	5
2.3	Métodos Numéricos para EDPs	5
2.3.1	Método das Diferenças Finitas (MDF)	5
2.3.2	Método dos Elementos Finitos (MEF)	5
2.4	Bases Históricas e Consolidação do MEF/CFD	6
2.5	Trabalhos Correlatos (Ênfase em TCCs Semelhantes)	6
2.6	Síntese da Revisão e Lacuna Atacada	7
3	Fundamentação Teórica	8
3.1	Introdução ao Capítulo	8
3.2	Equações Governantes	8
3.2.1	Condução e Convecção Térmica	9
3.2.2	Escoamento de Fluidos (Navier-Stokes)	9
3.3	Transição Discreta: O Método das Diferenças Finitas (MDF)	10

3.4	O Método dos Elementos Finitos (MEF)	10
3.4.1	Da Forma Forte à Forma Fraca	11
3.4.2	O Método de Galerkin	12
3.4.3	Elementos Triangulares Lineares (P1)	13
3.4.4	Matrizes Elementares	14
3.4.5	Montagem Global	15
3.5	Formulação Vorticidade-Corrente	15
3.5.1	Definições	15
3.5.2	Equação de Transporte da Vorticidade	16
3.5.3	Sistema Acoplado e Solução Iterativa	16
3.5.4	Matriz de Convecção e Estabilização SUPG	16
3.6	Integração Temporal	17
3.6.1	Método θ Generalizado	17
3.6.2	Esquema Semi-Implicito Adotado	18
3.6.3	Condição de Contorno de Vorticidade na Parede	18
3.7	Síntese do Capítulo	19
4	Desenvolvimento e Arquitetura	20
4.1	Visão Geral da Plataforma	20
4.2	Justificativa Tecnológica	22
4.2.1	PyScript e WebAssembly	22
4.2.2	Computação <i>Client-Side</i>	22
4.2.3	Comparação com Alternativas	23
4.3	Arquitetura de Software	24
4.3.1	Organização de Diretórios	24
4.3.2	Fluxo de Execução de uma Simulação	24
4.4	Módulos de Simulação MEF	26
4.4.1	Condução Permanente 1D	26
4.4.2	Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável	27
4.4.3	Convecção-Difusão 1D com Estabilização SUPG	28
4.4.4	Viga 1D — Análise de Flexão (Euler-Bernoulli)	29
4.4.5	Vibração 1D — Problema de Autovalor	30
4.4.6	Transferência de Calor 2D	31

4.4.7	Escoamento Potencial 2D	33
4.4.8	Navier-Stokes 2D (Vorticidade-Corrente)	33
4.5	Síntese do Capítulo	36
5	Resultados e Validação	38
5.1	Introdução	38
5.2	Condução Permanente 1D	39
5.2.1	Formulação do Problema	39
5.2.2	Solução Analítica	40
5.2.3	Solução MEF e Comparação	40
5.2.4	Análise de Erro	41
6	Conclusões	43
6.1	Conclusões	43
6.2	Trabalhos Futuros	43
	Bibliografia	44
A	Listagens dos Módulos de Simulação 1D	50
A.1	Condução Permanente 1D	50
A.2	Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável	53
A.3	Convecção-Difusão 1D com SUPG	61
A.4	Viga 1D — Euler-Bernoulli	67
A.5	Vibração 1D — Problema de Autovalor	79
B	Listagens dos Módulos de Simulação 2D	91
B.1	Módulo Compartilhado: Malha e Matrizes MEF	91
B.2	Módulo Compartilhado: Geometrias de Obstáculo	95
B.3	Transferência de Calor 2D	97
B.4	Escoamento Potencial 2D	101
B.5	Navier-Stokes 2D (Vorticidade-Corrente)	113

Lista de Figuras

4.1	Tela inicial do <i>MinervaMesh</i> com o menu de simulações disponíveis. .	21
4.2	Interface de parametrização de uma simulação (Condução Permanente 1D) antes da execução.	25
4.3	Condução permanente 1D: solução MEF ($N_{el} = 10$) comparada à solução analítica.	27
4.4	Evolução temporal do campo de temperatura com condutividade variável $k(x)$	28
4.5	Convecção-difusão 1D com estabilização SUPG ($Pe \gg 1$): solução MEF comparada à analítica.	29
4.6	Análise de flexão de viga 1D (Euler-Bernoulli): deflexão, carregamento, propriedades, momento fletor e esforço cortante.	30
4.7	Frequências naturais e cinco primeiros modos de vibração de uma barra 1D.	31
4.8	Campo de temperatura em placa 2D durante a evolução transiente (método de Crank-Nicolson).	32
4.9	Escoamento potencial 2D: linhas de corrente ao redor de um obstáculo.	33
4.10	Navier-Stokes 2D — cavidade com tampa móvel ($Re = 100$): campos de ψ , ω e linhas de corrente.	35
4.11	Navier-Stokes 2D — linhas de corrente para escoamento ao redor de um cilindro.	36
5.1	Condução permanente 1D: comparação entre a solução MEF (pontos azuis, $n_e = 10$ elementos P1) e a solução analítica (linha tracejada vermelha). A sobreposição exata confirma a propriedade de reprodução polinomial dos elementos lineares para fontes uniformes.	41

Lista de Tabelas

4.1	Comparação entre plataformas de simulação numérica para ensino. . .	23
5.1	Parâmetros da simulação de condução permanente 1D.	40

Capítulo 1

Introdução

1.1 Introdução

A simulação numérica consolidou-se como instrumento central da engenharia contemporânea, complementando abordagens teóricas e experimentais na investigação de fenômenos físicos complexos. No contexto da Engenharia Mecânica, a Dinâmica dos Fluidos Computacional (*Computational Fluid Dynamics* – CFD) e a modelagem de transferência de calor viabilizam a análise de problemas governados por Equações Diferenciais Parciais (EDPs), muitas vezes inviáveis por solução analítica direta ou por experimentação em escala de laboratório [1, 2]. Essa capacidade preditiva tem papel relevante no dimensionamento, na otimização e na verificação de desempenho de sistemas térmicos e fluidodinâmicos.

Apesar dos avanços metodológicos, o acesso a ambientes de simulação permanece limitado por barreiras econômicas e operacionais. Soluções comerciais amplamente utilizadas exigem licenciamento oneroso, infraestrutura computacional específica e configuração de ambiente com elevado custo de entrada, sobretudo em cenários de ensino e pesquisa inicial. Como consequência, a formação em métodos numéricos frequentemente fica condicionada à disponibilidade de laboratório e suporte técnico especializado, o que reduz a reprodutibilidade e a acessibilidade das atividades acadêmicas [3].

Neste contexto, este trabalho propõe o *MinervaMesh*, uma plataforma de simulação numérica executada integralmente no navegador, com arquitetura *client-*

side. A solução combina Python científico com tecnologias web modernas, notadamente *WebAssembly* e *PyScript*, permitindo a execução local de rotinas de MEF e MDF sem instalação de dependências pelo usuário [4, 5]. A contribuição principal não se restringe à implementação computacional, mas inclui a organização de um ambiente didático de engenharia para formulação, solução e análise de problemas térmicos e fluidodinâmicos.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e validar o **MinervaMesh**, uma plataforma computacional baseada na web para solução de EDPs de interesse em Engenharia Mecânica, operando integralmente no lado do cliente (*client-side*).

Os objetivos específicos são:

1. Implementar métodos numéricos clássicos, com ênfase no Método dos Elementos Finitos (MEF) e uso complementar do Método das Diferenças Finitas (MDF), empregando bibliotecas científicas Python no ambiente web [5].
2. Desenvolver uma interface interativa para pré-processamento, solução e pós-processamento, incluindo parametrização de malha e visualização de campos de interesse.
3. Validar a plataforma, prioritariamente, por meio de casos com solução analítica conhecida e, em seguida, demonstrar sua aplicação em casos adicionais de engenharia, com foco em mecânica dos fluidos e transferência de calor.
4. Consolidar um fluxo de trabalho reprodutível para problemas de:
 - Escoamentos potenciais;
 - Problemas de advecção-difusão (com estabilização SUPG) [6];
 - Equações de Navier-Stokes para escoamentos laminares incompressíveis.

1.3 Justificativa

A relevância do trabalho reside na articulação entre rigor numérico e acessibilidade computacional. Ao viabilizar simulações diretamente no navegador, reduz-se o atrito inicial de aprendizado e amplia-se o potencial de uso em disciplinas de graduação, monitorias e estudos independentes. Adicionalmente, a explicitação da formulação matemática e de sua implementação computacional fortalece o caráter acadêmico da proposta, permitindo que a plataforma seja utilizada tanto como ferramenta de simulação quanto como objeto de estudo em métodos numéricos [7, 8].

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

- O **Capítulo 2** (Revisão Bibliográfica) apresenta o histórico e o estado da arte dos temas que sustentam o trabalho, incluindo problemas térmicos, MDF, MEF e trabalhos correlatos.
- O **Capítulo 3** (Fundamentação Teórica) apresenta o embasamento matemático necessário para a discretização de EDPs via MEF.
- O **Capítulo 4** (Desenvolvimento e Arquitetura) detalha a implementação do *MinervaMesh*, com ênfase na arquitetura *client-side* e PyScript.
- O **Capítulo 5** (Resultados e Validação) apresenta a verificação numérica em casos com solução analítica e casos de aplicação.
- O **Capítulo 6** (Conclusão) resume as contribuições e propõe trabalhos futuros.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Introdução ao Capítulo

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica que fundamenta o desenvolvimento do *MinervaMesh*, com foco em problemas térmicos e de mecânica dos fluidos resolvidos por Métodos Numéricos, em especial o Método das Diferenças Finitas (MDF) e o Método dos Elementos Finitos (MEF). A revisão está organizada em quatro blocos: fundamentos de transferência de calor, bases dos métodos numéricos, marcos do MEF/CFD e trabalhos correlatos.

2.2 Problemas Térmicos e Equações Governantes

2.2.1 Condução de Calor

A condução é descrita pela Lei de Fourier e pela equação da difusão térmica. Em regime estacionário, a formulação conduz às equações de Laplace e Poisson; em regime transiente, inclui-se o termo temporal associado ao armazenamento de energia [9, 10, 11, 12]. Esses modelos são a base de problemas clássicos de engenharia, como dissipação em componentes eletrônicos e análise térmica de discos de freio.

2.2.2 Convecção e Acoplamento com Escoamento

Quando há interação sólido-fluido, a convecção influencia a taxa de remoção de calor e exige o acoplamento entre equações de energia e de escoamento. A formulação

por volumes/elementos finitos para problemas convectivo-difusivos é amplamente discutida na literatura de CFD [1, 2, 13, 14, 15].

2.2.3 Radiação Térmica

Em aplicações de alta temperatura, os termos radiativos podem se tornar relevantes no balanço térmico global [9, 11]. Embora o escopo principal deste trabalho esteja em condução e convecção, a revisão considera radiação como extensão natural para trabalhos futuros.

2.3 Métodos Numéricos para EDPs

2.3.1 Método das Diferenças Finitas (MDF)

O MDF aproxima derivadas por expansões de Taylor, convertendo EDPs em sistemas algébricos. Sua implementação é direta em malhas estruturadas e, por isso, ele é frequentemente adotado em validações iniciais e em discretização temporal de problemas transientes [2, 16].

Esquemas explícitos e implícitos (Euler e Crank-Nicolson) apresentam diferentes compromissos entre custo computacional, estabilidade e precisão. Em problemas dominados por difusão, esquemas implícitos são preferidos por robustez numérica [2, 1].

2.3.2 Método dos Elementos Finitos (MEF)

O MEF oferece maior flexibilidade geométrica por meio de malhas não estruturadas e formulação variacional. Essa característica é decisiva em domínios complexos, comuns em aplicações reais de engenharia térmica e de fluidos [7, 17, 8, 18, 19, 20, 21].

A formulação de Galerkin transforma a EDP na forma fraca e permite a montagem de matrizes globais de rigidez, massa e convecção. Para elementos lineares triangulares, a implementação é eficiente e adequada a plataformas computacionais didáticas [8, 18, 7].

2.4 Bases Históricas e Consolidação do MEF/CFD

A literatura mostra uma evolução contínua desde os fundamentos variacionais até formulações estabilizadas para escoamentos com convecção dominante. Trabalhos de Galerkin, Hrennikoff e Courant consolidaram a base matemática para aproximações por partes [22, 23, 24]. Em seguida, contribuições de Turner e Clough estruturaram o MEF moderno aplicado à engenharia [25, 26].

No contexto de transporte convectivo e Navier-Stokes, formulações Petrov-Galerkin/SUPG reduziram oscilações numéricas e ampliaram a faixa de estabilidade dos métodos [6, 27, 28, 29]. Benchmarks clássicos de cavidade e degrau regressivo permanecem referências para validação de códigos [30, 31, 32, 33, 34].

Também se destaca a relevância de ferramentas de geração de malha na qualidade da solução, com destaque para o Gmsh em fluxos de trabalho acadêmicos e de pesquisa [35].

2.5 Trabalhos Correlatos (Ênfase em TCCs Semelhantes)

Em trabalhos de graduação recentes, observa-se forte convergência para aplicações de condução de calor e CFD com implementação numérica em Python. Na área térmica, destacam-se estudos sobre discos de freio, dissipadores e componentes eletrônicos heterogêneos [36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43]. Esses trabalhos reforçam a importância de malhas adequadas, tratamento consistente de contornos e validação por casos de referência.

Na linha de validação metodológica, a comparação entre solução analítica, MDF e MEF foi explorada por Araujo [44], fornecendo evidências de convergência e comportamento de erro em diferentes discretizações. Em aplicações de fluidos e transferência de calor conjugada, também há contribuições relevantes com foco em escoamento para arrefecimento de eletrônicos e análise de campos de velocidade/vorticidade [45, 46, 47, 48, 49].

No contexto local mais recente, trabalhos como os de Gomes [50] e Oliveira [43] reforçam a continuidade da linha de pesquisa em transferência de calor com viés variacional/numérico e MEF tridimensional.

2.6 Síntese da Revisão e Lacuna Atacada

A revisão indica que: (i) há base teórica consolidada para problemas térmicos e de escoamento; (ii) MDF e MEF são métodos complementares, com o MEF mais adequado para geometrias complexas; e (iii) existe demanda por ferramentas didáticas acessíveis para implementação e validação desses métodos.

Nesse cenário, o *MinervaMesh* se posiciona ao integrar formulações clássicas de engenharia numérica em uma plataforma web, com foco em acessibilidade, reprodutibilidade e uso educacional, apoiando-se em bibliotecas científicas amplamente adotadas [5, 4].

Capítulo 3

Fundamentação Teórica

3.1 Introdução ao Capítulo

Este capítulo apresenta a formulação matemática e os métodos numéricos que fundamentam as análises realizadas no *MinervaMesh*. O objetivo central é fornecer uma base sólida, típica da Engenharia Mecânica, para a conversão dos modelos físicos contínuos em sistemas algébricos discretos resolvidos computacionalmente.

Inicialmente, revisam-se as equações diferenciais parciais (EDPs) governantes da condução de calor térmica e do escoamento de fluidos de forma conceitual. Em seguida, após uma breve fundamentação do Método das Diferenças Finitas (MDF), o capítulo se aprofunda extensamente no Método dos Elementos Finitos (MEF). O desenvolvimento abrange desde a formulação de Galerkin, passando pela discretização com elementos triangulares de primeira ordem (P1), até a consolidação da formulação em Vorticidade-Corrente adotada para a dinâmica de fluidos.

3.2 Equações Governantes

A modelagem térmica e fluidodinâmica sustenta-se em princípios de conservação: massa, quantidade de movimento e energia. Estas leis físicas, contínuas no espaço e no tempo, são expressas por EDPs que determinam o comportamento termofluidodinâmico do meio contínuo abordado.

3.2.1 Condução e Convecção Térmica

A transferência de calor em meios sólidos contínuos é regida pela equação da difusão de calor (Lei de Fourier acoplada à conservação da energia térmica). Para um meio estacionário, a distribuição de temperatura $T(\mathbf{x}, t)$ é ditada por [9]:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + q''' \quad (3.1)$$

onde ρ é a massa específica, c_p é o calor específico a pressão constante, k é a condutividade térmica do material, e q''' representa a taxa volumétrica de geração de energia térmica. Para regimes permanentes e propriedades constantes, a Equação 3.1 se simplifica na clássica equação de Poisson (ou Laplace, se $q''' = 0$).

Quando existe escoamento (*convecção*), adiciona-se à equação o transporte advectivo promovido pelo campo de velocidades $\mathbf{v}$:

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla T \right) = \nabla \cdot (k \nabla T) + q''' \quad (3.2)$$

Esta é a equação de convecção-difusão, paradigma central para o estudo da transferência de calor conjugada ou escoamentos não-isotérmicos.

3.2.2 Escoamento de Fluidos (Navier-Stokes)

O escoamento de fluidos incompressíveis newtonianos é regido pela restrição de continuidade (conservação de massa) e pelas Equações de Navier-Stokes (conservação do momento linear) [14]:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (3.3)$$

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}_b \quad (3.4)$$

onde p representa o campo de pressão estática, μ a viscosidade dinâmica do fluido e $\mathbf{f}_b$ eventuais forças de campo (como as forças de empuxo gravitacional). Esta formulação em variáveis primitivas (velocidade-pressão) apresenta consideráveis desafios numéricos devido ao acoplamento embutido pela restrição de continuidade [1]. Consequentemente, abordagens numéricas como a Vorticidade-Corrente são frequentemente adotadas em 2D para contornar a incógnita da pressão diretamente.

3.3 Transição Discreta: O Método das Diferenças Finitas (MDF)

Antes do extensivo emprego de formulações variacionais associadas a malhas arbitrárias, a conversão de EDPs a um sistema matricial utilizou maciçamente as propriedades da expansão da série de Taylor. O Método das Diferenças Finitas (MDF) consiste na substituição direta dos operadores diferenciais exatos pelas respectivas aproximações algébricas discretizadas em nós de uma malha tipicamente ortogonal e estruturada [3].

Considere a representação da derivada parcial aproximada pelo método da diferença adiantada e atrasada para aproximações de derivadas espaciais e temporais:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} \quad (\text{Diferença Central}) \quad (3.5)$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_i \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{(\Delta x)^2} \quad (3.6)$$

Embora de inegável valor histórico e de extrema eficácia para discretizações explícitas no tempo e problemas de topologia regular simples, o MDF apresenta entraves práticos quando restrições de domínios geométricos altamente complexos exigem representações intrincadas de fronteiras, resultando em interpolações estêreo ou *stair-step* dos contornos físicos do domínio fluido ou de sólidos.

Para dirimir essa dependência geométrica e preservar maior rigor ao tratamento das condições de contorno de von Neumann ou mistas na fronteira, o presente trabalho avança, a seguir, na formulação integral provida pelo Método dos Elementos Finitos (MEF).

3.4 O Método dos Elementos Finitos (MEF)

O Método dos Elementos Finitos constitui a abordagem numérica central adotada neste trabalho. Diferentemente do MDF, o MEF parte de uma formulação integral (variacional ou de resíduos ponderados) da EDP, permitindo o uso de malhas não estruturadas que se adaptam naturalmente a geometrias complexas [18, 8].

Esta seção desenvolve a formulação desde a forma forte até a obtenção do sistema algébrico global.

3.4.1 Da Forma Forte à Forma Fraca

Considere, para fins de generalidade, uma EDP elíptica em um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ com fronteira $\Gamma = \partial\Omega$. De maneira genérica, a *forma forte* do problema visa encontrar $u(\mathbf{x})$ tal que:

$$\mathcal{L}(u) = f \quad \text{em } \Omega \quad (3.7)$$

sujeita às condições de contorno:

$$u = \bar{u} \quad \text{em } \Gamma_D \quad (\text{Dirichlet}) \quad (3.8)$$

$$k \frac{\partial u}{\partial n} = \bar{q} \quad \text{em } \Gamma_N \quad (\text{Neumann}) \quad (3.9)$$

onde $\mathcal{L}$ é um operador diferencial (por exemplo, $-\nabla \cdot (k \nabla(\cdot))$ para condução), f é o termo fonte, $\bar{u}$ é o valor prescrito na fronteira de Dirichlet Γ_D , $\bar{q}$ é o fluxo prescrito na fronteira de Neumann Γ_N , e $\Gamma_D \cup \Gamma_N = \Gamma$.

A *forma fraca* (ou variacional) é obtida multiplicando-se a Equação 3.7 por uma *função-teste* (ou função de ponderação) $w \in \mathcal{V}_0$, pertencente a um espaço funcional adequado, e integrando-se sobre o domínio Ω :

$$\int_{\Omega} w \mathcal{L}(u) d\Omega = \int_{\Omega} w f d\Omega \quad (3.10)$$

A vantagem fundamental desta operação reside na possibilidade de aplicar o Teorema de Green (integração por partes generalizada), transferindo uma ordem de derivação do operador diferencial $\mathcal{L}$ para a função-teste w . Considere o caso concreto da equação de Poisson estacionária ($-\nabla \cdot (k \nabla u) = f$). Multiplicando por w e integrando:

$$- \int_{\Omega} w \nabla \cdot (k \nabla u) d\Omega = \int_{\Omega} w f d\Omega \quad (3.11)$$

Aplicando o Teorema de Green ao lado esquerdo:

$$\int_{\Omega} k \nabla w \cdot \nabla u d\Omega - \int_{\Gamma_N} w k \frac{\partial u}{\partial n} d\Gamma = \int_{\Omega} w f d\Omega \quad (3.12)$$

Substituindo a condição de Neumann (Eq. 3.9) no termo de contorno, obtém-se a *forma fraca*: encontrar $u \in \mathcal{V}$ tal que, para todo $w \in \mathcal{V}_0$:

$$\boxed{\int_{\Omega} k \nabla w \cdot \nabla u \, d\Omega = \int_{\Omega} w f \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} w \bar{q} \, d\Gamma} \quad (3.13)$$

Esta expressão é de importância central: ela reduz os requisitos de regularidade sobre u (de C^2 para H^1), incorpora naturalmente as condições de Neumann no funcional, e constitui a base sobre a qual o MEF opera.

3.4.2 O Método de Galerkin

O método de Galerkin consiste em restringir o problema variacional contínuo (Eq. 3.13) a um subespaço de dimensão finita $\mathcal{V}^h \subset \mathcal{V}$, parametrizado por uma malha de elementos finitos. A solução aproximada u^h é expressa como uma combinação linear de N funções de base $\{N_j\}_{j=1}^N$:

$$u^h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^N U_j N_j(\mathbf{x}) \quad (3.14)$$

onde U_j são os coeficientes nodais (incógnitas do sistema discreto) e $N_j(\mathbf{x})$ são as funções de forma associadas a cada nó j da malha.

A escolha fundamental do método de Galerkin é adotar as *mesmas* funções de base como funções-teste: $w^h = N_i$, $i = 1, \dots, N$. Substituindo na forma fraca (Eq. 3.13):

$$\sum_{j=1}^N U_j \int_{\Omega} k \nabla N_i \cdot \nabla N_j \, d\Omega = \int_{\Omega} N_i f \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} N_i \bar{q} \, d\Gamma \quad \forall i = 1, \dots, N \quad (3.15)$$

Esta expressão define um sistema linear $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$, onde:

$$K_{ij} = \int_{\Omega} k \nabla N_i \cdot \nabla N_j \, d\Omega \quad (\text{Matriz de Rigidez}) \quad (3.16)$$

$$F_i = \int_{\Omega} N_i f \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} N_i \bar{q} \, d\Gamma \quad (\text{Vetor de Carga}) \quad (3.17)$$

A resolução deste sistema algébrico fornece os coeficientes nodais $\mathbf{U}$, a partir dos quais o campo aproximado u^h é reconstituído via Equação 3.14. A qualidade da

aproximação depende diretamente da riqueza do espaço $\mathcal{V}^h$, controlada pelo refinamento da malha e pela ordem polinomial das funções de base [7].

De maneira compacta, o procedimento de Galerkin converte o problema contínuo em:

$$\boxed{\mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}} \quad (3.18)$$

A construção efetiva das matrizes $\mathbf{K}$ e do vetor $\mathbf{F}$ depende da escolha dos elementos e das funções de forma, desenvolvida na seção seguinte.

3.4.3 Elementos Triangulares Lineares (P1)

A discretização do domínio Ω é realizada por uma malha de N_e elementos triangulares, cujos vértices coincidem com os N nós globais da malha. Cada elemento e possui três nós locais $(1, 2, 3)$, com coordenadas (x_i, y_i) , $i = 1, 2, 3$.

As funções de forma lineares N_i^e para o elemento triangular P1 são definidas de modo que $N_i^e(\mathbf{x}_j) = \delta_{ij}$ (propriedade de partição da unidade nodal). Em coordenadas cartesianas, estas funções são expressas por [8]:

$$N_i^e(x, y) = \frac{1}{2A^e}(a_i + b_i x + c_i y), \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.19)$$

onde A^e é a área do elemento triangular e os coeficientes são dados por permutação cíclica dos índices dos vértices:

$$a_i = x_j y_k - x_k y_j, \quad b_i = y_j - y_k, \quad c_i = x_k - x_j \quad (3.20)$$

com (i, j, k) em ordem cíclica $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$. A área do elemento é calculada por:

$$A^e = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| \quad (3.21)$$

Os gradientes das funções de forma são constantes dentro de cada elemento P1:

$$\nabla N_i^e = \frac{1}{2A^e} \begin{pmatrix} b_i \\ c_i \end{pmatrix} \quad (3.22)$$

Esta propriedade simplifica consideravelmente as integrais elementares, uma vez que os integrandos envolvendo $\nabla N_i \cdot \nabla N_j$ tornam-se constantes no interior do elemento.

3.4.4 Matrizes Elementares

A partir das funções de forma P1, as integrais da formulação de Galerkin (Eqs. 3.16 e 3.17) são calculadas elemento a elemento e, em seguida, assembradas no sistema global.

3.4.4.1 Matriz de Rigidez Elementar

Para o problema de difusão com condutividade k constante por elemento, a matriz de rigidez elementar $\mathbf{K}^e$ de dimensão 3×3 é:

$$K_{ij}^e = \int_{\Omega^e} k \nabla N_i^e \cdot \nabla N_j^e d\Omega = \frac{k}{4A^e} (b_i b_j + c_i c_j) \quad (3.23)$$

3.4.4.2 Matriz de Massa Elementar

Em problemas transientes, a discretização temporal introduz um termo de acumulação que requer a *matriz de massa*. Para elementos P1, a matriz de massa consistente é [18]:

$$M_{ij}^e = \int_{\Omega^e} \rho c_p N_i^e N_j^e d\Omega = \frac{\rho c_p A^e}{12} \begin{cases} 2 & \text{se } i = j \\ 1 & \text{se } i \neq j \end{cases} \quad (3.24)$$

Alternativamente, a *matriz de massa concentrada* (*lumped*) distribui a massa uniformemente nos nós, resultando em uma matriz diagonal:

$$M_{ij}^{e,\text{lump}} = \frac{\rho c_p A^e}{3} \delta_{ij} \quad (3.25)$$

3.4.4.3 Vetor de Carga Elementar

Para um termo fonte f uniforme no elemento, o vetor de carga elementar resulta em:

$$F_i^e = \int_{\Omega^e} N_i^e f d\Omega = \frac{f A^e}{3} \quad (3.26)$$

3.4.5 Montagem Global

A construção do sistema global $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$ é realizada pelo procedimento de *assembly*, que consiste em acumular as contribuições de cada elemento nas posições globais correspondentes. Para cada elemento e , a conectividade local-global é definida por um mapa de índices $\text{IEN}(a, e) \rightarrow I$, que associa o nó local a do elemento e ao nó global I .

A montagem é expressa como:

$$K_{IJ} = \sum_{e=1}^{N_e} K_{\text{IEN}(a,e), \text{IEN}(b,e)}^e, \quad F_I = \sum_{e=1}^{N_e} F_{\text{IEN}(a,e)}^e \quad (3.27)$$

Após a montagem, as condições de contorno de Dirichlet são impostas modificando-se as linhas correspondentes do sistema. A resolução do sistema linear resultante fornece os valores nodais $\mathbf{U}$.

3.5 Formulação Vorticidade-Corrente

A resolução direta das equações de Navier-Stokes em variáveis primitivas (velocidade-pressão) apresenta dificuldades numéricas associadas ao acoplamento pressão-velocidade e à satisfação da restrição de continuidade (Eq. 3.3). Em problemas bidimensionais, a formulação em *Vorticidade-Corrente* (ω - ψ) oferece uma alternativa eficaz, eliminando o campo de pressão das incógnitas e reduzindo o sistema a duas equações escalares [1, 2].

3.5.1 Definições

Para um escoamento bidimensional, define-se a *função corrente* $\psi(x, y, t)$ tal que o campo de velocidades satisfaça identicamente a equação da continuidade:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (3.28)$$

A *vorticidade*, componente escalar no plano 2D, é definida como o rotacional do campo de velocidades:

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \quad (3.29)$$

Substituindo as definições da função corrente na expressão da vorticidade, obtém-se a *equação de Poisson para a função corrente*:

$$\nabla^2 \psi = -\omega \quad (3.30)$$

3.5.2 Equação de Transporte da Vorticidade

Aplicando o rotacional às equações de Navier-Stokes (Eq. 3.4), o gradiente de pressão é eliminado e obtém-se a equação de transporte da vorticidade:

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \frac{\partial \omega}{\partial x} + v \frac{\partial \omega}{\partial y} = \nu \nabla^2 \omega \quad (3.31)$$

onde $\nu = \mu/\rho$ é a viscosidade cinemática. Esta equação possui a estrutura clássica de convecção-difusão, onde o campo de velocidades (u, v) transporta a vorticidade ω enquanto a difusão viscosa a dissipa.

3.5.3 Sistema Acoplado e Solução Iterativa

O sistema ω - ψ é resolvido iterativamente. A cada passo de tempo (ou iteração estacionária), o procedimento consiste em:

1. Resolver a equação de Poisson (Eq. 3.30) para ψ , dado ω .
2. Calcular o campo de velocidades (u, v) a partir de ψ (Eq. 3.28).
3. Resolver a equação de transporte (Eq. 3.31) para ω , dado (u, v) .
4. Verificar a convergência e repetir, se necessário.

3.5.4 Matriz de Convecção e Estabilização SUPG

A discretização via MEF do operador convectivo $\mathbf{v} \cdot \nabla \phi$ conduz à *matriz de convecção* elementar, de dimensão 3×3 para elementos P1:

$$C_{ij}^e = \int_{\Omega^e} N_i (\mathbf{v} \cdot \nabla N_j) d\Omega = \frac{A^e}{3} \left(\frac{u_e b_j + v_e c_j}{2A^e} \right) \quad (3.32)$$

onde u_e e v_e são as componentes de velocidade avaliadas no centroide do elemento.

Quando o campo de velocidades é intenso em relação à difusão (número de Péclet elevado), a formulação de Galerkin padrão produz oscilações espúrias. Para contornar essa limitação, emprega-se a técnica *Streamline Upwind Petrov-Galerkin* (SUPG), que adiciona uma difusão artificial orientada na direção do escoamento [28, 6].

Na formulação SUPG, a função-teste é modificada para $w_i = N_i + \tau_{\text{SUPG}} \mathbf{v} \cdot \nabla N_i$, com o parâmetro de estabilização:

$$\tau_{\text{SUPG}} = \frac{h_e}{2\|\mathbf{v}\|} \left(\coth \text{Pe}_e - \frac{1}{\text{Pe}_e} \right) \quad (3.33)$$

onde $\text{Pe}_e = \|\mathbf{v}\| h_e / (2\alpha)$ é o número de Péclet elementar.

No *MinervaMesh*, a estabilização SUPG é empregada no caso unidimensional de convecção-difusão, onde o efeito do número de Péclet é mais crítico. No solver bidimensional de Navier-Stokes, a convecção da vorticidade utiliza a formulação de Galerkin padrão (Eq. 3.32), sendo a estabilidade controlada pela escolha adequada do passo de tempo e do número de Reynolds.

3.6 Integração Temporal

Para problemas transientes, a discretização temporal converte a EDP semi-discreta (após a discretização espacial por MEF) em um sistema algébrico a cada intervalo de tempo Δt . No caso geral, o sistema semidiscreto assume a forma:

$$\mathbf{M} \frac{d\mathbf{U}}{dt} + \mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}(t) \quad (3.34)$$

3.6.1 Método θ Generalizado

A família de métodos θ parametriza a ponderação temporal entre os instantes t^n e t^{n+1} :

$$\mathbf{M} \frac{\mathbf{U}^{n+1} - \mathbf{U}^n}{\Delta t} + \mathbf{K} [\theta \mathbf{U}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{U}^n] = \theta \mathbf{F}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{F}^n \quad (3.35)$$

Os casos particulares mais relevantes são:

- $\theta = 0$: Euler explícito (condicionalmente estável);
- $\theta = 1/2$: Crank-Nicolson (incondicionalmente estável, segunda ordem);
- $\theta = 1$: Euler implícito (incondicionalmente estável, primeira ordem).

3.6.2 Esquema Semi-Implícito Adotado

No solver de Navier-Stokes do *MinervaMesh*, a equação de transporte da vorticidade (Eq. 3.31) é discretizada com um esquema *semi-implícito*: o termo difusivo é tratado implicitamente ($\theta = 1$), enquanto o termo convectivo é avaliado explicitamente no instante t^n . Isso resulta no sistema:

$$\left(\mathbf{M} + \frac{\Delta t}{\text{Re}} \mathbf{K} \right) \boldsymbol{\omega}^{n+1} = \mathbf{M} \boldsymbol{\omega}^n - \Delta t \mathbf{C}^n \boldsymbol{\omega}^n \quad (3.36)$$

onde $\mathbf{C}^n$ é a matriz de convecção assembrada a partir do campo de velocidades no instante atual e $\text{Re} = \rho UL / \mu$ é o número de Reynolds. O tratamento implícito da difusão garante estabilidade incondicional para esse operador, enquanto a convecção explícita impor restrições sobre Δt associadas ao número de Courant.

Para problemas puramente difusivos (condução transiente), utiliza-se o método θ generalizado (Eq. 3.35), permitindo ao usuário selecionar entre Euler e Crank-Nicolson conforme o compromisso desejado entre precisão e estabilidade.

3.6.3 Condição de Contorno de Vorticidade na Parede

Na formulação ω - ψ , a vorticidade nas paredes sólidas não é conhecida *a priori* e deve ser calculada indiretamente a partir do campo de função corrente. Aplicando uma expansão de Taylor de ψ na direção normal à parede, obtém-se uma aproximação de primeira ordem para ω_w [51, 1]:

$$\omega_w = -\frac{2(\psi_{\text{nb}} - \psi_w)}{h^2} - \frac{2u_{\text{tan}}}{h} \quad (3.37)$$

onde ψ_w e ψ_{nb} são os valores da função corrente na parede e no nó vizinho mais próximo na direção normal (apontando para o interior do domínio), respectivamente; h é a distância entre esses nós; e u_{tan} é a componente tangencial da velocidade da parede, consistente com a convenção $u = \partial\psi/\partial y$ adotada nesta formulação ($u_{tan} = 0$ para paredes estacionárias e $u_{tan} = U_{lid}$ para a tampa móvel da cavidade com velocidade U_{lid} na direção $+x$).

3.7 Síntese do Capítulo

Este capítulo estabeleceu o arcabouço matemático completo empregado pelo *MinervaMesh*. A formulação parte das EDPs governantes para fenômenos térmicos e fluidodinâmicos, transita pela introdução conceitual do MDF e se aprofunda no MEF via Galerkin. A discretização com elementos triangulares P1 permite a construção explícita das matrizes elementares de rigidez, massa e convecção, enquanto a formulação Vorticidade-Corrente viabiliza a solução de escoamentos 2D sem a necessidade de resolver diretamente o campo de pressão. A integração temporal semi-implícita e a aproximação de primeira ordem para a vorticidade na parede completam o ferramental necessário para a simulação dos casos apresentados no Capítulo 5.

Capítulo 4

Desenvolvimento e Arquitetura

Os módulos computacionais apresentados neste capítulo constituem implementações diretas das formulações matemáticas desenvolvidas no Capítulo 3. Cada simulador corresponde a uma discretização específica obtida via formulação variacional de Galerkin ou, nos casos pertinentes, por diferenças finitas, e a arquitetura do software reflete o fluxo numérico subjacente: discretização espacial (MEF/MDF), montagem do sistema matricial, integração temporal e imposição das condições de contorno. Dessa forma, a estrutura da plataforma reproduz, em nível computacional, a sequência de operações matemáticas que conduz das equações governantes contínuas aos sistemas algébricos discretos efetivamente resolvidos.

4.1 Visão Geral da Plataforma

O *MinervaMesh* é uma plataforma de simulação numérica projetada para operar integralmente no navegador web, sem dependência de servidores de processamento remoto nem instalação de software por parte do usuário. A plataforma reúne implementações dos métodos numéricos apresentados no Capítulo 3 em uma interface interativa que permite a parametrização do problema, a execução da simulação e a visualização dos resultados em uma única página.

A motivação central do projeto reside na eliminação das barreiras de acesso associadas às ferramentas de simulação tradicionais. Ambientes como ANSYS, COMSOL Multiphysics ou mesmo distribuições locais de Python científico exigem licencia-

mento, infraestrutura computacional dedicada e configuração de ambiente — requisitos que frequentemente inviabilizam o uso autônomo em disciplinas de graduação, monitorias e estudos independentes [3]. O *MinervaMesh* contorna essas limitações ao executar todo o processamento no dispositivo do próprio usuário, utilizando o navegador como ambiente de execução.

A plataforma abrange três domínios da Engenharia Mecânica:

- **Transferência de Calor:** condução estacionária e transiente, convecção-difusão com estabilização SUPG, transferência de calor 2D;
- **Mecânica dos Fluidos:** escoamento potencial, Navier-Stokes 2D via formulação Vorticidade-Corrente;
- **Mecânica Estrutural:** flexão de vigas (Euler-Bernoulli) e análise modal de vibração.

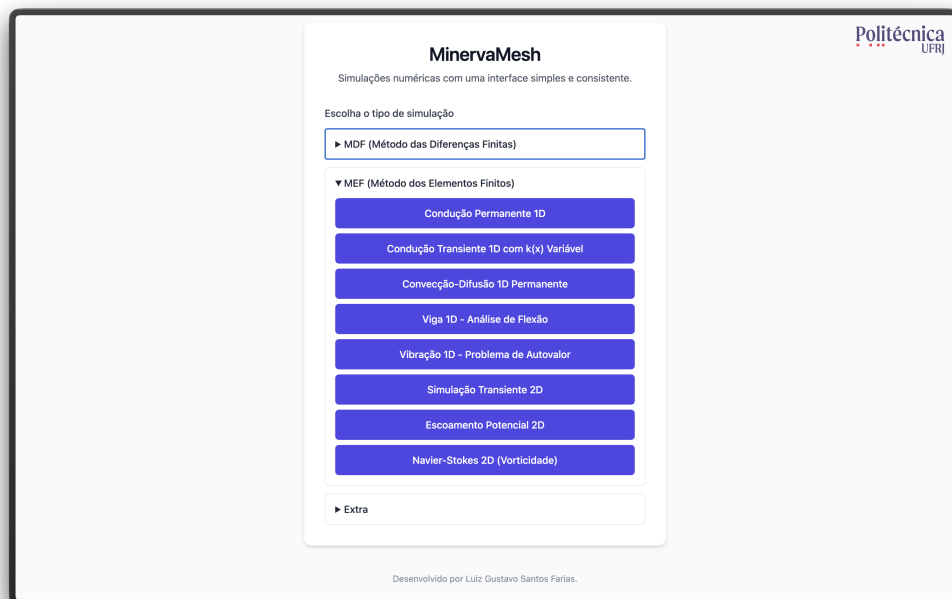


Figura 4.1: Tela inicial do *MinervaMesh* com o menu de simulações disponíveis.

4.2 Justificativa Tecnológica

4.2.1 PyScript e WebAssembly

A escolha do PyScript como runtime da plataforma fundamenta-se em três critérios: portabilidade, familiaridade da linguagem e manutenibilidade.

O PyScript é um *framework* de código aberto que permite a execução de programas Python diretamente no navegador, apoiando-se no Pyodide — uma compilação do interpretador CPython para WebAssembly (Wasm) [4]. O WebAssembly é um formato binário padronizado pelo W3C que executa código de baixo nível em velocidade próxima à nativa, dentro da *sandbox* de segurança do navegador. A cadeia de execução é:

1. O navegador carrega a página HTML contendo a tag `<script type="py">`.
2. O *runtime* do PyScript inicializa o Pyodide, que instancia uma máquina virtual CPython compilada para WebAssembly.
3. As dependências declaradas em `config.toml` (NumPy, SciPy, Matplotlib) são carregadas como pacotes pré-compilados para Wasm.
4. O código Python da simulação é interpretado pelo Pyodide, com acesso direto ao DOM do navegador para leitura de parâmetros e renderização de resultados.

A escolha de Python como linguagem de implementação é estratégica para o contexto educacional: a linguagem apresenta sintaxe próxima à notação matemática e dispõe de um ecossistema científico consolidado — NumPy para álgebra linear, SciPy para solvers esparsos, Matplotlib para visualização [5]. Ao manter a implementação em Python puro, o *MinervaMesh* permite que alunos inspecionem, compreendam e modifiquem o código das simulações — funcionalidade explicitamente disponível através do botão “Ver Código” presente em cada simulação.

4.2.2 Computação *Client-Side*

A arquitetura *client-side* implica que todo o processamento numérico ocorre no dispositivo do usuário. Esta decisão tem impactos diretos em quatro dimensões:

1. **Custo de infraestrutura:** o *MinervaMesh* é um site estático. Pode ser hospedado gratuitamente em plataformas como GitHub Pages ou Netlify, sem necessidade de servidor *backend*, banco de dados ou infraestrutura de *cloud computing*. O custo operacional é efetivamente zero.
2. **Escalabilidade:** não existe gargalo de servidor central. Cada usuário utiliza o poder computacional de sua própria máquina, eliminando filas de processamento e limites de usuários simultâneos.
3. **Privacidade:** nenhum dado de simulação transita pela rede. Parâmetros, malhas e resultados permanecem integralmente no dispositivo do usuário.
4. **Disponibilidade:** após o carregamento inicial dos *assets*, a plataforma pode operar sem conexão com a internet, viabilizando o uso em ambientes com conectividade limitada.

4.2.3 Comparação com Alternativas

A Tabela 4.1 posiciona o *MinervaMesh* frente às alternativas mais comuns no contexto de ensino de simulação numérica.

Tabela 4.1: Comparação entre plataformas de simulação numérica para ensino.

Critério	MinervaMesh	MATLAB	Jupyter	COMSOL
Custo de licença	Gratuito	Pago	Gratuito	Pago
Instalação necessária	Não	Sim	Sim	Sim
Execução no navegador	Sim	Não	Parcial	Não
Código-fonte acessível	Sim	Parcial	Sim	Não
Infraestrutura de servidor	Não	Não	Sim	Sim

A principal limitação da abordagem *client-side* reside na capacidade computacional: problemas com malhas muito refinadas (dezenas de milhares de nós) podem apresentar tempo de execução elevado, uma vez que o desempenho do WebAssembly, embora próximo ao nativo, ainda é inferior ao de implementações compiladas em C/Fortran. Para os casos de interesse deste trabalho, envolvendo malhas de centenas a poucos milhares de nós, essa limitação não se mostrou restritiva.

4.3 Arquitetura de Software

4.3.1 Organização de Diretórios

O repositório do *MinervaMesh* segue uma estrutura modular, onde cada simulação é autocontida em seu próprio diretório. A organização geral é apresentada a seguir:

```
minervamesh/  
|-- index.html           # Menu principal  
|-- assets/             # Logos e imagens globais  
|-- simulations/  
|   |-- mef/            # Elementos Finitos  
|   |   |-- <nome-do-modulo>/  
|   |   |   |-- index.html    # Interface do usuario  
|   |   |   |-- simulation.py  # Logica numerica  
|   |   |   |-- config.toml   # Dependencias Python  
|   |   |   |-- ...           # (8 modulos MEF)  
|   |   |-- escoamento-fluido-2d/  
|   |       |-- common.py      # Matrizes MEF 2D  
|   |       |-- geometry.py    # Geometrias de obstaculo  
|   |-- mdf/             # Diferencas Finitas  
|   |-- extra/           # Ferramentas auxiliares
```

Cada módulo de simulação segue um padrão uniforme de três arquivos:

- `index.html`: interface do usuário, contendo o formulário de parâmetros, o contêiner de resultados e a carga do PyScript;
- `simulation.py`: implementação da lógica numérica em Python, incluindo montagem de matrizes, solução do sistema e geração de gráficos;
- `config.toml`: declaração das dependências Python necessárias (por exemplo, `numpy`, `scipy`, `matplotlib`).

4.3.2 Fluxo de Execução de uma Simulação

O ciclo de vida de uma simulação no *MinervaMesh* pode ser descrito em cinco etapas:

1. **Carregamento:** o navegador requisita o `index.html` de um servidor HTTP simples. A tag `<script type="py">` instrui o PyScript a inicializar o Pyodide e carregar as dependências declaradas em `config.toml`.
2. **Parametrização:** o usuário configura os parâmetros físicos e numéricos através de campos de entrada na interface.
3. **Execução:** ao clicar em “Rodar”, o código Python é executado pelo Pyodide. As matrizes do MEF são montadas, o sistema linear é resolvido e os gráficos são gerados — tudo no navegador.
4. **Visualização:** os gráficos resultantes são convertidos para formato de imagem codificado em Base64 e inseridos dinamicamente no DOM da página.
5. **Inspeção:** o botão “Ver Código” exibe o código-fonte Python da simulação com *syntax highlighting*, permitindo ao aluno estudar a implementação.

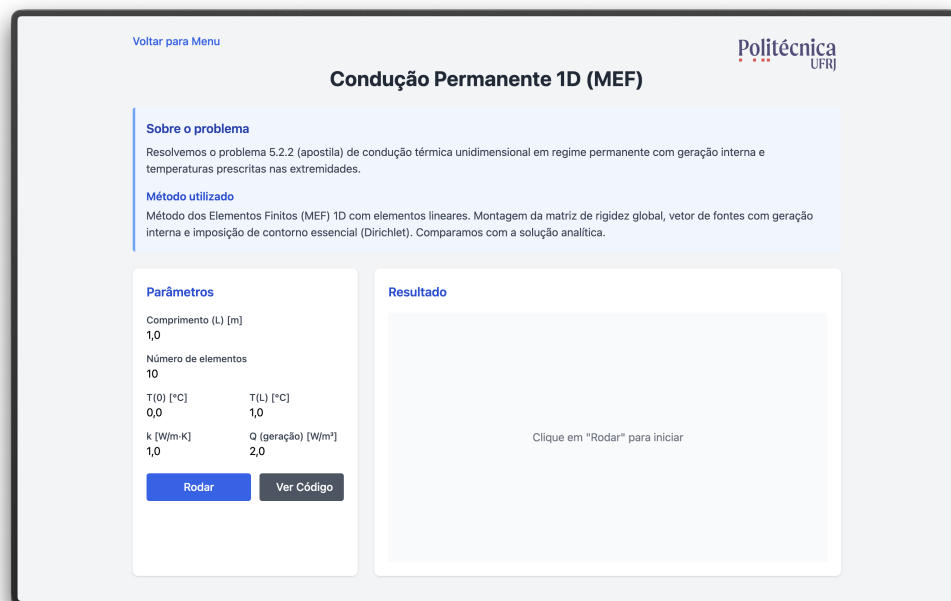


Figura 4.2: Interface de parametrização de uma simulação (Condução Permanente 1D) antes da execução.

4.4 Módulos de Simulação MEF

Esta seção descreve cada módulo de simulação implementado no *Minerva-Mesh*, detalhando o problema físico resolvido, as decisões de implementação e os resultados obtidos. Os trechos de código apresentados referem-se às funções centrais de cada simulação; as listagens completas encontram-se nos Apêndices.

Todos os módulos implementam diretamente as formulações variacionais e discretizações desenvolvidas no Capítulo ???. As matrizes elementares de rigidez, massa e carga são construídas a partir das expressões derivadas nas Seções 3.4.4 e 3.5.4, e cada trecho de código apresentado nesta seção referencia explicitamente a equação teórica correspondente, mantendo correspondência direta entre operadores matemáticos e operadores numéricos.

4.4.1 Condução Permanente 1D

O primeiro módulo resolve o problema de condução térmica unidimensional em regime permanente com geração interna de calor. A equação governante é a forma 1D da equação de Poisson (Eq. 3.1 com $\partial T / \partial t = 0$):

$$-k \frac{d^2 T}{dx^2} = Q, \quad T(0) = T_0, \quad T(L) = T_L \quad (4.1)$$

A discretização por elementos finitos lineares resulta na matriz de rigidez e no vetor de carga elementares (Seção 3.4.4), implementados como:

```
1 # Elemento linear 1D: ke e be
2 ke = (k / h) * np.array([[1.0, -1.0], [-1.0, 1.0]])
3 be = (Q * h / 2.0) * np.array([1.0, 1.0])
```

A montagem percorre os N_{el} elementos, acumulando as contribuições nas posições globais. Após a imposição das condições de Dirichlet (zerando linhas e colunas correspondentes), o sistema $\mathbf{KT} = \mathbf{b}$ é resolvido por `numpy.linalg.solve`. A Figura 4.3 mostra a comparação entre a solução MEF e a solução analítica.



Figura 4.3: Condução permanente 1D: solução MEF ($N_{el} = 10$) comparada à solução analítica.

4.4.2 Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável

Este módulo estende o problema anterior para o regime transiente, incorporando a matriz de massa e a integração temporal conforme o sistema semidiscreto estabelecido na Seção 3.6. A equação governante é:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial T}{\partial x} \right) \quad (4.2)$$

com condutividade térmica variável $k(x)$, definida como $k_1 = 5,0$ para $x < L/2$ e $k_2 = 1,0$ para $x \geq L/2$.

As matrizes elementares são calculadas por:

```
1 # Matrizes de elemento 1D transiente
2 ke = (k_avg / h) * np.array([[1, -1], [-1, 1]])
3 me = (rho_cp * h / 6) * np.array([[2, 1], [1, 2]])
```

A integração temporal utiliza o método θ generalizado (Eq. 3.35), seguindo rigorosamente o esquema de avanço temporal derivado na Seção 3.6, e permitindo ao usuário selecionar entre Euler explícito, Crank-Nicolson e Euler implícito. A Figura 4.4 ilustra a evolução temporal do campo de temperatura.

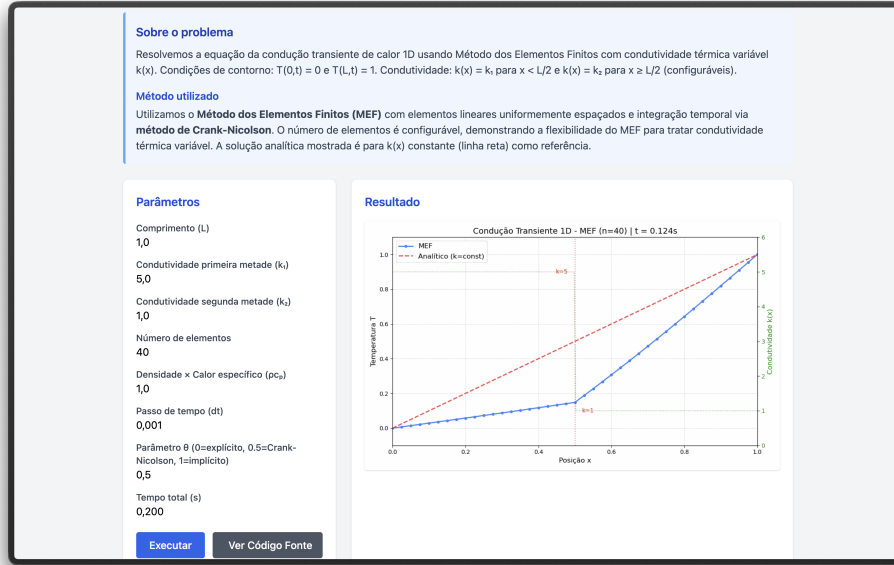


Figura 4.4: Evolução temporal do campo de temperatura com condutividade variável $k(x)$.

4.4.3 Convecção-Difusão 1D com Estabilização SUPG

O módulo de convecção-difusão 1D resolve a equação de advecção-difusão estacionária, aplicando a técnica de estabilização SUPG conforme a formulação desenvolvida na Seção 3.5.4:

$$-k \frac{d^2 T}{dx^2} + \rho c_p u \frac{dT}{dx} = Q \quad (4.3)$$

A discretização MEF gera três matrizes elementares: difusão, convecção e estabilização SUPG (Seção 3.5.4). O parâmetro τ_{SUPG} é calculado segundo a expressão analítica da Eq. 3.33, implementado como:

```

1 # Numero de Peclet local e tau SUPG
2 Pe_local = (rho_cp * u * h) / (2 * k)
3 tau = h / (2*abs(u)) * (1/np.tanh(abs(Pe_local))
4                               - 1/abs(Pe_local))

```

A Figura 4.5 demonstra o efeito da estabilização SUPG em um problema com número de Péclet elevado. Sem estabilização, a formulação de Galerkin padrão produz oscilações espúrias; com SUPG, a solução numérica converge suavemente

para a solução analítica.

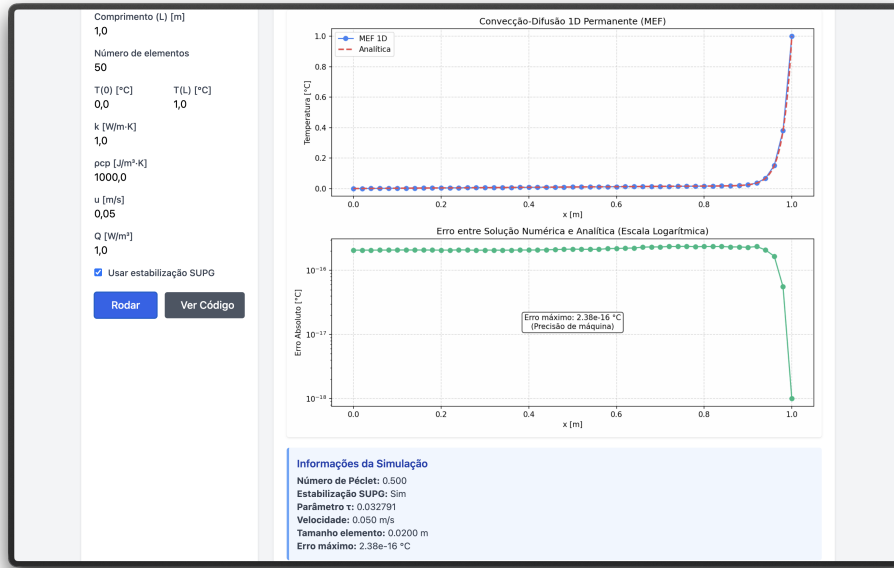


Figura 4.5: Convecção-difusão 1D com estabilização SUPG ($Pe \gg 1$): solução MEF comparada à analítica.

4.4.4 Viga 1D — Análise de Flexão (Euler-Bernoulli)

O módulo de viga 1D implementa elementos finitos de Euler-Bernoulli com dois graus de liberdade por nó: deslocamento vertical w e rotação θ , seguindo o procedimento de Galerkin apresentado na Seção 3.4.2 com funções de interpolação cúbicas de Hermite. A equação governante para a flexão estática é:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 w}{dx^2} \right) = q(x) \quad (4.4)$$

A matriz de rigidez elementar 4×4 é construída com as funções de interpolação cúbicas de Hermite:

```
1 # Matriz de rigidez do elemento de viga
2 ke = (EI / h**3) * np.array([
3     [12,    6*h,   -12,    6*h ],
4     [6*h,   4*h**2, -6*h,   2*h**2],
5     [-12,  -6*h,    12,   -6*h ],
6     [6*h,   2*h**2, -6*h,   4*h**2]
7 ])
```

O módulo suporta quatro condições de contorno (simplesmente apoiada, balanço, engastada-engastada e engastada-apoiada) e cinco tipos de carregamento (uniforme, linear, triangular, senoidal e pontual), além de propriedades materiais variáveis ao longo do comprimento. A Figura 4.6 apresenta a análise completa de uma viga, incluindo deflexão, diagramas de momento fletor e esforço cortante.

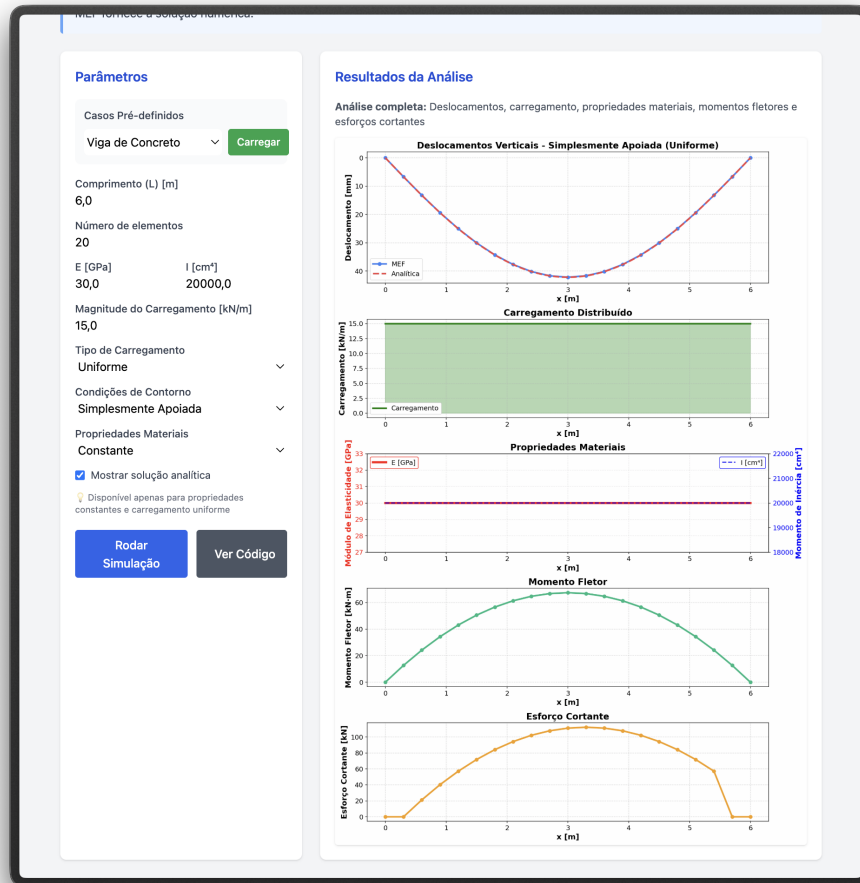


Figura 4.6: Análise de flexão de viga 1D (Euler-Bernoulli): deflexão, carregamento, propriedades, momento fletor e esforço cortante.

4.4.5 Vibração 1D — Problema de Autovalor

O módulo de vibração resolve o problema de autovalor generalizado $\mathbf{K}\phi = \lambda \mathbf{M}\phi$ para uma barra elástica 1D, onde as frequências naturais são $f_n = \sqrt{\lambda_n}/(2\pi)$ e os autovetores ϕ_n representam os modos de vibração. As matrizes de rigidez e massa são construídas conforme o procedimento de montagem global descrito na Seção 3.4.5, empregando massa concentrada (*lumped*, Eq. 3.25):

```

1 # Matrizes de rigidez e massa (barra 1D)
2 ke = (E*A / h) * np.array([[1, -1], [-1, 1]])
3 me = (rho*A*h / 2) * np.array([[1, 0], [0, 1]])

```

O problema de autovalor é resolvido pela rotina `scipy.linalg.eigh`, que explora a simetria das matrizes para eficiência e estabilidade numérica. A solução fornece n frequências naturais e os correspondentes modos de vibração, comparáveis com as expressões analíticas $f_n = nc/(2L)$ para barras engastadas, onde $c = \sqrt{E/\rho}$ é a velocidade de propagação de ondas. A Figura 4.7 ilustra os cinco primeiros modos.



Figura 4.7: Frequências naturais e cinco primeiros modos de vibração de uma barra 1D.

4.4.6 Transferência de Calor 2D

O módulo de transferência de calor bidimensional resolve a equação de condução transiente em uma placa quadrada discretizada com elementos triangulares P1 (Seção 3.4.3). As matrizes elementares de rigidez e massa são construídas pela função comparti-

lhada `element_matrices`, que implementa diretamente as expressões derivadas na Seção 3.4.4 (Eqs. 3.23 e 3.24):

```

1 def element_matrices(coords, k, rho, cv):
2     x0, x1, x2 = coords
3     area = 0.5 * abs((x1[0]-x0[0])*(x2[1]-x0[1])
4                     -(x2[0]-x0[0])*(x1[1]-x0[1]))
5     b = np.array([x1[1]-x2[1], x2[1]-x0[1], x0[1]-x1[1]])
6     c = np.array([x2[0]-x1[0], x0[0]-x2[0], x1[0]-x0[0]])
7     ke = (k/(4*area)) * (np.outer(b,b) + np.outer(c,c))
8     me = (rho*cv*area/12) * (np.ones((3,3)) + np.eye(3))
9     return ke, me

```

A integração temporal emprega o método de Crank-Nicolson ($\theta = 1/2$), conforme a formulação do método θ generalizada apresentada na Seção 3.6 (Eq. 3.35), formulado com matrizes esparsas (`scipy.sparse`) para viabilizar a execução no navegador com malhas de até 40×40 nós. A cada passo de tempo, um frame do campo de temperatura é gerado e acumulado para compor uma animação GIF. A Figura 4.8 ilustra um instante da evolução temporal.

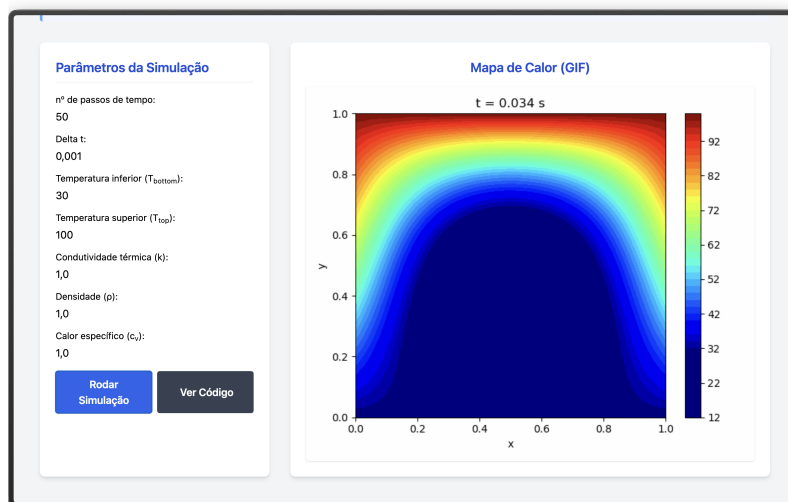


Figura 4.8: Campo de temperatura em placa 2D durante a evolução transiente (método de Crank-Nicolson).

4.4.7 Escoamento Potencial 2D

O módulo de escoamento potencial resolve a equação de Laplace $\nabla^2\psi = 0$ em domínios 2D com obstáculos, caso particular da equação de Poisson para a função corrente (Eq. 3.30) com vorticidade nula. A malha triangular é gerada pelo módulo `common.py`, que também assembla as matrizes globais de rigidez e massa conforme o procedimento descrito na Seção 3.4.5.

O módulo `geometry.py` fornece diferentes geometrias de obstáculo (cilindro, retângulo, degrau), sendo os nós do contorno do obstáculo inseridos na malha com a condição $\psi = \text{constante}$. As velocidades são recuperadas por:

$$u = \frac{\partial\psi}{\partial y} \approx \frac{1}{2A^e} \sum_j \psi_j c_j, \quad v = -\frac{\partial\psi}{\partial x} \approx -\frac{1}{2A^e} \sum_j \psi_j b_j \quad (4.5)$$

A Figura 4.9 apresenta as linhas de corrente para escoamento ao redor de um obstáculo.

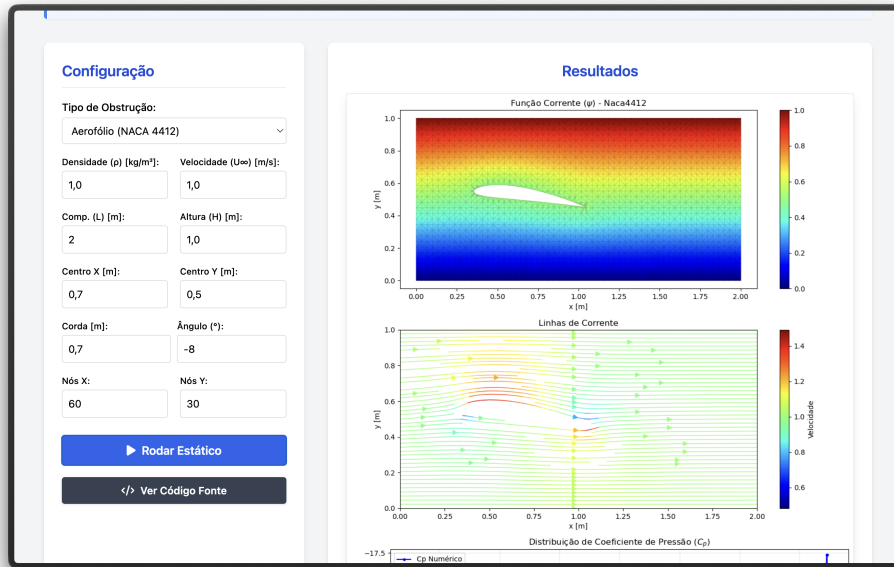


Figura 4.9: Escoamento potencial 2D: linhas de corrente ao redor de um obstáculo.

4.4.8 Navier-Stokes 2D (Vorticidade-Corrente)

O módulo mais complexo da plataforma implementa o solver de Navier-Stokes 2D na formulação Vorticidade-Corrente (ω - ψ), conforme descrito na Seção 3.5. A discretização temporal segue o esquema semi-implícito derivado na Seção 3.6.2

(Eq. 3.36), enquanto as condições de contorno de vorticidade nas paredes são impostas conforme a Eq. 3.37. O algoritmo segue o procedimento iterativo:

1. Resolver a equação de Poisson $\mathbf{K}\psi = \mathbf{M}\omega$ para ψ ;
2. Atualizar a vorticidade nas paredes sólidas conforme a Eq. 3.37;
3. Calcular (u, v) a partir de ψ (Eq. 4.5);
4. Assemblar a matriz de convecção $\mathbf{C}^n$ com o campo de velocidades atual;
5. Resolver o transporte da vorticidade pelo esquema semi-implícito (Eq. 3.36).

O solver suporta dois cenários: escoamento em canal com obstáculos (cilindro, retângulo, degrau) e cavidade com tampa móvel (*lid-driven cavity*). No caso da cavidade, todas as paredes possuem $\psi = 0$ e a parede superior impõe velocidade tangencial $u_{\text{lid}} = 1$, acrescentando o termo $-2u_{\text{tan}}/h$ à condição de contorno da vorticidade. A Figura 4.10 mostra os campos de ψ , ω e as linhas de corrente para a cavidade a $\text{Re} = 100$.

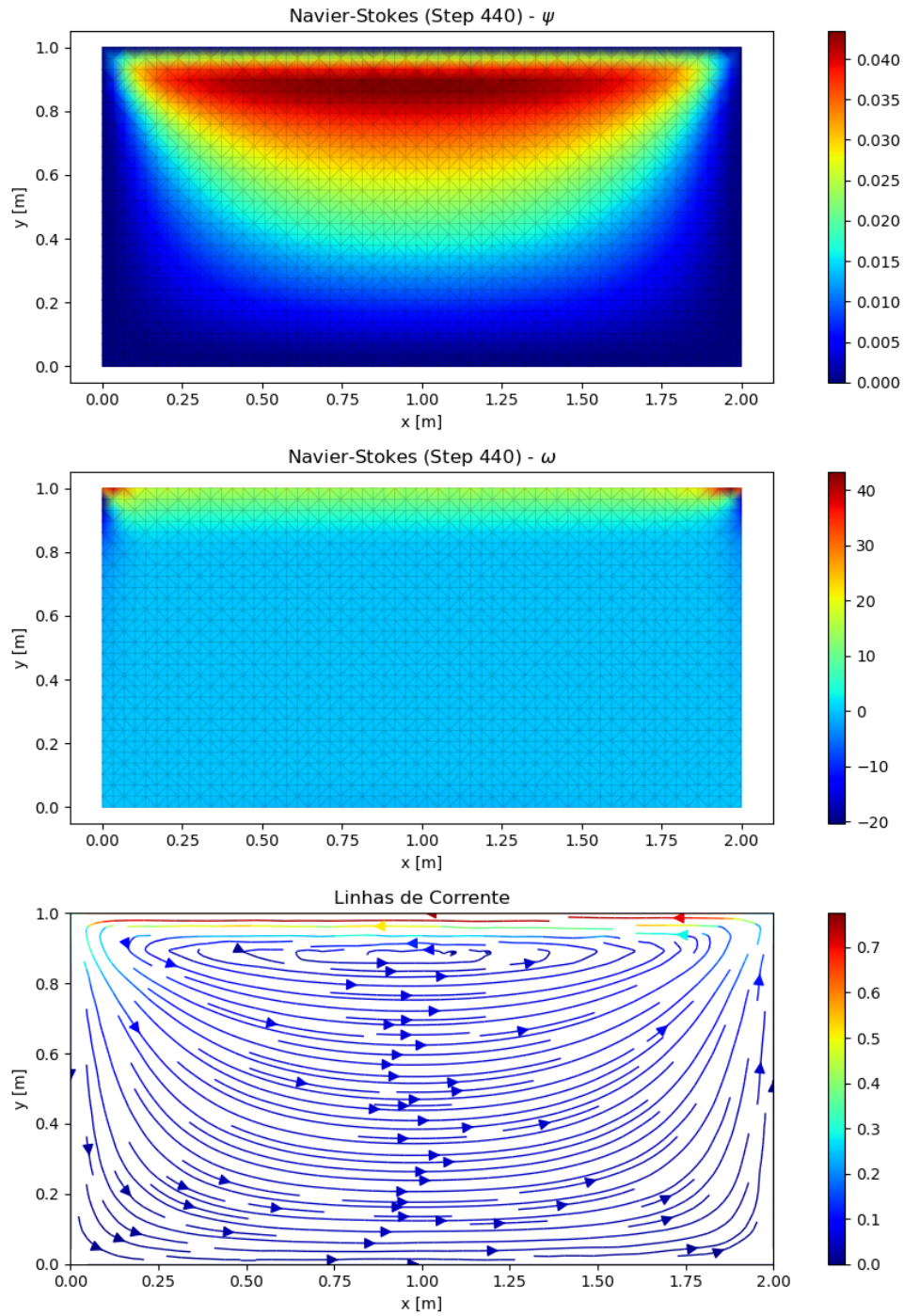


Figura 4.10: Navier-Stokes 2D — cavidade com tampa móvel ($Re = 100$): campos de ψ , ω e linhas de corrente.

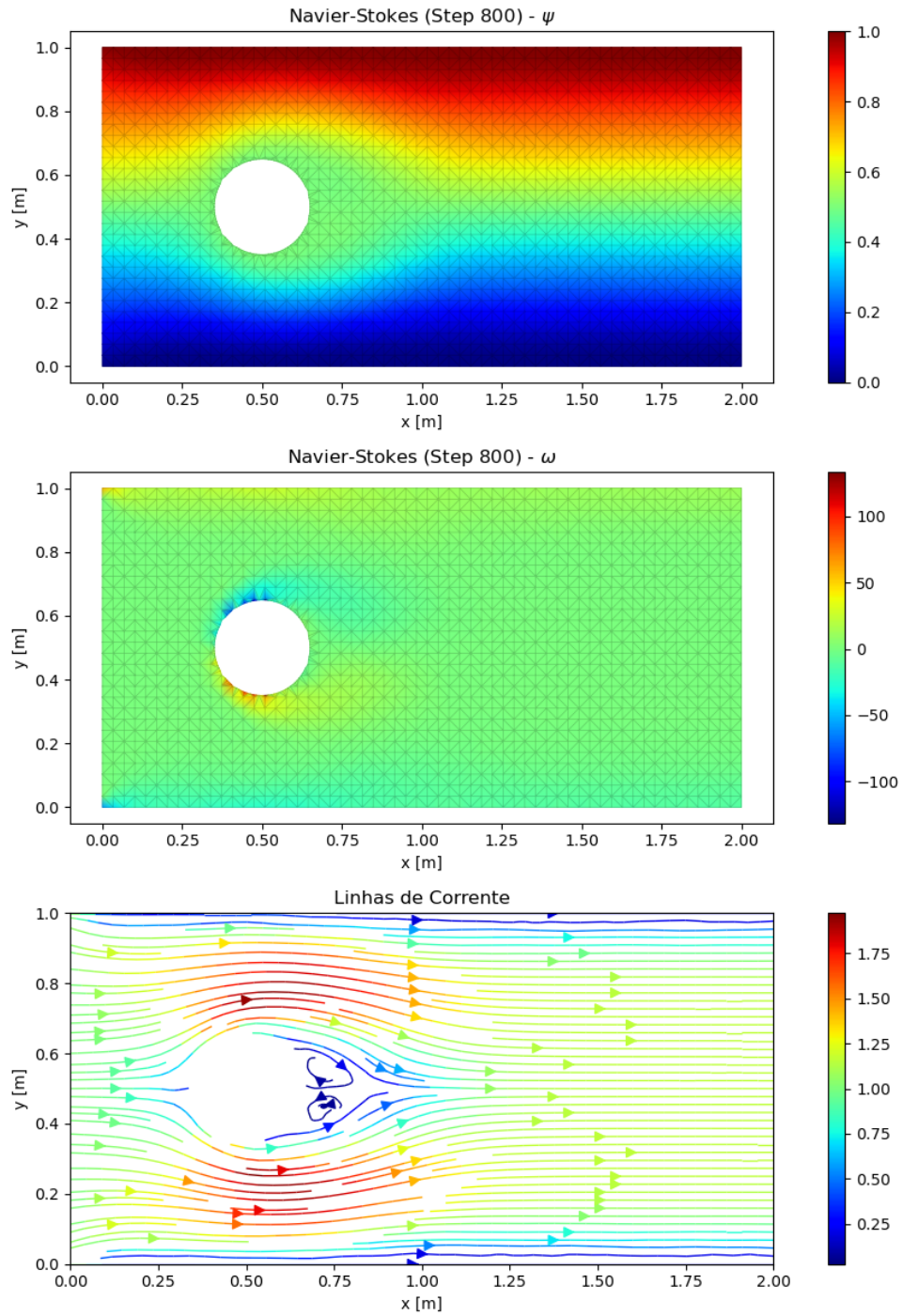


Figura 4.11: Navier-Stokes 2D — linhas de corrente para escoamento ao redor de um cilindro.

4.5 Síntese do Capítulo

Do ponto de vista da integração teórico-computacional, todos os módulos descritos neste capítulo compartilham o mesmo núcleo numérico: construção de ma-

trizes elementares, montagem global por conectividade nodal, solução de sistemas lineares e, nos casos transientes, avanço temporal via método θ ou esquema semi-implícito. Dessa forma, a plataforma *MinervaMesh* operacionaliza integralmente o arcabouço teórico estabelecido no Capítulo 3, mantendo correspondência direta entre as equações governantes contínuas, os sistemas discretizados obtidos pela formulação de Galerkin e os *solvers* efetivamente implementados. As listagens completas dos códigos, apresentadas nos Apêndices A e B, documentam essa correspondência em nível de implementação linha a linha.

Este capítulo apresentou a arquitetura e a implementação do *MinervaMesh*. A escolha do PyScript e da computação *client-side* viabiliza uma plataforma de simulação numérica com custo de infraestrutura zero, portabilidade total e código aberto para inspeção acadêmica. A organização modular do repositório — com cada simulação autocontida em três arquivos (HTML, Python, TOML) — permite a extensão da plataforma com novos casos sem impacto nos módulos existentes. Os oito módulos MEF descritos cobrem três domínios da Engenharia Mecânica (térmico, estrutural e fluidodinâmico), demonstrando a versatilidade da formulação de elementos finitos apresentada no Capítulo 3. O Capítulo 5 apresentará a validação quantitativa desses módulos através da comparação com soluções analíticas e benchmarks da literatura.

Capítulo 5

Resultados e Validação

5.1 Introdução

Este capítulo apresenta a validação numérica dos oito módulos de simulação por Elementos Finitos do *MinervaMesh*, descritos no Capítulo 4. Cada caso simulado é comparado com soluções analíticas conhecidas ou benchmarks consagrados da literatura, de modo a verificar a corretude da implementação e quantificar os erros numéricos associados.

A estratégia de validação segue um critério de complexidade crescente. Os primeiros casos — condução de calor em regime permanente e transiente — envolvem problemas unidimensionais com solução analítica fechada, permitindo o cálculo direto de métricas de erro como o erro máximo absoluto e o erro relativo na norma L_2 . Na sequência, os problemas de convecção-difusão testam a estabilização SUPG, comparando a solução estabilizada com a solução Galerkin padrão em regime de alto número de Péclet. Os módulos estruturais — flexão e vibração de barras — são validados contra soluções clássicas da Resistência dos Materiais e da Dinâmica Estrutural. Finalmente, os casos bidimensionais de transferência de calor, escoamento potencial e escoamento viscoso (Navier-Stokes) completam a validação com problemas de geometria e condições de contorno mais complexas.

Para cada caso, a metodologia de apresentação é a seguinte:

1. **Definição do problema:** equação governante, domínio, condições de contorno e parâmetros adotados.

2. **Referência de validação:** solução analítica ou benchmark utilizado para comparação.
3. **Resultados numéricos:** campos obtidos pelo simulador, apresentados graficamente.
4. **Análise de erro:** métricas quantitativas de comparação entre resultado numérico e referência.

Todos os resultados foram gerados diretamente no navegador, utilizando a plataforma *MinervaMesh* em execução local via PyScript/WebAssembly, conforme descrito no Capítulo 4. Os parâmetros de entrada de cada simulação são reproduzidos integralmente nas tabelas a seguir, garantindo a reprodutibilidade dos experimentos.

5.2 Condução Permanente 1D

O primeiro caso de validação consiste no problema de condução de calor em regime permanente, em uma barra unidimensional de comprimento L com geração interna de calor Q e condições de contorno de Dirichlet em ambas as extremidades. Este problema constitui o caso mais simples de validação do MEF, pois admite solução analítica exata e envolve elementos lineares unidimensionais (P1), correspondendo diretamente à formulação desenvolvida na Seção 3.4.1.

5.2.1 Formulação do Problema

O problema é governado pela equação de Poisson unidimensional, caso particular da equação geral de condução (Equação 3.1):

$$-k \frac{d^2 T}{dx^2} = Q, \quad x \in [0, L] \quad (5.1)$$

com as condições de contorno:

$$T(0) = T_0, \quad T(L) = T_L \quad (5.2)$$

A Tabela 5.1 apresenta os parâmetros utilizados na simulação.

Tabela 5.1: Parâmetros da simulação de condução permanente 1D.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Comprimento da barra	L	1,0 m
Número de elementos	n_e	10
Temperatura em $x = 0$	T_0	0,0 °C
Temperatura em $x = L$	T_L	100,0 °C
Condutividade térmica	k	1,0 W/(m·°C)
Geração interna	Q	500,0 W/m ³

5.2.2 Solução Analítica

A integração direta da Equação (5.1) fornece a solução exata:

$$T(x) = -\frac{Q}{2k}x^2 + C_1x + C_2 \quad (5.3)$$

onde as constantes de integração são determinadas pelas condições de contorno:

$$C_2 = T_0, \quad C_1 = \frac{T_L - T_0 + \frac{QL^2}{2k}}{L} \quad (5.4)$$

Substituindo os valores da Tabela 5.1, obtém-se $C_1 = 350,0$ °C/m e $C_2 = 0,0$ °C. O perfil de temperatura resultante é uma parábola com valor máximo no interior do domínio, decorrente da competição entre a geração interna de calor e a difusão para as fronteiras.

5.2.3 Solução MEF e Comparação

A discretização por elementos finitos utiliza $n_e = 10$ elementos lineares (P1) com espaçamento uniforme $h = L/n_e = 0,1$ m, resultando em 11 nós. A montagem do sistema global e a imposição das condições de contorno de Dirichlet seguem o procedimento descrito nas Seções 3.4.2 e 3.4.5. Para este problema de Poisson unidimensional com elementos P1, a solução MEF coincide exatamente com a solução analítica nos nós da malha (propriedade bem conhecida da interpolação linear por partes para polinômios de grau ≤ 2).

A Figura 5.1 apresenta os resultados obtidos. A curva MEF (pontos azuis)

está perfeitamente sobreposta à solução analítica (linha tracejada vermelha), confirmando a corretude da implementação.

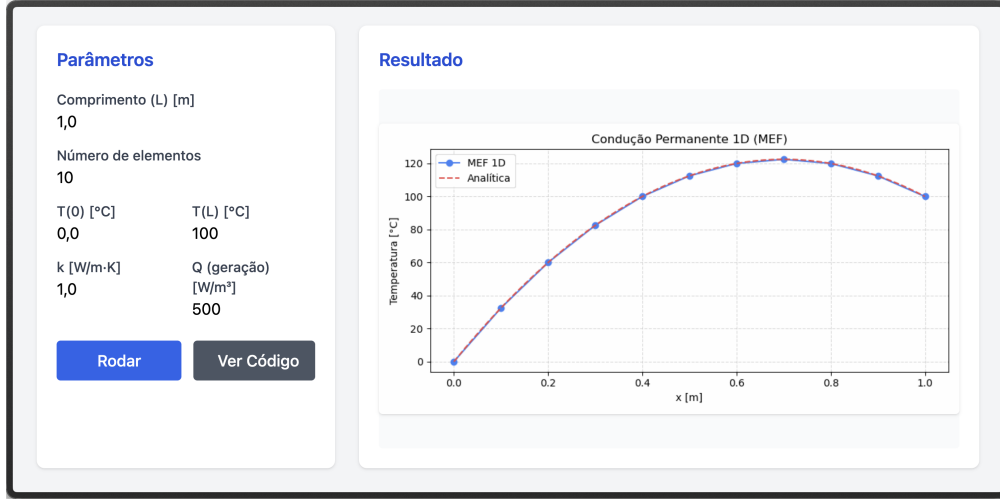


Figura 5.1: Condução permanente 1D: comparação entre a solução MEF (pontos azuis, $n_e = 10$ elementos P1) e a solução analítica (linha tracejada vermelha). A sobreposição exata confirma a propriedade de reprodução polinomial dos elementos lineares para fontes uniformes.

5.2.4 Análise de Erro

Para este caso particular — equação de Poisson 1D com fonte constante e elementos lineares — a solução analítica é um polinômio de grau 2. Como a interpolação P1 reproduz exatamente qualquer polinômio de grau ≤ 2 nos nós da malha, espera-se que o erro nodal seja da ordem do erro de arredondamento de máquina ($\sim 10^{-15}$). De fato, ao calcular o erro máximo absoluto e o erro relativo na norma L_2 :

$$e_{\max} = \max_i |T_i^{\text{MEF}} - T_i^{\text{ana}}|, \quad e_{L_2} = \frac{(\sum_i (T_i^{\text{MEF}} - T_i^{\text{ana}})^2)^{1/2}}{(\sum_i (T_i^{\text{ana}})^2)^{1/2}} \quad (5.5)$$

obtém-se $e_{\max} \approx 10^{-13}$ °C e $e_{L_2} \approx 10^{-15}$, confirmando erro essencialmente nulo nos nós da malha. Este resultado era esperado teoricamente e valida a montagem das matrizes elementares de rigidez e do vetor de carga, a montagem global

e a imposição das condições de contorno de Dirichlet implementadas no módulo `conducao-permanente-barra1d-mef`.

Nota sobre a precisão nodal exata. A concordância perfeita nos nós não implica erro nulo entre os nós. O campo MEF é linear por partes, enquanto a solução exata é parabólica. O erro de interpolação entre nós é da ordem $O(h^2)$. Essa observação será relevante nos casos subsequentes, que envolvem equações com soluções de maior grau ou não-polinomiais.

Capítulo 6

Conclusões

6.1 Conclusões

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação do *MinervaMesh*, uma plataforma *client-side* para simulação numérica em Engenharia Mecânica. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade do uso de tecnologias web modernas para a execução de métodos numéricos com rigor acadêmico.

6.2 Trabalhos Futuros

Como extensões deste trabalho, propõe-se a implementação de elementos de ordem superior, a inclusão de modelos de turbulência e a otimização do solver para problemas tridimensionais de maior escala.

Referências Bibliográficas

- [1] MALISKA, C. R., *Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional*. 2 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2004.
- [2] VERSTEEG, H. K., MALALASEKERA, W., *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2 ed. Harlow, Pearson Education, 2007.
- [3] ANJOS, G. R., *Computação Científica para Engenheiros*. Rio de Janeiro, PEM/COPPE/UFRJ, 2024. Notas de Aula, versão de 23 de maio de 2024.
- [4] PyScript Development Team, “PyScript Documentation”, Disponível em: <https://pyscript.net>, 2023, Acesso em: 20 fev. 2026.
- [5] HARRIS, C. R., MILLMAN, K. J., WALT, S. J. V. D., *et al.*, “Array programming with NumPy”, *Nature*, v. 585, n. 7825, pp. 357–362, 2020.
- [6] BROOKS, A. N., HUGHES, T. J. R., “Streamline upwind/Petrov-Galerkin formulations for convection dominated flows with particular emphasis on the incompressible Navier-Stokes equations”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, v. 32, n. 1-3, pp. 199–259, 1982.
- [7] FISH, J., BELYTSCHKO, T., *A First Course in Finite Elements*. West Sussex, John Wiley & Sons, 2007.
- [8] REDDY, J. N., *An Introduction to the Finite Element Method*. 3 ed. New York, McGraw-Hill, 2005.
- [9] INCROPERA, F. P., DEWITT, D. P., BERGMAN, T. L., *et al.*, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. Hoboken, John Wiley & Sons, 2006.

- [10] OZISIK, M. N., *Heat Conduction*. 2 ed. New York, John Wiley & Sons, 1993.
- [11] CENGEL, Y. A., GHAJAR, A. J., *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications*. 5 ed. New York, McGraw-Hill Education, 2015.
- [12] BEJAN, A., *Heat Transfer*. New York, Wiley, 1992.
- [13] FOX, R. W., MCDONALD, A. T., PRITCHARD, P. J., *Introdução à Mecânica dos Fluidos*. 7th ed. Rio de Janeiro, LTC, 2010.
- [14] WHITE, F. M., *Viscous Fluid Flow*. 3 ed. New York, McGraw-Hill, 2006.
- [15] BIRD, R. B., STEWART, W. E., LIGHTFOOT, E. N., *Transport Phenomena*. 2 ed. New York, John Wiley & Sons, 2002.
- [16] PATANKAR, S. V., *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. New York, Hemisphere Publishing Corporation, 1980.
- [17] LEWIS, R. W., NITHIARASU, P., SEETHARAMU, K. N., *Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow*. Chichester, John Wiley & Sons, 2004.
- [18] ZIENKIEWICZ, O. C., TAYLOR, R. L., ZHU, J. Z., *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 7th ed. Oxford, Butterworth-Heinemann, 2013.
- [19] BATHE, K.-J., *Finite Element Procedures*. Upper Saddle River, Prentice Hall, 1996.
- [20] LOGAN, D. L., *A First Course in the Finite Element Method*. 4 ed. Belmont, Thomson, 2007.
- [21] HUEBNER, K. H., DEWHIRST, D. L., SMITH, D. E., *et al.*, *The Finite Element Method for Engineers*. 4 ed. New York, John Wiley & Sons, 2001.
- [22] GALERKIN, B. G., “Series in some questions of elastic equilibrium of beams and plates”, *Vestnik Inzhenerov i Tekhnikov*, v. 19, pp. 897–908, 1915.
- [23] HRENNIKOFF, A., “Solution of problems of elasticity by the framework method”, *Journal of Applied Mechanics*, v. 8, n. 4, pp. A169–A175, 1941.

- [24] COURANT, R., “Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibrations”, *Bulletin of the American Mathematical Society*, v. 49, n. 1, pp. 1–23, 1943.
- [25] TURNER, M. J., CLOUGH, R. W., MARTIN, H. C., *et al.*, “Stiffness and deflection analysis of complex structures”, *Journal of the Aeronautical Sciences*, v. 23, n. 9, pp. 805–823, 1956.
- [26] CLOUGH, R. W., “The finite element method in plane stress analysis”. In: *Proceedings of the 2nd ASCE Conference on Electronic Computation*, Pittsburgh, 1960.
- [27] DONEA, J., “A Taylor-Galerkin method for convective transport problems”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 20, n. 1, pp. 101–119, 1984.
- [28] CHRISTIE, I., GRIFFITHS, D. F., MITCHELL, A. R., *et al.*, “Finite element methods for second order differential equations with significant first derivatives”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 10, pp. 1389–1396, 1976.
- [29] LÖHNER, R., MORGAN, K., ZIENKIEWICZ, O. C., “The solution of non-linear hyperbolic equation systems by the finite element method”, *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, v. 4, pp. 1043–1063, 1984.
- [30] GHIA, U., GHIA, K. N., SHIN, C. T., “High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method”, *Journal of Computational Physics*, v. 48, pp. 387–411, 1982.
- [31] MARCHI, C. H., SUERO, R., ARAKI, L. K., “The lid-driven square cavity flow: numerical solution with a 1024 x 1024 grid”, *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, v. 31, n. 3, pp. 186–198, 2009.
- [32] THOMAS, C., MORGAN, K., TAYLOR, C., “A finite element analysis of flow over a backward facing step”, *Computers & Fluids*, v. 9, n. 3, pp. 265–278, 1981.

- [33] ARMALY, B. F., DURST, F., PEREIRA, J. C. F., *et al.*, “Experimental and theoretical investigation of backward-facing step flow”, *Journal of Fluid Mechanics*, v. 127, pp. 473–496, 1983.
- [34] PIRONNEAU, O., “On the transport-diffusion algorithm and its applications to the Navier-Stokes equations”, *Numerische Mathematik*, v. 38, pp. 309–332, 1982.
- [35] GEUZAIN, C., REMACLE, J.-F., “Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 79, n. 11, pp. 1309–1331, 2009.
- [36] AGUIAR, G. D. S. O. N. D., *Simulação Numérica da Transferência de Calor em um Disco de Freio Durante Frenagem usando o Método de Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [37] ALVES, F. R. D. M., *Solução da equação tridimensional transiente do calor através do método de elementos finitos aplicado a discos de freio*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
- [38] FERREIRA, G. P., *Criação de um código em Python para simular a transferência de calor em um processador computacional*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [39] PINHEIRO, V. G., *Análise de condução de calor em componentes eletrônicos de material heterogêneo utilizando método de elementos finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [40] CAPITANIO, T. A., *Implementação do método de elementos finitos em Python para o estudo paramétrico de dissipadores de calor de processadores computacionais*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.
- [41] MIRANDA, L. M., *Estudo de geometrias de canais em placa fria para arrefecimento de eletrônicos através do método de elementos finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

- [42] TEIXEIRA, M. M., *Solução da equação de Laplace tridimensional para a temperatura aplicada a um bloco de motor através do Método dos Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.
- [43] OLIVEIRA, M. D. D., *Estudo da transferência de calor em dissipador de calor de aletas retas por meio do Método dos Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.
- [44] ARAUJO, R. S. D. A., *Comparação e validação de métodos numéricos aplicados à Transferência de Calor*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [45] FLORENTINO, Y. D. S., *Estudo de escoamentos para arrefecimento de eletrônicos através de Método de Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [46] SANTOS, J. D. O. D., *Investigação dos campos de velocidade, vorticidade e função corrente em escoamento livre utilizando o Método de Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [47] SILVA, J. A., *Método de Elementos Finitos em Python com a abordagem lagrangiana-euleriana para as oscilações de um cilindro*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [48] AMARAL, T. A. C. D., *Análise CFD de difusão de espécie química para diferentes geometrias de stent farmacológico*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [49] GOMES, M. F., *Análise CFD de escoamento em artérias coronárias para diferentes configurações de restrição de fluxo*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
- [50] GOMES, Y. P., *Análise Variacional e Numérica da Equação de Poisson em Problemas de Transferência de Calor*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.

- [51] THOM, A., “The Flow Past Circular Cylinders at Low Speeds”, *Proceedings of the Royal Society A*, v. 141, n. 845, pp. 651–669, 1933.

Apêndice A

Listagens dos Módulos de Simulação 1D

Este apêndice apresenta as listagens completas dos módulos de simulação unidimensionais implementados no *MinervaMesh*. Os códigos são incluídos com o propósito de garantir a reprodutibilidade científica dos resultados apresentados neste trabalho: cada listagem corresponde diretamente às formulações matemáticas derivadas no Capítulo 3 e às implementações descritas no Capítulo 4. Cabe ressaltar que este apêndice não constitui um repositório de software, mas sim documentação técnica destinada à verificação e validação das soluções numéricas obtidas. Os códigos Python a seguir correspondem aos arquivos `simulation.py` de cada caso, executados integralmente no navegador via PyScript/WebAssembly.

A.1 Condução Permanente 1D

Listagem A.1: Condução permanente 1D — `simulation.py`

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Condução Permanente 1D (MEF) --- Problema 5.2.2
5  Barra 1D com geração interna Q, T(0)=T0 e T(L)=TL.
6  Elementos lineares, solução analítica para comparação.
7  """
8
```

```

9 import numpy as np
10 import matplotlib.pyplot as plt
11 from js import document
12 from pyscript import when
13 import asyncio
14 import io
15 import imageio.v2 as imageio
16 import base64
17
18
19 # =====
20 # 1. Solução analítica
21 # =====
22 def analytical_solution(x, Q, k, L, T0, TL):
23     # Solução da EDO:  $-k T'' = Q$ ,  $T(0)=T0$ ,  $T(L)=TL$ 
24     C1 = (TL - T0 + (Q * L * L) / (2 * k)) / L
25     C2 = T0
26     return - (Q / (2 * k)) * x * x + C1 * x + C2
27
28
29 # =====
30 # 2. Executar simulação MEF 1D
31 # =====
32 @when("click", "#runMEF1D")
33 async def run_mef_1d(event=None):
34     # Abrir modal de execução
35     sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
36     try:
37         sim_loading.showModal()
38     except Exception:
39         pass
40     await asyncio.sleep(0.05)
41
42     # Parâmetros
43     L = float(document.getElementById("L").value)
44     nel = int(document.getElementById("nel").value)
45     T0 = float(document.getElementById("T0").value)
46     TL = float(document.getElementById("TL").value)
47     k = float(document.getElementById("k").value)

```

```

48     Q = float(document.getElementById("Q").value)
49
50     # Malha 1D
51     nn = nel + 1
52     x = np.linspace(0.0, L, nn)
53     h = L / nel
54
55     # Matrizes/vetores globais
56     K = np.zeros((nn, nn))          # matriz de rigidez (apostila:
        K)
57     b = np.zeros(nn)                # vetor de carregamento (
        apostila: b)
58
59     # Elemento linear: ke = k/h * [[1,-1],[-1,1]]; be = Q*h/2 *
        [1,1]
60     ke = (k / h) * np.array([[1.0, -1.0], [-1.0, 1.0]])
61     be = (Q * h / 2.0) * np.array([1.0, 1.0])
62
63     # Montagem
64     for e in range(nel):
65         n1, n2 = e, e + 1
66         K[n1:n2+1, n1:n2+1] += ke
67         b[n1:n2+1] += be
68
69     # Contornos essenciais (Dirichlet)
70     # T(0)=T0
71     K[0, :] = 0.0
72     K[0, 0] = 1.0
73     b[0] = T0
74     # T(L)=TL
75     K[-1, :] = 0.0
76     K[-1, -1] = 1.0
77     b[-1] = TL
78
79     # Resolver
80     T = np.linalg.solve(K, b)
81
82     # Analítico (grade densa para curva lisa)
83     x_dense = np.linspace(0.0, L, max(600, min(2400, 8 * nn)))

```

```

84     T_ana_dense = analytical_solution(x_dense, Q, k, L, T0, TL)
85
86     # Plot
87     fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
88     ax.plot(x, T, 'o-', label='MEF 1D', color='#3B82F6')
89     ax.plot(x_dense, T_ana_dense, '--', label='Analítica', color
90             = '#EF4444')
91     ax.set_xlabel('x [m]')
92     ax.set_ylabel('Temperatura [°C]')
93     ax.set_title('Condução Permanente 1D (MEF)')
94     ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
95     ax.legend()
96     plt.tight_layout()
97
98     buf = io.BytesIO()
99     plt.savefig(buf, format='png')
100    plt.close(fig)
101    buf.seek(0)
102    img = imageio.imread(buf)
103    gif_buffer = io.BytesIO()
104    imageio.mimsave(gif_buffer, [img], format='GIF', duration
105                    =1.0)
106    gif_buffer.seek(0)
107    gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode('utf
108                        -8')
109
110    container = document.getElementById("mef1d-output")
111    container.innerHTML = f"<img src='data:image/gif;base64,{
112                        gif_base64}' class='rounded shadow w-full' />"
113
114    try:
115        sim_loading.close()
116    except Exception:
117        pass

```

A.2 Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável

Listagem A.2: Condução transiente 1D — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Problema Térmico Transiente 1D (MEF)
5  -----
6
7  Modelo:  $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(k(x) \frac{\partial T}{\partial x})$ ,  $0 < x < L$ ,  $t > 0$ 
8  Condições de contorno:  $T(0,t) = 0$ ,  $T(L,t) = 1$  (fixas)
9  Condutividade térmica variável:  $k(x) = 1$  para  $x < L/2$ ,  $k(x) = 5$ 
10 para  $x \geq L/2$ 
11
12 Este script simula a condução transiente de calor 1D usando Mé
13 todo dos Elementos Finitos
14 com condutividade térmica variável e número de elementos
15 configurável.
16 Gera um GIF com os frames e embute no DOM via PyScript.
17 """
18
19 import numpy as np
20 import matplotlib.pyplot as plt
21 from js import document
22 from pyscript import when
23 import asyncio
24 import imageio.v2 as imageio
25 import io
26 import base64
27
28 # =====
29 # 1. Função de condutividade térmica k(x)
30 # =====
31
32 def thermal_conductivity(x, L, k1=5.0, k2=1.0):
33     """
34     Retorna a condutividade térmica k(x).
35     Condutividade abrupta (não suavizada).
36     """
37     return np.where(x < L/2, k1, k2)
38

```

```

35
36 # =====
37 # 2. Solução analítica de regime permanente para k(x) variável
38 # =====
39 def analytical_steady_state(x, L):
40     """
41     Solução analítica de regime permanente para condutividade té
42     rmica CONSTANTE.
43     Para k(x) = constante, com T(0) = 0 e T(L) = 1.
44     Solução: T(x) = x (linha reta)
45     """
46     # Solução analítica para k(x) constante: T(x) = x
47     return x
48
49
50 # =====
51 # 2. Matrizes de elemento para MEF 1D
52 # =====
53 def element_matrices_1d(x1, x2, k_avg, rho_cp):
54     """Calcula as matrizes de elemento para condução 1D."""
55     h = x2 - x1 # comprimento do elemento
56
57     # Matriz de rigidez do elemento
58     ke = (k_avg / h) * np.array([[1, -1], [-1, 1]])
59
60     # Matriz de massa do elemento (capacidade térmica)
61     me = (rho_cp * h / 6) * np.array([[2, 1], [1, 2]])
62
63     return ke, me
64
65
66 # =====
67 # 3. Montar sistema global
68 # =====
69 def assemble_system(n_elements, L, rho_cp=1.0, k1=1.0, k2=5.0):
70     """Monta as matrizes globais K e M do sistema MEF."""
71     n_nodes = n_elements + 1
72

```

```

73     x_nodes = np.zeros(n_nodes)
74
75     # Primeira metade (x < L/2) - pontos uniformes
76     n_left = n_elements // 2
77     x_nodes[:n_left+1] = np.linspace(0, L/2, n_left+1)
78
79     # Segunda metade (x >= L/2) - pontos uniformes
80     n_right = n_elements - n_left
81     x_nodes[n_left:] = np.linspace(L/2, L, n_right+1)
82
83     # Inicializar matrizes globais
84     K = np.zeros((n_nodes, n_nodes))
85     M = np.zeros((n_nodes, n_nodes))
86
87     # Montar sistema elemento por elemento
88     for i in range(n_elements):
89         x1, x2 = x_nodes[i], x_nodes[i+1]
90
91         # Calcular condutividade média do elemento
92         # Para elementos que cruzam a fronteira x=L/2, usar mé
93         dia ponderada
94         if x1 < L/2 and x2 > L/2:
95             # Elemento cruza a fronteira - calcular média
96             ponderada
97             frac_left = (L/2 - x1) / (x2 - x1) # fração à
98             esquerda da fronteira
99             frac_right = (x2 - L/2) / (x2 - x1) # fração à
100             direita da fronteira
101             k_avg = frac_left * k1 + frac_right * k2
102         else:
103             # Elemento inteiramente em uma região
104             x_center = (x1 + x2) / 2
105             k_avg = thermal_conductivity(x_center, L, k1, k2)
106
107         ke, me = element_matrices_1d(x1, x2, k_avg, rho_cp)
108
109         # Montar matrizes globais
110         K[i:i+2, i:i+2] += ke
111         M[i:i+2, i:i+2] += me

```

```

108
109     return K, M, x_nodes
110
111
112     # =====
113     # 4. Renderizar frame
114     # =====
115     def render_frame(T, x_nodes, t, n_elements, k1=1.0, k2=5.0):
116         """Desenha um frame e retorna a imagem como array para o GIF
117         ."""
118
119         fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
120
121         # Plotar temperatura numérica
122         ax.plot(x_nodes, T, 'o-', label="MEF", color="#3B82F6",
123                 linewidth=2, markersize=4)
124
125         # Plotar solução analítica de regime permanente
126         x_dense = np.linspace(0, x_nodes[-1], 200)
127         T_analytical = analytical_steady_state(x_dense, x_nodes[-1])
128         ax.plot(x_dense, T_analytical, '--', label="Analítico (k=
129                 const)", color="#EF4444", linewidth=2)
130
131         # Plotar condutividade térmica como fundo
132         k_values = thermal_conductivity(x_dense, x_nodes[-1], k1, k2
133                 )
134
135         # Criar segundo eixo para k(x)
136         ax2 = ax.twinx()
137         ax2.plot(x_dense, k_values, ':', color='green', alpha=0.7,
138                 linewidth=1)
139         ax2.set_ylabel('Condutividade k(x)', color='green', fontsize
140                 =12)
141         ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='green')
142         ax2.set_ylim(0, max(k1, k2) + 1)
143
144         ax.set_ylim(-0.1, 1.1)
145         ax.set_xlim(0, x_nodes[-1])
146         ax.set_xlabel("Posição x", fontsize=12)
147         ax.set_ylabel("Temperatura T", fontsize=12)

```

```

141     ax.set_title(f"Condução Transiente 1D - MEF (n={n_elements})
        | t = {t:.3f}s", fontsize=14)
142     ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
143     ax.legend(fontsize=12)
144
145     # Adicionar linha vertical no meio para mostrar mudança de k
146     # Linha vertical no meio
147     ax.axvline(x=x_nodes[-1]/2, color='red', linestyle=':',
        alpha=0.5)
148
149     # Rótulos em y = k1 e y = k2 no eixo de k(x)
150     eps = 0.02 * x_nodes[-1] # pequeno deslocamento horizontal
        para não colidir com a linha
151     ax2.text(x_nodes[-1]/2 - eps, k1, f'k={k1:g}', ha='right',
        va='center',
152             color='red', fontsize=10)
153     ax2.text(x_nodes[-1]/2 + eps, k2, f'k={k2:g}', ha='left', va
        ='center',
154             color='red', fontsize=10)
155
156     plt.tight_layout()
157     buf = io.BytesIO()
158     plt.savefig(buf, format='png', dpi=100)
159     plt.close(fig)
160     buf.seek(0)
161     return imageio.imread(buf)
162
163
164     # =====
165     # 5. Executar simulação
166     # =====
167     @when("click", "#runHeatBtn")
168     async def run_simulation(event=None):
169         """Executa a simulação MEF, monta frames e publica um GIF no
            contêiner HTML."""
170
171         # parâmetros
172         L = float(document.getElementById("L").value)
173         n_elements = int(document.getElementById("n_elements").value
            )

```

```

173     k1 = float(document.getElementById("k1").value)
174     k2 = float(document.getElementById("k2").value)
175     rho_cp = float(document.getElementById("rho_cp").value)
176     dt = float(document.getElementById("dt").value)
177     theta = float(document.getElementById("theta").value)
178     tmax = float(document.getElementById("tmax").value)
179
180     # Montar sistema MEF
181     K, M, x_nodes = assemble_system(n_elements, L, rho_cp, k1,
182                                     k2)
183
184     # Condições iniciais (temperatura zero em todo domínio,
185         exceto bordas)
186
187     T = np.zeros(n_nodes)
188
189     # Aplicar condições de contorno
190
191     T[0] = 0.0      # T(0,t) = 0
192     T[-1] = 1.0    # T(L,t) = 1
193
194     # Identificar nós de contorno
195
196     boundary_nodes = [0, n_nodes-1]
197     interior_nodes = list(range(1, n_nodes-1))
198
199     # Preparar sistema para integração temporal conforme equação
200     da apostila
201
202     #  $((M/\Delta t) + \theta K) T^{(n+1)} = [(M/\Delta t) - (1-\theta)K] T^n$ 
203
204     A = M/dt + theta * K
205     B = M/dt - (1 - theta) * K
206
207     # Aplicar condições de contorno no sistema
208
209     for i in boundary_nodes:
210         A[i, :] = 0
211         A[i, i] = 1
212         B[i, :] = 0
213         B[i, i] = 1
214
215     # abrir modal de execução durante a simulação
216
217     container = document.getElementById("heat-output")

```

```

209     sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
210     if sim_loading is not None:
211         try:
212             sim_loading.showModal()
213         except Exception:
214             pass
215     await asyncio.sleep(0.05)
216
217     frames = []
218     nt = max(1, int(tmax / dt))
219
220     # Frame inicial
221     frames.append(render_frame(T, x_nodes, 0.0, n_elements, k1,
222                               k2))
223
224     # =====
225     # 6. Loop temporal (Crank-Nicolson com suavização suave)
226     # =====
227     T_prev = T.copy() # Para suavização temporal
228
229     for n in range(1, nt + 1):
230         # Resolver sistema:  $A * T^{(n+1)} = B * T^n + f$ 
231         b = B @ T
232
233         # Aplicar condições de contorno no vetor b
234         b[0] = 0.0 #  $T(0, t) = 0$ 
235         b[-1] = 1.0 #  $T(L, t) = 1$ 
236
237         # Resolver sistema linear
238         T_new = np.linalg.solve(A, b)
239
240         # Atualizar temperatura
241         T = T_new
242
243         # Garantir condições de contorno exatas
244         T[0] = 0.0
245         T[-1] = 1.0
246
247         if n % max(1, nt // 50) == 0 or n == nt:

```

```

247         frames.append(render_frame(T, x_nodes, n*dt,
                                     n_elements, k1, k2))
248
249     # =====
250     # 7. Montar GIF e publicar no DOM
251     # =====
252     gif_buffer = io.BytesIO()
253     imageio.mimsave(gif_buffer, frames, format='GIF', duration
                     =0.1, loop=0)
254     gif_buffer.seek(0)
255     gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode("utf
                     -8")
256     container.innerHTML = f"<img src='data:image/gif;base64,{
                     gif_base64}' class='rounded shadow w-full' />"
257
258     if sim_loading is not None:
259         try:
260             sim_loading.close()
261         except Exception:
262             pass

```

A.3 Convecção-Difusão 1D com SUPG

Listagem A.3: Convecção-difusão 1D com SUPG — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Convecção-Difusão 1D Permanente (MEF) --- Problema 5.2.4
5  Equação:  $-k \frac{d^2 T}{dx^2} + \rho c_p u \frac{dT}{dx} = Q$ 
6  Condições:  $T(0)=T_0$ ,  $T(L)=T_L$ 
7  Elementos lineares com estabilização SUPG.
8  """
9
10 import numpy as np
11 import matplotlib.pyplot as plt
12 from js import document
13 from pyscript import when

```

```

14 import asyncio
15 import io
16 import imageio.v2 as imageio
17 import base64
18
19
20 # =====
21 # 1. Solução analítica
22 # =====
23 def analytical_solution(x, Q, k, rho_cp, u, L, T0, TL):
24     """
25     Solução analítica da equação de convecção-difusão 1D
26     permanente.
27     Equação:  $-k \frac{d^2 T}{dx^2} + \rho c_p u \frac{dT}{dx} = Q$ 
28     Condições:  $T(0)=T0$ ,  $T(L)=TL$ 
29     """
30     # Número de Péclet:  $Pe = \rho c_p u L / k$ 
31     Pe = (rho_cp * u * L) / k
32
33     if abs(Pe) < 1e-10: # Caso puramente difusivo
34         # Solução da EDO:  $-k T'' = Q$ ,  $T(0)=T0$ ,  $T(L)=TL$ 
35         C1 = (TL - T0 + (Q * L * L) / (2 * k)) / L
36         C2 = T0
37         return - (Q / (2 * k)) * x * x + C1 * x + C2
38     else:
39         # Solução geral com convecção
40         # Equação homogênea:  $-k T'' + \rho c_p u T' = 0$ 
41         # Equação particular:  $-k T'' + \rho c_p u T' = Q$ 
42
43         alpha = rho_cp * u / k
44
45         # Solução particular:  $T_p = Qx/(\rho c_p u)$  (verificação por substituição)
46         Tp = Q * x / (rho_cp * u)
47
48         # Solução homogênea:  $T_h = A + B \exp(\alpha x)$ 
49         # Condições de contorno:
50         #  $T(0) = T0 = A + B + 0$ 
51         #  $T(L) = TL = A + B \exp(\alpha L) + Q*L/(\rho c_p u)$ 

```

```

51
52     exp_alpha_L = np.exp(alpha * L)
53     B = (TL - T0 - Q * L / (rho_cp * u)) / (exp_alpha_L - 1)
54     A = T0 - B
55
56     return A + B * np.exp(alpha * x) + Tp
57
58
59 # =====
60 # 2. Executar simulação MEF 1D com convecção-difusão
61 # =====
62 @when("click", "#runConveccaoDifusao1D")
63 async def run_conveccao_difusao_1d(event=None):
64     # Abrir modal de execução
65     sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
66     try:
67         sim_loading.showModal()
68     except Exception:
69         pass
70     await asyncio.sleep(0.05)
71
72     # Parâmetros
73     L = float(document.getElementById("L").value)
74     nel = int(document.getElementById("nel").value)
75     T0 = float(document.getElementById("T0").value)
76     TL = float(document.getElementById("TL").value)
77     k = float(document.getElementById("k").value)
78     rho_cp = float(document.getElementById("rho_cp").value)
79     u = float(document.getElementById("u").value)
80     Q = float(document.getElementById("Q").value)
81     use_supg = document.getElementById("use_supg").checked
82
83     # Malha 1D uniforme
84     nn = nel + 1
85     x = np.linspace(0.0, L, nn)
86     h = L / nel
87
88     # Número de Péclet local
89     Pe_local = (rho_cp * u * h) / (2 * k)

```

```

90
91     # Parâmetro de estabilização SUPG
92     if use_supg and abs(Pe_local) > 1e-10:
93         tau = h / (2 * abs(u)) * (1 / np.tanh(abs(Pe_local)) - 1
94             / abs(Pe_local))
95     else:
96         tau = 0.0
97
98     # Matrizes/vetores globais
99     K = np.zeros((nn, nn))          # matriz de rigidez
100    b = np.zeros(nn)                # vetor de carregamento
101
102    # Elemento linear com convecção-difusão
103    # Matriz de difusão: ke_diff = k/h * [[1,-1],[-1,1]]
104    ke_diff = (k / h) * np.array([[1.0, -1.0], [-1.0, 1.0]])
105
106    # Matriz de convecção: ke_conv = rho_cp*u/2 * [[-1,1],[-1,1]]
107    ke_conv = (rho_cp * u / 2.0) * np.array([[ -1.0, 1.0], [ -1.0,
108        1.0]])
109
110    # Vetor de fontes: be = Q*h/2 * [1,1]
111    be = (Q * h / 2.0) * np.array([1.0, 1.0])
112
113    # Estabilização SUPG (se habilitada)
114    if use_supg and tau > 0:
115        # Matriz de estabilização SUPG
116        ke_supg = tau * rho_cp * u * u / h * np.array([[1.0,
117            -1.0], [-1.0, 1.0]])
118        # Vetor de estabilização SUPG
119        be_supg = tau * Q * u * np.array([ -1.0, 1.0])
120
121        # Combinar todas as contribuições
122        ke_total = ke_diff + ke_conv + ke_supg
123        be_total = be + be_supg
124    else:
125        ke_total = ke_diff + ke_conv
126        be_total = be
127
128    # Montagem

```

```

126     for e in range(nel):
127         n1, n2 = e, e + 1
128         K[n1:n2+1, n1:n2+1] += ke_total
129         b[n1:n2+1] += be_total
130
131     # Contornos essenciais (Dirichlet)
132     # T(0)=T0
133     K[0, :] = 0.0
134     K[0, 0] = 1.0
135     b[0] = T0
136     # T(L)=TL
137     K[-1, :] = 0.0
138     K[-1, -1] = 1.0
139     b[-1] = TL
140
141     # Resolver
142     T = np.linalg.solve(K, b)
143
144     # Analítico (grade densa para curva lisa)
145     x_dense = np.linspace(0.0, L, max(600, min(2400, 8 * nn)))
146     T_ana_dense = analytical_solution(x_dense, Q, k, rho_cp, u,
147                                     L, T0, TL)
148
149     # Solução analítica nos pontos da malha numérica para cá
150     lculo do erro
151     T_ana_mesh = analytical_solution(x, Q, k, rho_cp, u, L, T0,
152                                     TL)
153
154     # Plot
155     fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
156
157     # Gráfico principal
158     ax1.plot(x, T, 'o-', label='MEF 1D', color='#3B82F6',
159             markersize=6)
160     ax1.plot(x_dense, T_ana_dense, '--', label='Analítica',
161             color='#EF4444', linewidth=2)
162     ax1.set_xlabel('x [m]')
163     ax1.set_ylabel('Temperatura [°C]')
164     ax1.set_title('Convecção-Difusão 1D Permanente (MEF)')

```

```

160     ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
161     ax1.legend()
162
163     # Gráfico de erro
164     erro = np.abs(T - T_ana_mesh)
165     # Evitar erro zero para escala logarítmica
166     erro = np.maximum(erro, 1e-18)
167     ax2.semilogy(x, erro, 'o-', color='#10B981', markersize=6)
168     ax2.set_xlabel('x [m]')
169     ax2.set_ylabel('Erro Absoluto [°C]')
170     ax2.set_title('Erro entre Solução Numérica e Analítica (
        Escala Logarítmica)')
171     ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
172     # Adicionar texto explicativo
173     ax2.text(0.5, 0.5, f'Erro máximo: {np.max(erro):.2e} °C\n(
        Precisão de máquina)',
174             transform=ax2.transAxes, ha='center', va='center',
175             bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white',
176                     alpha=0.8),
177             fontsize=10)
178
179
180     plt.tight_layout()
181
182     buf = io.BytesIO()
183     plt.savefig(buf, format='png', dpi=150)
184     plt.close(fig)
185     buf.seek(0)
186     img = imageio.imread(buf)
187     gif_buffer = io.BytesIO()
188     imageio.mimsave(gif_buffer, [img], format='GIF', duration
189                     =1.0)
190     gif_buffer.seek(0)
191     gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode('utf
192                               -8')
193
194     container = document.getElementById("conveccao-difusao-
195                               output")
196     container.innerHTML = f"<img src='data:image/gif;base64,{
197                               gif_base64}' class='rounded shadow w-full' />"

```

```

192
193     # Atualizar informações sobre Péclet
194     pe_info = document.getElementById("pe-info")
195     pe_info.innerHTML = f"""
196     <div class="bg-blue-50 border-l-4 border-blue-400 p-3
197         rounded">
198         <h4 class="font-semibold text-blue-800 mb-1">Informações
199             da Simulação</h4>
200         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Número de Pé
201             clet:</strong> {Pe_local:.3f}</p>
202         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Estabilização
203             SUPG:</strong> {'Sim' if use_supg else 'Não'}</p>
204         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Parâmetro  $\tau$ :</
205             strong> {tau:.6f}</p>
206         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Velocidade:</
207             strong> {u:.3f} m/s</p>
208         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Tamanho
209             elemento:</strong> {h:.4f} m</p>
210         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Erro máximo:</
211             strong> {np.max(erro):.2e} °C</p>
212     </div>
213     """
214
215     try:
216         sim_loading.close()
217     except Exception:
218         pass

```

A.4 Viga 1D — Euler-Bernoulli

Listagem A.4: Viga 1D (Euler-Bernoulli) — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Viga 1D Avançada (MEF) --- Problema 5.2.5 Expandido
5  Análise completa de flexão de vigas usando MEF com elementos de
   viga de Euler-Bernoulli.

```

```

6  Inclui múltiplos tipos de carregamento, condições de contorno,
   propriedades variáveis e análises completas.
7  """
8
9  import numpy as np
10 import matplotlib.pyplot as plt
11 from js import document
12 from pscript import when
13 import asyncio
14 import io
15 import imageio.v2 as imageio
16 import base64
17
18
19 # =====
20 # 1. Funções de carregamento
21 # =====
22 def load_uniform(x, q0, L):
23     """Carregamento uniforme"""
24     return np.full_like(x, q0)
25
26 def load_linear(x, q0, qL, L):
27     """Carregamento linearmente variável"""
28     return q0 + (qL - q0) * x / L
29
30 def load_triangular(x, q_max, L):
31     """Carregamento triangular (máximo no centro)"""
32     return q_max * (1 - 2 * np.abs(x - L/2) / L)
33
34 def load_sinusoidal(x, q0, L):
35     """Carregamento senoidal"""
36     return q0 * np.sin(np.pi * x / L)
37
38 def load_point(x, P, x_pos, L):
39     """Carregamento pontual (aproximado como distribuição
   localizada)"""
40     # Aproximação: distribuição gaussiana muito concentrada
41     sigma = L / 100 # Largura da distribuição

```

```

42     return P * np.exp(-0.5 * ((x - x_pos) / sigma)**2) / (sigma
43         * np.sqrt(2 * np.pi))
44
45     # =====
46     # 2. Soluções analíticas
47     # =====
48     def analytical_solution_simply_supported(x, q_func, E, I, L):
49         """Solução analítica para viga simplesmente apoiada"""
50         if q_func == "uniform":
51             q = 1.0 # Valor normalizado
52             return (q / (24 * E * I)) * (L**3 * x - 2 * L * x**3 + x
53                 **4)
54         elif q_func == "triangular":
55             q_max = 1.0
56             return (q_max / (120 * E * I)) * (L**4 * x - 2 * L**2 *
57                 x**3 + x**5)
58         return np.zeros_like(x)
59
60     def analytical_solution_cantilever(x, q_func, E, I, L):
61         """Solução analítica para viga em balanço"""
62         if q_func == "uniform":
63             q = 1.0
64             return (q / (24 * E * I)) * (6 * L**2 * x**2 - 4 * L * x
65                 **3 + x**4)
66         elif q_func == "triangular":
67             q_max = 1.0
68             return (q_max / (120 * E * I)) * (10 * L**3 * x**2 - 10
69                 * L**2 * x**3 + 5 * L * x**4 - x**5)
70         return np.zeros_like(x)
71
72     def analytical_solution_fixed_fixed(x, q_func, E, I, L):
73         """Solução analítica para viga engastada-engastada"""
74         if q_func == "uniform":
75             q = 1.0
76             return (q / (24 * E * I)) * (L**2 * x**2 - 2 * L * x**3
77                 + x**4)
78         return np.zeros_like(x)

```

```

75
76 # =====
77 # 3. Funções auxiliares para propriedades variáveis
78 # =====
79 def get_variable_properties(x, prop_type, base_value, L):
80     """Calcula propriedades variáveis ao longo da viga"""
81     if prop_type == "constant":
82         return np.full_like(x, base_value)
83     elif prop_type == "linear":
84         # Propriedade varia linearmente de base_value a 0.5*
85         # base_value
86         return base_value * (1 - 0.5 * x / L)
87     elif prop_type == "parabolic":
88         # Propriedade varia parabolicamente (máximo no centro)
89         return base_value * (1 - 0.3 * (x - L/2)**2 / (L/2)**2)
90     return np.full_like(x, base_value)
91
92 # =====
93 # 4. Executar simulação MEF avançada para viga 1D
94 # =====
95 @when("click", "#runViga1D")
96 async def run_viga_1d(event=None):
97     # Abrir modal de execução
98     sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
99     try:
100         sim_loading.showModal()
101     except Exception:
102         pass
103     await asyncio.sleep(0.05)
104
105     # Parâmetros básicos
106     L = float(document.getElementById("L").value)
107     nel = int(document.getElementById("nel").value)
108     E_base = float(document.getElementById("E").value) * 1e9 #
109         Converter para Pa
110     I_base = float(document.getElementById("I").value) * 1e-8 #
111         Converter para m4

```

```

110     q_magnitude = float(document.getElementById("q").value) *
        1000    # Converter para N/m
111     bc_type = document.getElementById("bc_type").value
112     load_type = document.getElementById("load_type").value
113     prop_type = document.getElementById("prop_type").value
114     show_analytical = document.getElementById("show_analytical")
        .checked
115
116     # Malha 1D
117     nn = nel + 1
118     x = np.linspace(0.0, L, nn)
119     h = L / nel
120
121     # Propriedades variáveis
122     E = get_variable_properties(x, prop_type, E_base, L)
123     I = get_variable_properties(x, prop_type, I_base, L)
124
125     # Carregamento
126     if load_type == "uniform":
127         q = load_uniform(x, q_magnitude, L)
128     elif load_type == "linear":
129         q0 = q_magnitude
130         qL = 0.5 * q_magnitude
131         q = load_linear(x, q0, qL, L)
132     elif load_type == "triangular":
133         q = load_triangular(x, q_magnitude, L)
134     elif load_type == "sinusoidal":
135         q = load_sinusoidal(x, q_magnitude, L)
136     elif load_type == "point":
137         P = q_magnitude * L    # Força pontual equivalente
138         x_pos = L / 2    # Posição da força
139         q = load_point(x, P, x_pos, L)
140     else:
141         q = load_uniform(x, q_magnitude, L)
142
143     # Para elementos de viga, cada nó tem 2 DOFs: deslocamento
        vertical (w) e rotação (θ)
144     ndof = 2 * nn
145     K = np.zeros((ndof, ndof))

```

```

146     f = np.zeros(ndof)
147
148     # Montagem da matriz global com propriedades variáveis
149     for e in range(nel):
150         # Propriedades do elemento (média dos nós)
151         E_elem = (E[e] + E[e+1]) / 2
152         I_elem = (I[e] + I[e+1]) / 2
153         EI = E_elem * I_elem
154
155         # Carregamento do elemento (média dos nós)
156         q_elem = (q[e] + q[e+1]) / 2
157
158         # Matriz de rigidez do elemento
159         ke = (EI / h**3) * np.array([
160             [12,      6*h,    -12,      6*h],
161             [6*h,     4*h**2, -6*h,     2*h**2],
162             [-12,    -6*h,     12,    -6*h],
163             [6*h,     2*h**2, -6*h,     4*h**2]
164         ])
165
166         # Vetor de forças do elemento
167         fe = (q_elem * h / 12) * np.array([6, h, 6, -h])
168
169         # DOFs do elemento
170         dofs = [2*e, 2*e+1, 2*(e+1), 2*(e+1)+1]
171
172         # Montar matriz de rigidez
173         for i in range(4):
174             for j in range(4):
175                 K[dofs[i], dofs[j]] += ke[i, j]
176
177         # Montar vetor de forças
178         for i in range(4):
179             f[dofs[i]] += fe[i]
180
181     # Aplicar condições de contorno
182     if bc_type == "simply_supported":
183         # Simplesmente apoiada: w(0) = 0, w(L) = 0
184         K[0, :] = 0; K[0, 0] = 1; f[0] = 0

```

```

185         K[2*nn-2, :] = 0; K[2*nn-2, 2*nn-2] = 1; f[2*nn-2] = 0
186
187     elif bc_type == "cantilever":
188         # Viga em balanço:  $w(0) = 0$ ,  $\theta(0) = 0$ 
189         K[0, :] = 0; K[0, 0] = 1; f[0] = 0
190         K[1, :] = 0; K[1, 1] = 1; f[1] = 0
191
192     elif bc_type == "fixed_fixed":
193         # Engastada-engastada:  $w(0) = 0$ ,  $\theta(0) = 0$ ,  $w(L) = 0$ ,  $\theta(L)$ 
194              $= 0$ 
195         K[0, :] = 0; K[0, 0] = 1; f[0] = 0
196         K[1, :] = 0; K[1, 1] = 1; f[1] = 0
197         K[2*nn-2, :] = 0; K[2*nn-2, 2*nn-2] = 1; f[2*nn-2] = 0
198         K[2*nn-1, :] = 0; K[2*nn-1, 2*nn-1] = 1; f[2*nn-1] = 0
199
200     elif bc_type == "fixed_supported":
201         # Engastada-apoiada:  $w(0) = 0$ ,  $\theta(0) = 0$ ,  $w(L) = 0$ 
202         K[0, :] = 0; K[0, 0] = 1; f[0] = 0
203         K[1, :] = 0; K[1, 1] = 1; f[1] = 0
204         K[2*nn-2, :] = 0; K[2*nn-2, 2*nn-2] = 1; f[2*nn-2] = 0
205
206     # Resolver sistema
207     u = np.linalg.solve(K, f)
208
209     # Extrair deslocamentos verticais e rotações
210     w = u[:, 2] # deslocamentos verticais
211     theta = u[:, 1] # rotações
212
213     # Calcular esforços internos
214     M = np.zeros(nn) # Momentos fletores
215     V = np.zeros(nn) # Esforços cortantes
216
217     for i in range(1, nn-1):
218         # Momento fletor:  $M = -EI * d^2w/dx^2$ 
219         EI_avg = (E[i] * I[i] + E[i-1] * I[i-1] + E[i+1] * I[i+1]) / 3
220         M[i] = -EI_avg * (w[i+1] - 2*w[i] + w[i-1]) / h**2
221
222         # Esforço cortante:  $V = -EI * d^3w/dx^3 \approx -EI * dM/dx$ 

```

```

222         if i > 1 and i < nn-2:
223             V[i] = -(M[i+1] - M[i-1]) / (2*h)
224
225         # Solução analítica para comparação (se disponível)
226         x_dense = np.linspace(0.0, L, max(600, min(2400, 8 * nn)))
227         w_ana_dense = np.zeros_like(x_dense)
228
229         if show_analytical and prop_type == "constant":
230             if bc_type == "simply_supported" and load_type == "
                uniform":
231                 # Solução analítica para viga simplesmente apoiada
                    com carregamento uniforme
232                 q_ana = q_magnitude # Usar a magnitude real do
                    carregamento
233                 w_ana_dense = (q_ana / (24 * E_base * I_base)) * (L
                    **3 * x_dense - 2 * L * x_dense**3 + x_dense**4)
234             elif bc_type == "cantilever" and load_type == "uniform":
235                 # Solução analítica para viga em balanço com
                    carregamento uniforme
236                 q_ana = q_magnitude
237                 w_ana_dense = (q_ana / (24 * E_base * I_base)) * (6
                    * L**2 * x_dense**2 - 4 * L * x_dense**3 +
                    x_dense**4)
238             elif bc_type == "fixed_fixed" and load_type == "uniform"
                :
239                 # Solução analítica para viga engastada-engastada
                    com carregamento uniforme
240                 q_ana = q_magnitude
241                 w_ana_dense = (q_ana / (24 * E_base * I_base)) * (L
                    **2 * x_dense**2 - 2 * L * x_dense**3 + x_dense
                    **4)
242
243         # Determinar título da condição de contorno
244         bc_titles = {
245             "simply_supported": "Simplesmente Apoiada",
246             "cantilever": "Em Balanço",
247             "fixed_fixed": "Engastada-Engastada",
248             "fixed_supported": "Engastada-Apoiada"
249         }

```

```

250     bc_title = bc_titles.get(bc_type, "Desconhecida")
251
252     # Determinar título do carregamento
253     load_titles = {
254         "uniform": "Uniforme",
255         "linear": "Linear",
256         "triangular": "Triangular",
257         "sinusoidal": "Senoidal",
258         "point": "Pontual"
259     }
260     load_title = load_titles.get(load_type, "Desconhecido")
261
262     # Plot avançado com múltiplos gráficos
263     fig = plt.figure(figsize=(12, 18))
264
265     # Layout: 5x1 grid
266     gs = fig.add_gridspec(5, 1, height_ratios=[2, 1.5, 1.5, 1.5,
267         1.5])
268
269     # 1. Deslocamentos
270     ax1 = fig.add_subplot(gs[0, :])
271     ax1.plot(x, w*1000, 'o-', label='MEF', color='#3B82F6',
272         markersize=6, linewidth=3)
273     if show_analytical and np.any(w_ana_dense):
274         ax1.plot(x_dense, w_ana_dense*1000, '--', label='Analí
275             tica', color='#EF4444', linewidth=3)
276     ax1.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
277     ax1.set_ylabel('Deslocamento [mm]', fontsize=14, fontweight=
278         'bold')
279     ax1.set_title(f'Deslocamentos Verticais - {bc_title} ({
280         load_title})', fontsize=16, fontweight='bold')
281     ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
282     ax1.legend(fontsize=12)
283     ax1.invert_yaxis()
284     ax1.tick_params(labelsize=12)
285
286     # 2. Carregamento
287     ax2 = fig.add_subplot(gs[1, :])
288     ax2.plot(x, q/1000, 'g-', linewidth=3, label='Carregamento')

```

```

284     ax2.fill_between(x, 0, q/1000, alpha=0.3, color='green')
285     ax2.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
286     ax2.set_ylabel('Carregamento [kN/m]', fontsize=14,
287                   fontweight='bold')
288     ax2.set_title('Carregamento Distribuído', fontsize=16,
289                 fontweight='bold')
290     ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
291     ax2.legend(fontsize=12)
292     ax2.tick_params(labelsize=12)
293
294     # 3. Propriedades
295     ax3 = fig.add_subplot(gs[2, :])
296
297     # Plotar linha vermelha primeiro (E) com estilo mais visível
298     line1 = ax3.plot(x, E/1e9, 'r--', linewidth=4, label='E [GPa]
299                    ', alpha=0.9, zorder=3)
300
301     # Criar eixo secundário para linha azul (I) - tracejada e
302     # mais fina
303     ax3_twin = ax3.twinx()
304     line2 = ax3_twin.plot(x, I*1e8, 'b--', linewidth=2, label='I
305                    [cm4]', alpha=0.8, zorder=2)
306
307     # Configurar eixos e labels
308     ax3.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
309     ax3.set_ylabel('Módulo de Elasticidade [GPa]', color='r',
310                   fontweight='bold', fontsize=14)
311     ax3_twin.set_ylabel('Momento de Inércia [cm4]', color='b',
312                       fontweight='bold', fontsize=14)
313     ax3.set_title('Propriedades Materiais', fontweight='bold',
314                 fontsize=16)
315
316     # Configurar cores dos ticks
317     ax3.tick_params(axis='y', labelcolor='r', labelsz=12)
318     ax3_twin.tick_params(axis='y', labelcolor='b', labelsz=12)
319     ax3.tick_params(axis='x', labelsz=12)
320
321     # Grid mais sutil
322     ax3.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)

```

```

315
316     # Ajustar limites dos eixos para melhor visualização
317     E_min, E_max = np.min(E/1e9), np.max(E/1e9)
318     I_min, I_max = np.min(I*1e8), np.max(I*1e8)
319
320     ax3.set_ylim(0.9 * E_min, 1.1 * E_max)
321     ax3_twin.set_ylim(0.9 * I_min, 1.1 * I_max)
322
323     # Adicionar legendas com cores corretas e mais visíveis
324     ax3.legend(loc='upper left', fontsize=12, framealpha=0.9,
325               edgecolor='r')
326     ax3_twin.legend(loc='upper right', fontsize=12, framealpha
327                   =0.9, edgecolor='b')
328
329     # 4. Momentos fletores
330     ax4 = fig.add_subplot(gs[3, :])
331     ax4.plot(x, M/1000, 'o-', color='#10B981', markersize=6,
332             linewidth=3)
333     ax4.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
334     ax4.set_ylabel('Momento Fletor [kN·m]', fontsize=14,
335                   fontweight='bold')
336     ax4.set_title('Momento Fletor', fontsize=16, fontweight='
337                   bold')
338     ax4.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
339     ax4.tick_params(labelsize=12)
340
341     # 5. Esforços cortantes
342     ax5 = fig.add_subplot(gs[4, :])
343     ax5.plot(x, V/1000, 'o-', color='#F59E0B', markersize=6,
344             linewidth=3)
345     ax5.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
346     ax5.set_ylabel('Esforço Cortante [kN]', fontsize=14,
347                   fontweight='bold')
348     ax5.set_title('Esforço Cortante', fontsize=16, fontweight='
349                   bold')
350     ax5.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
351     ax5.tick_params(labelsize=12)
352
353     plt.tight_layout()

```

```

346
347     # Converter para GIF
348     buf = io.BytesIO()
349     plt.savefig(buf, format='png', dpi=150, bbox_inches='tight')
350     plt.close(fig)
351     buf.seek(0)
352     img = imageio.imread(buf)
353     gif_buffer = io.BytesIO()
354     imageio.mimsave(gif_buffer, [img], format='GIF', duration
355                     =1.0)
356     gif_buffer.seek(0)
357     gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode('utf
358                               -8')
359
360
361     container = document.getElementById("vigaId-output")
362     container.innerHTML = f"<img src='data:image/gif;base64,{
363                               gif_base64}' class='rounded shadow w-full'/>"
364
365
366     try:
367         sim_loading.close()
368     except Exception:
369         pass
370
371
372     # =====
373     # 5. Função para casos pré-definidos
374     # =====
375
376     @when("click", "#loadCase")
377     async def load_preset_case(event=None):
378         case = document.getElementById("preset_cases").value
379
380
381         if case == "concrete_beam":
382             document.getElementById("L").value = "6.0"
383             document.getElementById("E").value = "30.0"
384             document.getElementById("I").value = "20000.0"
385             document.getElementById("q").value = "15.0"
386             document.getElementById("bc_type").value = "
387                               simply_supported"
388             document.getElementById("load_type").value = "uniform"

```

```

381         document.getElementById("prop_type").value = "constant"
382
383     elif case == "steel_beam":
384         document.getElementById("L").value = "8.0"
385         document.getElementById("E").value = "200.0"
386         document.getElementById("I").value = "50000.0"
387         document.getElementById("q").value = "25.0"
388         document.getElementById("bc_type").value = "
            simply_supported"
389         document.getElementById("load_type").value = "uniform"
390         document.getElementById("prop_type").value = "constant"
391
392     elif case == "cantilever_roof":
393         document.getElementById("L").value = "4.0"
394         document.getElementById("E").value = "200.0"
395         document.getElementById("I").value = "15000.0"
396         document.getElementById("q").value = "8.0"
397         document.getElementById("bc_type").value = "cantilever"
398         document.getElementById("load_type").value = "triangular
            "
399         document.getElementById("prop_type").value = "linear"
400
401     elif case == "bridge_beam":
402         document.getElementById("L").value = "20.0"
403         document.getElementById("E").value = "200.0"
404         document.getElementById("I").value = "100000.0"
405         document.getElementById("q").value = "50.0"
406         document.getElementById("bc_type").value = "
            simply_supported"
407         document.getElementById("load_type").value = "point"
408         document.getElementById("prop_type").value = "constant"

```

A.5 Vibração 1D — Problema de Autovalor

Listagem A.5: Vibração 1D — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-

```

```

3  """
4  Problema de Autovalor 1D - Vibração em Corpo Sólido (MEF)
5  Problema 5.2.6: Solução de problema de autovalor 1D - vibração
    em um corpo sólido
6
7  Este código resolve o problema de vibração livre de uma barra 1D
    usando MEF,
8  calculando frequências naturais e modos de vibração através da
    solução do problema de autovalor.
9  """
10
11 import numpy as np
12 import matplotlib.pyplot as plt
13 from js import document
14 from pyscript import when
15 import asyncio
16 import io
17 import imageio.v2 as imageio
18 import base64
19 from scipy.linalg import eigh
20
21
22 # =====
23 # 1. Funções auxiliares para propriedades variáveis
24 # =====
25 def get_variable_properties(x, prop_type, base_value, L):
26     """Calcula propriedades variáveis ao longo da barra"""
27     if prop_type == "constant":
28         return np.full_like(x, base_value)
29     elif prop_type == "linear":
30         # Propriedade varia linearmente de base_value a 0.5*
31         # base_value
32         return base_value * (1 - 0.5 * x / L)
33     elif prop_type == "parabolic":
34         # Propriedade varia parabolicamente (máximo no centro)
35         return base_value * (1 - 0.3 * (x - L/2)**2 / (L/2)**2)
36     elif prop_type == "exponential":
37         # Propriedade varia exponencialmente
38         return base_value * np.exp(-0.5 * x / L)

```

```

38     return np.full_like(x, base_value)
39
40
41 # =====
42 # 2. Soluções analíticas para frequências naturais
43 # =====
44 def analytical_frequenciesBars(L, E, rho, n_modes=5):
45     """Frequências naturais analíticas para barra livre-livre"""
46     c = np.sqrt(E / rho) # Velocidade de onda
47     frequencies = []
48     for n in range(1, n_modes + 1):
49         # Para barra livre-livre:  $f_n = (n-1) * c / (2*L)$  para  $n > 1$ 
50         # Primeiro modo é movimento de corpo rígido ( $f = 0$ )
51         if n == 1:
52             frequencies.append(0.0)
53         else:
54             frequencies.append((n-1) * c / (2*L))
55     return np.array(frequencies)
56
57
58 def analytical_frequencies_fixed_fixed(L, E, rho, n_modes=5):
59     """Frequências naturais analíticas para barra engastada-
60         engastada"""
61     c = np.sqrt(E / rho) # Velocidade de onda
62     frequencies = []
63     for n in range(1, n_modes + 1):
64         frequencies.append(n * c / (2*L))
65     return np.array(frequencies)
66
67 def analytical_frequencies_fixed_free(L, E, rho, n_modes=5):
68     """Frequências naturais analíticas para barra engastada-
69         livre"""
70     c = np.sqrt(E / rho) # Velocidade de onda
71     frequencies = []
72     for n in range(1, n_modes + 1):
73         frequencies.append((2*n-1) * c / (4*L))
74     return np.array(frequencies)

```

```

74
75
76 # =====
77 # 3. Executar simulação MEF para vibração 1D
78 # =====
79 @when("click", "#runVibricao1D")
80 async def run_vibricao_1d(event=None):
81     # Abrir modal de execução
82     sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
83     try:
84         sim_loading.showModal()
85     except Exception:
86         pass
87     await asyncio.sleep(0.05)
88
89     # Parâmetros básicos
90     L = float(document.getElementById("L").value)
91     nel = int(document.getElementById("nel").value)
92     E_base = float(document.getElementById("E").value) * 1e9 #
93         Converter para Pa
94     rho_base = float(document.getElementById("rho").value) # kg
95         /m³
96     A_base = float(document.getElementById("A").value) * 1e-4 #
97         Converter para m²
98     bc_type = document.getElementById("bc_type").value
99     prop_type = document.getElementById("prop_type").value
100     n_modes = 5 # Fixo em 5 modos
101     show_analytical = document.getElementById("show_analytical")
102         .checked
103
104
105     nn = nel + 1
106     x = np.linspace(0.0, L, nn)
107     h = L / nel
108
109     # Propriedades variáveis
110     E = get_variable_properties(x, prop_type, E_base, L)
111     rho = get_variable_properties(x, prop_type, rho_base, L)
112     A = get_variable_properties(x, prop_type, A_base, L)

```

```

109
110     # Para elementos de barra, cada nó tem 1 DOF: deslocamento
       axial (u)
111     ndof = nn
112     K = np.zeros((ndof, ndof)) # Matriz de rigidez
113     M = np.zeros((ndof, ndof)) # Matriz de massa
114
115     # Montagem das matrizes globais
116     for e in range(nel):
117         # Propriedades do elemento (média dos nós)
118         E_elem = (E[e] + E[e+1]) / 2
119         rho_elem = (rho[e] + rho[e+1]) / 2
120         A_elem = (A[e] + A[e+1]) / 2
121
122         # Matriz de rigidez do elemento de barra
123         ke = (E_elem * A_elem / h) * np.array([
124             [1, -1],
125             [-1, 1]
126         ])
127
128         # Matriz de massa do elemento de barra (massa
       concentrada)
129         me = (rho_elem * A_elem * h / 2) * np.array([
130             [1, 0],
131             [0, 1]
132         ])
133
134         # DOFs do elemento
135         dofs = [e, e+1]
136
137         # Montar matriz de rigidez
138         for i in range(2):
139             for j in range(2):
140                 K[dofs[i], dofs[j]] += ke[i, j]
141
142         # Montar matriz de massa
143         for i in range(2):
144             for j in range(2):
145                 M[dofs[i], dofs[j]] += me[i, j]

```

```

146
147     # Aplicar condições de contorno
148     if bc_type == "free_free":
149         # Barra livre-livre: sem restrições
150         pass
151
152     elif bc_type == "fixed_fixed":
153         # Barra engastada-engastada:  $u(0) = 0$ ,  $u(L) = 0$ 
154         # Aplicar penalidade nas diagonais principais
155         penalty = 1e12
156         K[0, 0] += penalty
157         K[nn-1, nn-1] += penalty
158
159     elif bc_type == "fixed_free":
160         # Barra engastada-livre:  $u(0) = 0$ 
161         penalty = 1e12
162         K[0, 0] += penalty
163
164     elif bc_type == "fixed_supported":
165         # Barra engastada-apoiada:  $u(0) = 0$ ,  $u(L) = 0$ 
166         penalty = 1e12
167         K[0, 0] += penalty
168         K[nn-1, nn-1] += penalty
169
170     # Resolver problema de autovalor:  $K * \phi = \lambda * M * \phi$ 
171     # Usar scipy.linalg.eigh para matrizes simétricas
172     eigenvalues, eigenvectors = eigh(K, M)
173
174     # Calcular frequências naturais (Hz)
175     frequencies = np.sqrt(eigenvalues) / (2 * np.pi)
176
177     # Ordenar por frequência crescente
178     idx = np.argsort(frequencies)
179     frequencies = frequencies[idx]
180     eigenvectors = eigenvectors[:, idx]
181
182     # Pegar apenas os primeiros n_modes
183     frequencies = frequencies[:n_modes]
184     eigenvectors = eigenvectors[:, :n_modes]

```

```

185
186     # Normalizar modos de vibração
187     for i in range(n_modes):
188         eigenvectors[:, i] = eigenvectors[:, i] / np.max(np.abs(
189             eigenvectors[:, i]))
190
191     # Solução analítica para comparação (se disponível)
192     freq_analytical = np.zeros(n_modes)
193
194     if show_analytical and prop_type == "constant":
195         if bc_type == "free_free":
196             freq_analytical = analytical_frequencies_free(L,
197                 E_base, rho_base, n_modes)
198         elif bc_type == "fixed_fixed":
199             freq_analytical = analytical_frequencies_fixed_fixed(
200                 L, E_base, rho_base, n_modes)
201         elif bc_type == "fixed_free":
202             freq_analytical = analytical_frequencies_fixed_free(
203                 L, E_base, rho_base, n_modes)
204
205     # Determinar título da condição de contorno
206     bc_titles = {
207         "free_free": "Livre-Livre",
208         "fixed_fixed": "Engastada-Engastada",
209         "fixed_free": "Engastada-Livre",
210         "fixed_supported": "Engastada-Apoiada"
211     }
212     bc_title = bc_titles.get(bc_type, "Desconhecida")
213
214     # Plot avançado com múltiplos gráficos
215     fig = plt.figure(figsize=(14, 22))
216
217     # Layout: 7x1 grid (1 tabela + 5 modos + 1 propriedades)
218     gs = fig.add_gridspec(7, 1, height_ratios=[1.2, 2.2, 2.2,
219         2.2, 2.2, 2.2, 1.5], hspace=0.5)
220
221     # 1. Tabela de frequências
222     ax1 = fig.add_subplot(gs[0, :])
223     ax1.axis('off')

```

```

219
220     # Criar tabela de frequências
221     table_data = []
222     show_analytical_table = show_analytical and prop_type == "
        constant"
223
224     for i in range(min(5, n_modes)):
225         row = [f'Modo {i+1}', f'{frequencies[i]:.2f} Hz']
226         if show_analytical_table and i < len(freq_analytical)
            and freq_analytical[i] > 0:
227             error = abs(frequencies[i] - freq_analytical[i]) /
                freq_analytical[i] * 100
228             row.append(f'{freq_analytical[i]:.2f} Hz')
229             row.append(f'{error:.1f}%')
230         elif show_analytical_table:
231             row.extend(['-', '-'])
232         table_data.append(row)
233
234     # Definir cabeçalhos e larguras baseado nas condições
235     if show_analytical_table:
236         headers = ['Modo', 'MEF [Hz]', 'Analítica [Hz]', 'Erro
            [%]']
237         col_widths = [0.2, 0.2, 0.2, 0.2]
238     else:
239         headers = ['Modo', 'MEF [Hz]']
240         col_widths = [0.3, 0.3]
241
242     table = ax1.table(cellText=table_data, collabels=headers,
243                     cellLoc='center', loc='center',
244                     colWidths=col_widths)
245     table.auto_set_font_size(False)
246     table.set_fontsize(12)
247     table.scale(1, 2)
248
249     # Colorir cabeçalho
250     for i in range(len(headers)):
251         table[(0, i)].set_facecolor('#4F46E5')
252         table[(0, i)].set_text_props(weight='bold', color='white
            ')

```

```

253
254     ax1.set_title(f'Frequências Naturais - {bc_title}', fontsize
                =16, fontweight='bold', pad=50)
255
256     # 2-6. Modos de vibração (5 modos fixos)
257     colors = ['#3B82F6', '#EF4444', '#10B981', '#F59E0B', '#8
                B5CF6']
258     for i in range(min(5, n_modes)):
259         ax = fig.add_subplot(gs[i+1, :])
260
261         # Plotar modo de vibração
262         ax.plot(x, eigenvectors[:, i], 'o-', color=colors[i],
                markersize=6, linewidth=3,
263                 label=f'Modo {i+1}: {frequencies[i]:.2f} Hz')
264
265         # Adicionar linha de referência em zero
266         ax.axhline(y=0, color='black', linestyle='--', alpha
                =0.3)
267
268         ax.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
269         ax.set_ylabel('Amplitude Normalizada', fontsize=14,
                fontweight='bold')
270         ax.set_title(f'Modo de Vibração {i+1}', fontsize=16,
                fontweight='bold')
271         ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
272         ax.legend(fontsize=12)
273         ax.tick_params(labelsize=12)
274
275         # Adicionar nós da malha
276         ax.scatter(x, eigenvectors[:, i], color=colors[i], s=50,
                zorder=5)
277
278     # 7. Propriedades materiais
279     ax_props = fig.add_subplot(gs[6, :])
280
281     # Plotar linha vermelha primeiro (E) com estilo mais visível
282     line1 = ax_props.plot(x, E/1e9, 'r-', linewidth=4, label='E
                [GPa]', alpha=0.9, zorder=3)
283

```

```

284     # Criar eixo secundário para linha azul (rho) - tracejada e
        mais fina
285     ax_props_twin = ax_props.twinx()
286     line2 = ax_props_twin.plot(x, rho, 'b--', linewidth=2, label
        = ' $\rho$  [kg/m3]', alpha=0.8, zorder=2)
287
288     # Configurar eixos e labels
289     ax_props.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
290     ax_props.set_ylabel('Módulo de Elasticidade [GPa]', color='r',
        fontweight='bold', fontsize=14)
291     ax_props_twin.set_ylabel('Densidade [kg/m3]', color='b',
        fontweight='bold', fontsize=14)
292     ax_props.set_title('Propriedades Materiais', fontweight='
        bold', fontsize=16)
293
294     # Configurar cores dos ticks
295     ax_props.tick_params(axis='y', labelcolor='r', labelsz=12)
296     ax_props_twin.tick_params(axis='y', labelcolor='b',
        labelsz=12)
297     ax_props.tick_params(axis='x', labelsz=12)
298
299     # Grid mais sutil
300     ax_props.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
301
302     # Ajustar limites dos eixos para melhor visualização
303     E_min, E_max = np.min(E/1e9), np.max(E/1e9)
304     rho_min, rho_max = np.min(rho), np.max(rho)
305
306     ax_props.set_ylim(0.9 * E_min, 1.1 * E_max)
307     ax_props_twin.set_ylim(0.9 * rho_min, 1.1 * rho_max)
308
309     # Adicionar legendas com cores corretas e mais visíveis
310     ax_props.legend(loc='upper left', fontsize=12, framealpha
        =0.9, edgecolor='r')
311     ax_props_twin.legend(loc='upper right', fontsize=12,
        framealpha=0.9, edgecolor='b')
312
313     # Converter para GIF
314     buf = io.BytesIO()

```

```

315     plt.savefig(buf, format='png', dpi=150, bbox_inches='tight')
316     plt.close(fig)
317     buf.seek(0)
318     img = imageio.imread(buf)
319     gif_buffer = io.BytesIO()
320     imageio.mimsave(gif_buffer, [img], format='GIF', duration
321                     =1.0)
322     gif_buffer.seek(0)
323     gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode('utf
324                               -8')
325
326     container = document.getElementById("vibracaoId-output")
327     container.innerHTML = f"<img src='data:image/gif;base64,{
328                               gif_base64}' class='rounded shadow w-full' />"
329
330     try:
331         sim_loading.close()
332     except Exception:
333         pass
334
335     # =====
336     # 4. Função para casos pré-definidos
337     # =====
338
339     @when("click", "#loadCase")
340     async def load_preset_case(event=None):
341         case = document.getElementById("preset_cases").value
342
343         if case == "steel_bar":
344             document.getElementById("L").value = "2.0"
345             document.getElementById("E").value = "200.0"
346             document.getElementById("rho").value = "7850.0"
347             document.getElementById("A").value = "100.0"
348             document.getElementById("bc_type").value = "fixed_fixed"
349             document.getElementById("prop_type").value = "constant"
350
351         elif case == "aluminum_bar":
352             document.getElementById("L").value = "1.5"
353             document.getElementById("E").value = "70.0"

```

```

351     document.getElementById("rho").value = "2700.0"
352     document.getElementById("A").value = "50.0"
353     document.getElementById("bc_type").value = "fixed_free"
354     document.getElementById("prop_type").value = "constant"
355
356     elif case == "concrete_column":
357         document.getElementById("L").value = "3.0"
358         document.getElementById("E").value = "30.0"
359         document.getElementById("rho").value = "2400.0"
360         document.getElementById("A").value = "400.0"
361         document.getElementById("bc_type").value = "fixed_fixed"
362         document.getElementById("prop_type").value = "linear"
363
364     elif case == "composite_bar":
365         document.getElementById("L").value = "1.0"
366         document.getElementById("E").value = "100.0"
367         document.getElementById("rho").value = "2000.0"
368         document.getElementById("A").value = "25.0"
369         document.getElementById("bc_type").value = "free_free"
370         document.getElementById("prop_type").value = "parabolic"

```

Apêndice B

Listagens dos Módulos de Simulação 2D

Este apêndice apresenta as listagens completas dos módulos de simulação bidimensionais implementados no *MinervaMesh*, incluindo os módulos compartilhados de geração de malha e geometria. Os códigos são incluídos com o propósito de garantir a reprodutibilidade científica dos resultados apresentados neste trabalho: cada listagem corresponde diretamente às formulações matemáticas derivadas no Capítulo 3 e às implementações descritas no Capítulo 4. Cabe ressaltar que este apêndice não constitui um repositório de software, mas sim documentação técnica destinada à verificação e validação das soluções numéricas obtidas. Os códigos Python a seguir são executados integralmente no navegador via PyScript/WebAssembly.

B.1 Módulo Compartilhado: Malha e Matrizes MEF

Listagem B.1: Módulo compartilhado de malha e matrizes MEF — `common.py`

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.tri as tri
3 from scipy.sparse import lil_matrix, csr_matrix
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import io
6 import base64
```

```

7
8 # =====
9 # 1. Geração da Malha (Genérica)
10 # =====
11 def generate_mesh_generic(L, H, boundary_points, mask_function,
12                             cx, cy, nx, ny):
13     """
14     Gera malha triangular com um buraco definido por
15     boundary_points.
16     boundary_points: array (N, 2) com pontos da fronteira do
17     obstáculo.
18     mask_function: função f(x, y) -> bool que retorna True se o
19     ponto deve ser MANTIDO (fora do obstáculo).
20     """
21     # 1. Grid de fundo
22     x = np.linspace(0, L, nx)
23     y = np.linspace(0, H, ny)
24     dx = x[1] - x[0]
25     dy = y[1] - y[0]
26     h_mesh = min(dx, dy)
27
28     Xg, Yg = np.meshgrid(x, y)
29     X_flat = Xg.flatten()
30     Y_flat = Yg.flatten()
31
32     # 2. Nós da fronteira do obstáculo (passados como argumento)
33     x_bound = boundary_points[:, 0]
34     y_bound = boundary_points[:, 1]
35
36     # 3. Filtrar nós do grid usando a função de máscara
37     # Buffer para evitar triângulos muito finos (slivers)
38     # A função de máscara deve ser conservadora (remover apenas
39     # o que está garantidamente dentro)
40     # Mas aqui vamos aplicar diretamente
41     mask_keep = mask_function(X_flat, Y_flat)
42
43     X_grid_valid = X_flat[mask_keep]
44     Y_grid_valid = Y_flat[mask_keep]

```

```

41     # 4. Combinar nós
42     X = np.concatenate([X_grid_valid, x_bound])
43     Y = np.concatenate([Y_grid_valid, y_bound])
44
45     # 5. Triangulação
46     triang = tri.Triangulation(X, Y)
47
48     # 6. Mascaram triângulos espúrios (dentro do obstáculo)
49     x_tri = X[triang.triangles].mean(axis=1)
50     y_tri = Y[triang.triangles].mean(axis=1)
51
52     # Se o centróide não passa na máscara de "manter", então
53     removemos
54     # Mas cuidado: a máscara de manter pode ser "dist > r +
55     buffer".
56     # Para triângulos, queremos remover se estiver DENTRO do
57     obstáculo exato.
58     # Vamos assumir que mask_function(x, y, strict=True) remove
59     o interior.
60     # Por simplicidade, vamos passar uma segunda função ou usar
61     a mesma com lógica interna.
62     # Vamos usar a mesma mask_function. Se retornar False (
63     remover), mascaremos.
64
65     triang.set_mask(~mask_function(x_tri, y_tri))
66
67     return X, Y, triang
68
69     # =====
70     # 2. Matrizes MEF (Triângulo Linear)
71     # =====
72
73     def element_matrices(coords):
74         x0, x1, x2 = coords
75         detJ = (x1[0] - x0[0]) * (x2[1] - x0[1]) - (x2[0] - x0[0]) *
76             (x1[1] - x0[1])
77         area = 0.5 * abs(detJ)
78
79         b = np.array([x1[1] - x2[1], x2[1] - x0[1], x0[1] - x1[1]])
80         c = np.array([x2[0] - x1[0], x0[0] - x2[0], x1[0] - x0[0]])

```

```

73
74     ke = (1.0 / (4 * area)) * (np.outer(b, b) + np.outer(c, c))
75     me = (area / 12.0) * (np.ones((3, 3)) + np.eye(3))
76
77     return ke, me, area, b, c
78
79 def assemble_matrices(X, Y, triang):
80     n_nodes = len(X)
81     K = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
82     M = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
83
84     elements = triang.triangles
85     mask = triang.mask if triang.mask is not None else np.zeros(
86         len(elements), dtype=bool)
87
88     for i, el in enumerate(elements):
89         if mask[i]: continue
90
91         coords = np.column_stack((X[el], Y[el]))
92         ke, me, area, b, c = element_matrices(coords)
93
94         for row in range(3):
95             for col in range(3):
96                 K[el[row], el[col]] += ke[row, col]
97                 M[el[row], el[col]] += me[row, col]
98
99     return K.tocsr(), M.tocsr()
100
101 # =====
102 # 3. Helpers de Plotagem
103 # =====
104 def plot_to_base64(fig):
105     buf = io.BytesIO()
106     plt.savefig(buf, format='png', bbox_inches='tight')
107     plt.close(fig)
108     buf.seek(0)
109     return base64.b64encode(buf.read()).decode("utf-8")

```

B.2 Módulo Compartilhado: Geometrias de Obstáculo

Listagem B.2: Geometrias de obstáculo — geometry.py

```
1 import numpy as np
2
3 def get_cylinder(params):
4     cx, cy, r = params["cx"], params["cy"], params["r"]
5     n_pts = 100
6     theta = np.linspace(0, 2*np.pi, n_pts, endpoint=False)
7     x_bound = cx + r * np.cos(theta)
8     y_bound = cy + r * np.sin(theta)
9     boundary_pts = np.column_stack([x_bound, y_bound])
10
11     def mask_func(x, y):
12         return (x - cx)**2 + (y - cy)**2 > (r * 1.01)**2
13
14     return boundary_pts, mask_func
15
16 def get_rectangle(params):
17     cx, cy = params["cx"], params["cy"]
18     w, h = params["w"], params["h"]
19
20     perim = 2 * (w + h)
21     n_w = int(100 * (w / perim))
22     n_h = int(100 * (h / perim))
23     n_w = max(5, n_w)
24     n_h = max(5, n_h)
25
26     hw = w / 2
27     hh = h / 2
28
29     x_b = np.linspace(cx - hw, cx + hw, n_w, endpoint=False)
30     y_b = np.full_like(x_b, cy - hh)
31
32     y_r = np.linspace(cy - hh, cy + hh, n_h, endpoint=False)
33     x_r = np.full_like(y_r, cx + hw)
34
35     x_t = np.linspace(cx + hw, cx - hw, n_w, endpoint=False)
```

```

36     y_t = np.full_like(x_t, cy + hh)
37
38     y_l = np.linspace(cy + hh, cy - hh, n_h, endpoint=False)
39     x_l = np.full_like(y_l, cx - hw)
40
41     x_bound = np.concatenate([x_b, x_r, x_t, x_l])
42     y_bound = np.concatenate([y_b, y_r, y_t, y_l])
43     boundary_pts = np.column_stack([x_bound, y_bound])
44
45     def mask_func(x, y):
46         buffer = 1.01
47         return (np.abs(x - cx) > hw * buffer) | (np.abs(y - cy)
48             > hh * buffer)
49
50     return boundary_pts, mask_func
51
52 def get_step(params):
53     # Backward facing step
54     # Step is at bottom left corner.
55     # Dimensions: step_h, step_l
56     step_h = params["step_h"]
57     step_l = params["step_l"]
58
59     # Boundary points for the step (L-shape)
60     # 1. Top of step (0, step_h) -> (step_l, step_h)
61     # 2. Back of step (step_l, step_h) -> (step_l, 0)
62
63     n_pts = 50
64     x_top = np.linspace(0, step_l, n_pts)
65     y_top = np.full_like(x_top, step_h)
66
67     y_back = np.linspace(step_h, 0, n_pts)
68     x_back = np.full_like(y_back, step_l)
69
70     # Concatenate
71     x_bound = np.concatenate([x_top, x_back])
72     y_bound = np.concatenate([y_top, y_back])
73     boundary_pts = np.column_stack([x_bound, y_bound])

```

```

74     def mask_func(x, y):
75         # Remove if x < step_l AND y < step_h
76         # Keep if x >= step_l OR y >= step_h
77         # Add small buffer to avoid removing boundary nodes
78         # We want to remove the block (0,0) to (step_l, step_h)
79         # So keep if NOT (x < step_l-eps AND y < step_h-eps)
80         eps = 1e-3
81         return ~(x < step_l - eps) & (y < step_h - eps)
82
83     return boundary_pts, mask_func
84
85
86
87     def get_none(params):
88         # Empty (for Cavity or pure channel)
89         return np.empty((0, 2), lambda x, y: np.ones_like(x, dtype=
90             bool))
91
92     def get_geometry(geo_type, params):
93         if geo_type == "cylinder":
94             return get_cylinder(params)
95         elif geo_type == "rectangle":
96             return get_rectangle(params)
97         elif geo_type == "step":
98             return get_step(params)
99         else:
100             return get_none(params)

```

B.3 Transferência de Calor 2D

Listagem B.3: Transferência de calor 2D — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Simulação Transiente de Condução de Calor em Placa 2D
5  @author: lgsfarias
6  """

```

```

7
8 # =====
9 # 0. Importações
10 # =====
11 import numpy as np
12 import matplotlib.pyplot as plt
13 import matplotlib.tri as tri
14 from scipy.sparse import lil_matrix, csr_matrix
15 from scipy.sparse.linalg import spsolve
16 from pycrypt import when, document
17 import imageio.v2 as imageio
18 import io
19 import base64
20 import asyncio
21
22 # =====
23 # 1. Geração da Malha
24 # =====
25 nx, ny = 40, 40
26 x = np.linspace(0, 1, nx)
27 y = np.linspace(0, 1, ny)
28 Xg, Yg = np.meshgrid(x, y)
29 X = Xg.flatten()
30 Y = Yg.flatten()
31 points = np.column_stack((X, Y))
32 triang = tri.Triangulation(X, Y)
33 elements = triang.triangles
34 n_nodes = len(points)
35
36 # =====
37 # 2. Matrizes Locais
38 # =====
39 def element_matrices(coords, k, rho, cv):
40     x0, x1, x2 = coords
41     area = 0.5 * abs((x1[0] - x0[0]) * (x2[1] - x0[1]) - (x2[0]
42         - x0[0]) * (x1[1] - x0[1]))
43     b = np.array([x1[1] - x2[1], x2[1] - x0[1], x0[1] - x1[1]])
44     c = np.array([x2[0] - x1[0], x0[0] - x2[0], x1[0] - x0[0]])
45     ke = (k / (4 * area)) * (np.outer(b, b) + np.outer(c, c))

```

```

45     me = (rho * cv * area / 12.0) * (np.ones((3, 3)) + np.eye(3)
46         )
47
48     return ke, me
49
50 # =====
51 # 3. Gerar imagem do frame
52 # =====
53 def generate_frame_image(u, step, dt, Tbottom, Ttop):
54     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
55     tpc = ax.tricontourf(triang, u, levels=50, cmap='jet', vmin=
56         Tbottom, vmax=Ttop)
57     ax.set_title(f"t = {step * dt:.3f} s")
58     ax.set_xlabel("x")
59     ax.set_ylabel("y")
60     fig.colorbar(tpc, ax=ax)
61     buf = io.BytesIO()
62     plt.tight_layout()
63     plt.savefig(buf, format='png')
64     plt.close(fig)
65     buf.seek(0)
66     return imageio.imread(buf)
67
68 # =====
69 # 4. Rodar Simulação
70 # =====
71 @when("click", "#run-btn")
72 async def run_simulation(event=None):
73     # Mostrar spinner de loading dentro do plot-output
74     document.getElementById("plot-output").innerHTML = """
75         <div class="flex flex-col items-center justify-center py-6
76             ">
77
78             <div class="animate-spin h-10 w-10 border-4 border-blue
79                 -500 border-t-transparent rounded-full"></div>
80
81             <p class="mt-4 text-blue-700 font-medium">Calculando
82                 simulação...</p>
83
84         </div>
85     """

```

```

78     await asyncio.sleep(0.05) # permite que o DOM atualize antes
                                   de continuar
79
80     # Parâmetros
81     dt = float(document.getElementById("dt").value)
82     n_steps = int(document.getElementById("n_steps").value)
83     Tbottom = float(document.getElementById("Tbottom").value)
84     Ttop = float(document.getElementById("Ttop").value)
85     k = float(document.getElementById("k").value)
86     rho = float(document.getElementById("rho").value)
87     cv = float(document.getElementById("cv").value)
88
89     # Matrizes globais
90     M = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
91     K = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
92     for el in elements:
93         coords = points[el]
94         ke, me = element_matrices(coords, k, rho, cv)
95         for i in range(3):
96             for j in range(3):
97                 K[el[i], el[j]] += ke[i, j]
98                 M[el[i], el[j]] += me[i, j]
99     M = M.tocsr()
100    K = K.tocsr()
101
102    # Condições iniciais
103    u = np.zeros(n_nodes)
104    for i in range(n_nodes):
105        xi, yi = X[i], Y[i]
106        if np.isclose(xi, 0) or np.isclose(xi, 1):
107            u[i] = Tbottom + (Ttop - Tbottom) * yi
108        elif np.isclose(yi, 0):
109            u[i] = Tbottom
110        elif np.isclose(yi, 1):
111            u[i] = Ttop
112
113    u_init = u.copy()
114    boundary_nodes = [i for i in range(n_nodes) if

```

```

115         np.isclose(X[i], 0) or np.isclose(X[i], 1)
116         or
117         np.isclose(Y[i], 0) or np.isclose(Y[i], 1)
118     ]
119
120     A = M + dt / 2 * K
121     B = M - dt / 2 * K
122     A = A.tolil()
123     for i in boundary_nodes:
124         A[i, :] = 0
125         A[i, i] = 1
126     A = A.tocsr()
127
128     # Loop de tempo
129     frames = []
130     for step in range(n_steps):
131         b = B @ u
132         b[boundary_nodes] = u_init[boundary_nodes]
133         u = spsolve(A, b)
134         frames.append(generate_frame_image(u, step, dt, Tbottom,
135                                           Ttop))
136
137     # Salvar GIF
138     gif_buffer = io.BytesIO()
139     imageio.mimsave(gif_buffer, frames, format='GIF', duration
140                     =0.1, loop=0)
141     gif_buffer.seek(0)
142     gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode("utf
143                             -8")
144
145     # Mostrar resultado final
146     document.getElementById("plot-output").innerHTML = (
147         f"<img src='data:image/gif;base64,{gif_base64}' class='
148             rounded shadow w-full' />"
149     )

```

B.4 Escoamento Potencial 2D

Listagem B.4: Escoamento potencial 2D — simulation.py

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import matplotlib.tri as tri
4 from scipy.sparse.linalg import spsolve
5 from pyscript import when, document
6 import asyncio
7 from common import generate_mesh_generic, assemble_matrices,
    plot_to_base64
8
9 # =====
10 # 1. Geometrias
11 # =====
12 def get_geometry(geo_type, params):
13     cx, cy = params["cx"], params["cy"]
14
15     if geo_type == "cylinder":
16         r = params["r"]
17         n_pts = 100
18         theta = np.linspace(0, 2*np.pi, n_pts, endpoint=False)
19         x_bound = cx + r * np.cos(theta)
20         y_bound = cy + r * np.sin(theta)
21
22         def mask_func(x, y):
23             return (x - cx)**2 + (y - cy)**2 > (r * 1.01)**2
24
25         return np.column_stack([x_bound, y_bound]), mask_func
26
27     elif geo_type == "square":
28         side = params["side"]
29         angle = np.radians(params["angle"]) # Rotação
30
31         # Pontos do quadrado (4 cantos + subdivisões)
32         n_side = 25
33         pts = []
34         # Local coords: [-s/2, s/2]
35         s2 = side / 2
36         # Bottom
37     elif geo_type == "airfoil" or geo_type == "naca4412":

```

```

38     # General NACA 4-Digit Series Generator
39     # M: Max camber (1st digit)
40     # P: Max camber pos (2nd digit)
41     # T: Max thickness (3rd, 4th digits)
42
43     if geo_type == "naca4412":
44         M = 0.04
45         P = 0.40
46         T = 0.12
47     else: # Default 0012
48         M = 0.00
49         P = 0.00
50         T = 0.12
51
52     chord = params["chord"]
53     angle = np.radians(params["angle"])
54
55     n_pts = 100
56     beta = np.linspace(0, np.pi, n_pts)
57     xc = 0.5 * (1 - np.cos(beta)) # Cosine spacing [0, 1]
58
59     # Thickness distribution (yt)
60     yt = 5 * T * (0.2969*np.sqrt(xc) - 0.1260*xc - 0.3516*xc
61                 **2 + 0.2843*xc**3 - 0.1015*xc**4)
62
63     # Camber line (yc) and gradient (dyc_dx)
64     yc = np.zeros_like(xc)
65     dyc_dx = np.zeros_like(xc)
66
67     if M > 0:
68         # Forward of max camber (0 <= x <= P)
69         idx1 = xc <= P
70         yc[idx1] = (M / P**2) * (2*P*xc[idx1] - xc[idx1]**2)
71         dyc_dx[idx1] = (2*M / P**2) * (P - xc[idx1])
72
73         # Aft of max camber (P < x <= 1)
74         idx2 = xc > P
75         yc[idx2] = (M / (1-P)**2) * ((1-2*P) + 2*P*xc[idx2]
76                                     - xc[idx2]**2)

```

```

75         dyc_dx[idx2] = (2*M / (1-P)**2) * (P - xc[idx2])
76
77     theta_c = np.arctan(dyc_dx)
78
79     # Upper and Lower surface coordinates
80     x_upper = xc - yt * np.sin(theta_c)
81     y_upper = yc + yt * np.cos(theta_c)
82     x_lower = xc + yt * np.sin(theta_c)
83     y_lower = yc - yt * np.cos(theta_c)
84
85     # Scale by chord
86     x_upper *= chord
87     y_upper *= chord
88     x_lower *= chord
89     y_lower *= chord
90
91     # Combine (trailing edge to leading edge to trailing
       edge)
92     x_local = np.concatenate([x_upper[::-1], x_lower[1:]])
93     y_local = np.concatenate([y_upper[::-1], y_lower[1:]])
94
95     # Center at cx, cy (approximate center of chord)
96     x_local -= chord / 2
97
98     # Rotate and Translate
99     c, s = np.cos(angle), np.sin(angle)
100    x_rot = c * x_local - s * y_local + cx
101    y_rot = s * x_local + c * y_local + cy
102
103    from matplotlib.path import Path
104    poly_path = Path(np.column_stack([x_rot, y_rot]))
105
106    def mask_func(x, y):
107        pts = np.column_stack([x, y])
108        return ~poly_path.contains_points(pts, radius=-1e-3)
109
110    return np.column_stack([x_rot, y_rot]), mask_func
111
112    return None, None

```

```

113
114 # =====
115 # 2. Solver Potencial
116 # =====
117 async def solve_potential(params, plot_div):
118     # 1. Geometria e Malha
119     boundary_pts, mask_func = get_geometry(params["geo_type"],
120                                           params)
121
122     X, Y, triang = generate_mesh_generic(
123         params["L"], params["H"], boundary_pts, mask_func,
124         params["cx"], params["cy"], params["nx"], params["ny"]
125     )
126     n_nodes = len(X)
127
128     # 2. Matrizes
129     K, M = assemble_matrices(X, Y, triang)
130
131     # 3. Fronteiras
132     eps = 1e-5
133     inlet_nodes = np.where(X < eps)[0]
134     outlet_nodes = np.where(X > params["L"] - eps)[0]
135     wall_bottom = np.where(Y < eps)[0]
136     wall_top = np.where(Y > params["H"] - eps)[0]
137
138     # Obstacle nodes: são os últimos N pontos em X, Y (pois
139     # concatenamos)
140     n_bound = len(boundary_pts)
141     obstacle_nodes = np.arange(n_nodes - n_bound, n_nodes)
142
143     # 4. Condições de Contorno
144     psi = np.zeros(n_nodes)
145
146     # Normalizado para  $\Psi(H) = v_{inf} * H$ 
147     def get_psi_inlet(y_val):
148         return params["v_inf"] * y_val
149
150     psi[inlet_nodes] = get_psi_inlet(Y[inlet_nodes])
151     psi[wall_bottom] = 0.0

```

```

150     psi[wall_bottom] = 0.0
151     psi[wall_top] = params["v_inf"] * params["H"]
152
153     # Obstacle: Psi constante + Gamma
154     # Qual valor base? Psi no centro do obstáculo (aproximado)
155     psi_base = get_psi_inlet(params["cy"])
156     # Hardcode Gamma = 0.0 (Pure Potential Flow)
157     params["Gamma"] = 0.0
158     psi[obstacle_nodes] = psi_base + params["Gamma"]
159
160     # Dirichlet
161     dirichlet_psi = np.concatenate([inlet_nodes, wall_bottom,
162                                     wall_top, obstacle_nodes])
163     dirichlet_psi = np.unique(dirichlet_psi)
164     free_psi = np.setdiff1d(np.arange(n_nodes), dirichlet_psi)
165
166     # Solver
167     K_free = K[free_psi, :][:, free_psi]
168     b_free = -K[free_psi, :][:, dirichlet_psi] @ psi[
169         dirichlet_psi]
170     psi[free_psi] = spsolve(K_free, b_free)
171
172     # --- CÁLCULO AERODINÂMICO ---
173     # 1. Velocidade nos nós
174     # Interpolador linear para gradientes (velocidade) nos
175     elementos
176     tci = tri.LinearTriInterpolator(triang, psi)
177     (dpsi_dx, dpsi_dy) = tci.gradient(X, Y)
178     u_nodes = dpsi_dy
179     v_nodes = -dpsi_dx
180
181     # Velocidade de referência (Inlet)
182     # Velocidade de referência (Inlet)
183     U_inf = params["v_inf"]
184     V_sq = u_nodes**2 + v_nodes**2
185     Cp = 1.0 - V_sq / (U_inf**2)
186
187     # 2. Extrair dados na superfície do obstáculo

```

```

185     # obstacle_nodes já temos. Precisamos ordenar para plotar e
        integrar.
186     # Ordenar pelo ângulo em relação ao centro (cx, cy) funciona
        para todos (convexos)
187     obs_idx = obstacle_nodes
188     x_obs = X[obs_idx]
189     y_obs = Y[obs_idx]
190     cp_obs = Cp[obs_idx]
191
192     angles = np.arctan2(y_obs - params["cy"], x_obs - params["cx
        "])
193     sorted_indices = np.argsort(angles)
194
195     x_sorted = x_obs[sorted_indices]
196     y_sorted = y_obs[sorted_indices]
197     cp_sorted = cp_obs[sorted_indices]
198     angles_sorted = angles[sorted_indices]
199
200     # 3. Integração Numérica para CL e CD
201     #  $F = \text{Integral}(-Cp * n * ds)$ 
202     # Aproximação por segmentos lineares entre pontos ordenados
203     CL_num = 0.0
204     CD_num = 0.0
205
206     # Fechar o loop (último conecta ao primeiro)
207     x_loop = np.append(x_sorted, x_sorted[0])
208     y_loop = np.append(y_sorted, y_sorted[0])
209     cp_loop = np.append(cp_sorted, cp_sorted[0])
210
211     for i in range(len(x_sorted)):
212         dx = x_loop[i+1] - x_loop[i]
213         dy = y_loop[i+1] - y_loop[i]
214         ds = np.sqrt(dx*dx + dy*dy)
215
216         # Normal (rotacionar tangente 90 graus para fora)
217         # Tangente: (dx, dy). Normal: (dy, -dx) (Verificar
            sentido horário/anti-horário)
218         # Pontos ordenados por ângulo (-pi a pi) -> Sentido Anti
            -Horário

```

```

219         # Tangente aponta no sentido anti-horário.
220         # Normal para fora deve ser (dy, -dx).
221         nx = dy / ds
222         ny = -dx / ds
223
224         cp_avg = 0.5 * (cp_loop[i] + cp_loop[i+1])
225
226         # Força = -Cp * n * ds
227         CD_num += -cp_avg * nx * ds
228         CL_num += -cp_avg * ny * ds
229
230         # Normalizar pela corda/diâmetro?
231         # Cp já é adimensional. A integral dá Força/ (0.5 rho U^2).
232         # Para obter CL, dividimos pela corda (ou diâmetro).
233         if params["geo_type"] == "cylinder":
234             ref_len = 2 * params["r"]
235         elif params["geo_type"] == "square":
236             ref_len = params["side"] # Aproximado
237         elif params["geo_type"] == "airfoil" or params["geo_type"]
238             == "naca4412":
239             ref_len = params["chord"]
240         else:
241             ref_len = 1.0
242
243         CL_num /= ref_len
244         CL_num /= ref_len
245         CD_num /= ref_len
246
247         # --- CÁLCULO DIMENSIONAL ---
248         # Lift (L) = 0.5 * rho * V^2 * CL * chord
249         # Circulation (Gamma) = L / (rho * V)
250
251         rho = params["rho"]
252         v_inf = params["v_inf"]
253         q_inf = 0.5 * rho * v_inf**2
254
255         # Dimensional Force (N) per unit span
256         Lift_dim = q_inf * CL_num * ref_len
257         Drag_dim = q_inf * CD_num * ref_len

```

```

257
258     # Dimensional Circulation (m2/s)
259     #  $L = \rho * V * \Gamma \Rightarrow \Gamma = L / (\rho * V)$ 
260     if abs(v_inf) > 1e-6:
261         Gamma_dim = Lift_dim / (rho * v_inf)
262     else:
263         Gamma_dim = 0.0
264
265     # --- VISUALIZAÇÃO ---
266     fig = plt.figure(figsize=(10, 12))
267     gs = fig.add_gridspec(3, 1, height_ratios=[1.5, 1.5, 1])
268
269     ax1 = fig.add_subplot(gs[0])
270     ax2 = fig.add_subplot(gs[1])
271     ax3 = fig.add_subplot(gs[2])
272
273     # 1. Função Corrente + Malha
274     # Smooth gradient with Gouraud shading and Jet colormap
275     contour = ax1.tripcolor(triang, psi, shading='gouraud', cmap
276                             = 'jet')
277     # Stronger mesh visibility
278     ax1.triplot(triang, color='k', alpha=0.2, linewidth=0.5)
279     ax1.set_title(f"Função Corrente ( $\psi$ ) - {params['
280                  geo_type'].capitalize()}")
281     ax1.set_aspect('equal')
282     ax1.set_xlabel("x [m]")
283     ax1.set_ylabel("y [m]")
284     fig.colorbar(contour, ax=ax1)
285
286     # 2. Linhas de Corrente
287     xi = np.linspace(0, params["L"], 100)
288     yi = np.linspace(0, params["H"], 100)
289     Xi, Yi = np.meshgrid(xi, yi)
290     (dpsi_dx_grid, dpsi_dy_grid) = tci.gradient(Xi, Yi)
291     u_grid = dpsi_dy_grid
292     v_grid = -dpsi_dx_grid
293     vel_mag_grid = np.sqrt(u_grid**2 + v_grid**2)
294     strm = ax2.streamplot(Xi, Yi, u_grid, v_grid, color=
295                          vel_mag_grid, cmap='jet', density=1.5, linewidth=1,

```

```

        arrowsize=1.5)
293 ax2.set_title("Linhas de Corrente")
294 ax2.set_aspect('equal')
295 ax2.set_xlim(0, params["L"])
296 ax2.set_ylim(0, params["H"])
297 ax2.set_xlabel("x [m]")
298 ax2.set_ylabel("y [m]")
299 fig.colorbar(strm.lines, ax=ax2, label='Velocidade')
300
301 # 3. Distribuição de Cp
302 if params["geo_type"] == "cylinder":
303     # Plotar vs Theta (graus)
304     theta_deg = np.degrees(angles_sorted)
305     ax3.plot(theta_deg, cp_sorted, 'b-', label='Numérico',
306              linewidth=2)
307     ax3.set_xlabel(r'$\theta$ (graus)')
308     ax3.set_xlim(-180, 180)
309
310     # Analítico (Potencial sem circulação):  $C_p = 1 - 4\sin^2(\theta)$ 
311     theta_ana = np.linspace(-np.pi, np.pi, 200)
312     cp_ana = 1 - 4 * np.sin(theta_ana)**2
313     ax3.plot(np.degrees(theta_ana), cp_ana, 'r--', label='
314         Analítico (Teórico)', alpha=0.7)
315
316 elif params["geo_type"] == "airfoil" or params["geo_type"]
317     == "naca4412":
318     # Plotar vs x/c
319     # Separar extradorso (upper) e intradorso (lower)
320     # Upper:  $y > c_y$  (aprox, ou usar ângulo)
321     # Rotacionar de volta para achar x ao longo da corda?
322     # Simplificação: usar x_sorted
323     ax3.plot(x_sorted, cp_sorted, 'b.-', label='Cp Numérico'
324             )
325     ax3.set_xlabel('x [m]')
326
327 else:
328     ax3.plot(angles_sorted, cp_sorted, 'b.-')
329     ax3.set_xlabel('Ângulo (rad)')

```

```

326
327     ax3.set_ylabel(r'$C_p$ (adimensional)')
328     ax3.set_title(r'Distribuição de Coeficiente de Pressão (
329         $C_p$)')
329     ax3.grid(True, alpha=0.3)
330     ax3.invert_yaxis() # Convenção aerodinâmica:  $C_p$  negativo
331                        para cima
331     ax3.legend()
332
333     plt.tight_layout()
334
335     img_base64 = plot_to_base64(fig)
336     plot_div.innerHTML = f''
339
340     # Exibir Resultados Numéricos (Apenas Numérico)
341     res_html = f"""
342     <div class="grid grid-cols-1 gap-4 text-sm">
343         <div class="bg-blue-50 p-3 rounded text-center shadow-sm
344             ">
345             <p class="font-bold text-indigo-700 mb-2">Resultados
346                 Aerodinâmicos</p>
347             <div class="grid grid-cols-1 gap-1">
348                 <p><span class="font-semibold">Sustentação (L)
349                     :</span> {Lift_dim:.4f} N/m</p>
350                 <p><span class="font-semibold">Arrasto (D):</
351                     span> {Drag_dim:.4f} N/m</p>
352                 <p><span class="font-semibold">Circulação (&
353                     Gamma;):</span> {Gamma_dim:.4f} m2/s</p>
354             </div>
355         </div>
356     </div>
357     """
358     document.getElementById("lift-results").innerHTML = res_html
359
360     # =====
361     # 3. Interface Handler
362     # =====

```

```

356 @when("click", "#run-btn")
357 async def run_handler(event=None):
358     plot_div = document.getElementById("plot-output")
359     plot_div.innerHTML = "Calculando..."
360     await asyncio.sleep(0.1)
361
362     try:
363         params = {
364             "L": float(document.getElementById("L").value),
365             "H": float(document.getElementById("H").value),
366             "cx": float(document.getElementById("cx").value),
367             "cy": float(document.getElementById("cy").value),
368             "nx": int(document.getElementById("nx").value),
369             "ny": int(document.getElementById("ny").value),
370             # "Gamma": float(document.getElementById("Gamma").
371                 value), # Removed
372             # "Gamma": float(document.getElementById("Gamma").
373                 value), # Removed
374             "geo_type": document.getElementById("geo_type").
375                 value,
376             "rho": float(document.getElementById("rho").value),
377             "v_inf": float(document.getElementById("v_inf").
378                 value)
379         }
380
381         if params["geo_type"] == "cylinder":
382             params["r"] = float(document.getElementById("r").
383                 value)
384
385         elif params["geo_type"] == "airfoil" or params["geo_type"] == "naca4412":
386             params["chord"] = float(document.getElementById("chord").value)
387             params["angle"] = float(document.getElementById("angle_airfoil").value)
388
389         await solve_potential(params, plot_div)
390
391     except Exception as e:
392         plot_div.innerHTML = f"Erro: {e}"

```

B.5 Navier-Stokes 2D (Vorticidade-Corrente)

Listagem B.5: Navier-Stokes 2D — `simulation.py`

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  import matplotlib.tri as tri
4  from scipy.sparse import lil_matrix
5  from scipy.sparse.linalg import spsolve
6  from pyscript import when, document
7  import asyncio
8  from common import generate_mesh_generic, assemble_matrices,
   plot_to_base64
9  import geometry
10
11  # Global control flag
12  STOP_SIMULATION = False
13
14  @when("click", "#stop-btn")
15  def stop_simulation_handler(event=None):
16      global STOP_SIMULATION
17      STOP_SIMULATION = True
18      document.getElementById("stop-btn").classList.add("hidden")
19      document.getElementById("stop-btn").classList.remove("flex")
20      document.getElementById("run-btn").classList.remove("hidden")
21      document.getElementById("run-btn").classList.add("flex")
22
23  # =====
24  # NS Helpers
25  # =====
26  def assemble_convection(X, Y, triang, u_el, v_el):
27      n_nodes = len(X)
28      C = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
29      elements = triang.triangles

```

```

30     mask = triang.mask if triang.mask is not None else np.zeros(
        len(elements), dtype=bool)
31
32     for i, el in enumerate(elements):
33         if mask[i]: continue
34         x = X[el]
35         y = Y[el]
36         area = 0.5 * np.abs(x[0]*(y[1]-y[2]) + x[1]*(y[2]-y[0])
            + x[2]*(y[0]-y[1]))
37         b = np.array([y[1] - y[2], y[2] - y[0], y[0] - y[1]])
38         c = np.array([x[2] - x[1], x[0] - x[2], x[1] - x[0]])
39         ue = u_el[i]
40         ve = v_el[i]
41         K_dot_grad = (ue * b + ve * c) / (2 * area)
42         ce = np.outer(np.ones(3) * (area / 3.0), K_dot_grad)
43         for row in range(3):
44             for col in range(3):
45                 C[el[row], el[col]] += ce[row, col]
46     return C.tocsr()
47
48 def get_boundary_normals(X, Y, boundary_nodes, triang):
49     adj = [set() for _ in range(len(X))]
50     mask = triang.mask if triang.mask is not None else np.zeros(
        len(triang.triangles), dtype=bool)
51     for i, el in enumerate(triang.triangles):
52         if mask[i]: continue
53         for j in range(3):
54             n1, n2 = el[j], el[(j+1)%3]
55             adj[n1].add(n2)
56             adj[n2].add(n1)
57
58     boundary_set = set(boundary_nodes)
59     valid_neighbors = np.zeros(len(boundary_nodes), dtype=int)
60     h_sq = np.zeros(len(boundary_nodes))
61
62     for i, node in enumerate(boundary_nodes):
63         node_neighbors = list(adj[node])
64         best_nb = -1
65         min_dist = 1e9

```

```

66         for nb in node_neighbors:
67             if nb not in boundary_set:
68                 d = (X[node]-X[nb])**2 + (Y[node]-Y[nb])**2
69                 if d < min_dist:
70                     min_dist = d
71                     best_nb = nb
72             if best_nb == -1:
73                 for nb in node_neighbors:
74                     d = (X[node]-X[nb])**2 + (Y[node]-Y[nb])**2
75                     if d < min_dist:
76                         min_dist = d
77                         best_nb = nb
78                 valid_neighbors[i] = best_nb
79                 h_sq[i] = min_dist
80         return valid_neighbors, h_sq
81
82     # =====
83     # Solver NS
84     # =====
85     async def solve_navier_stokes(params, plot_div):
86         # 1. Malha
87         cx, cy = params["cx"], params["cy"]
88
89         # Helper for inlet profile
90         def get_psi_inlet(y_val):
91             # Default: u=1, psi=y
92             return y_val
93
94         scenario = params.get("scenario", "channel")
95
96         if scenario == "cavity":
97             # Force no geometry/obstruction for cavity
98             boundary_pts = np.empty((0, 2))
99             def mask_func(x, y): return np.ones_like(x, dtype=bool)
100         else:
101             boundary_pts, mask_func = geometry.get_geometry(params["
102                 geo_type"], params)
103
104         X, Y, triang = generate_mesh_generic(

```

```

104         params["L"], params["H"], boundary_pts, mask_func,
105         cx, cy, params["nx"], params["ny"]
106     )
107     n_nodes = len(X)
108
109     # 2. Matrices
110     K, M = assemble_matrices(X, Y, triang)
111
112     # 3. Fronteiras
113     eps = 1e-5
114     inlet_nodes = np.where(X < eps)[0]
115     wall_bottom = np.where(Y < eps)[0]
116     wall_top = np.where(Y > params["H"] - eps)[0]
117
118     # Obstacle nodes (last N points)
119     n_bound = len(boundary_pts)
120     obstacle_nodes = np.arange(n_nodes - n_bound, n_nodes)
121
122     solid_walls = np.concatenate([wall_bottom, wall_top,
123                                   obstacle_nodes])
124     solid_walls = np.unique(solid_walls)
125
126     wall_neighbors, wall_h_sq = get_boundary_normals(X, Y,
127                                                       solid_walls, triang)
128
129     # 4. Inicialização
130     # 4. Inicialização e Condições de Contorno
131     psi = np.zeros(n_nodes)
132     omega = np.zeros(n_nodes)
133
134     scenario = params.get("scenario", "channel")
135
136     if scenario == "cavity":
137         # Lid-Driven Cavity
138         # Walls: Bottom, Left, Right, Top
139         # Psi = 0 on all walls (closed box)
140         # Omega BC drives the flow.
141
142         # Identify walls

```

```

141     eps = 1e-5
142     wall_bottom = np.where(Y < eps)[0]
143     wall_top = np.where(Y > params["H"] - eps)[0]
144     wall_left = np.where(X < eps)[0]
145     wall_right = np.where(X > params["L"] - eps)[0]
146
147     # All boundary nodes
148     all_walls = np.concatenate([wall_bottom, wall_top,
149                                wall_left, wall_right])
149     all_walls = np.unique(all_walls)
150
151     # Psi BC: 0 everywhere on boundary
152     psi[all_walls] = 0.0
153
154     dirichlet_psi = all_walls
155
156     # Omega BC nodes (same as Psi for now, updated in loop)
157     dirichlet_omega = all_walls
158
159     # For Thom's formula, we need neighbors for ALL walls
160     wall_neighbors, wall_h_sq = get_boundary_normals(X, Y,
161                                                    all_walls, triang)
162
163     # Store wall types for specific BC application
164     # Top wall moves: u = 1 -> dPsi/dy = 1
165     # Thom's formula with moving wall:
166     # omega_w = -2(psi_nb - psi_w - h*u_wall) / h^2
167     # Here u_wall = 1 for top, 0 for others.
168
169     # We need to map each wall node to its velocity (u_tan)
170     wall_u_tan = np.zeros(len(all_walls))
171
172     # Find indices of top wall nodes within all_walls
173     # This is O(N^2) worst case but N_bound is small.
174     # Better: Create a map.
175
176     # Let's just iterate
177     for i, node_idx in enumerate(all_walls):
178         if Y[node_idx] > params["H"] - eps:

```

```

178         wall_u_tan[i] = 1.0 # Moving lid
179     else:
180         wall_u_tan[i] = 0.0
181
182     solid_walls = all_walls # For consistency with loop
183
184 else:
185     # Channel Flow (Original Logic)
186     psi[inlet_nodes] = get_psi_inlet(Y[inlet_nodes])
187     psi[wall_bottom] = 0.0
188
189     # Top Wall BC
190     psi[wall_top] = params["H"]
191
192     # Obstacle BC
193     if params.get("geo_type") == "step":
194         psi[obstacle_nodes] = 0.0
195     else:
196         # Cylinder/Rectangle/etc
197         psi[obstacle_nodes] = get_psi_inlet(cy)
198
199     dirichlet_psi = np.concatenate([inlet_nodes, wall_bottom
200                                     , wall_top, obstacle_nodes])
201     dirichlet_psi = np.unique(dirichlet_psi)
202
203     solid_walls = np.concatenate([wall_bottom, wall_top,
204                                   obstacle_nodes])
205     solid_walls = np.unique(solid_walls)
206
207     dirichlet_omega = np.concatenate([inlet_nodes,
208                                       solid_walls])
209     dirichlet_omega = np.unique(dirichlet_omega)
210
211     wall_neighbors, wall_h_sq = get_boundary_normals(X, Y,
212                                                       solid_walls, triang)
213
214     # Stationary walls
215     wall_u_tan = np.zeros(len(solid_walls))

```

```

213     free_psi = np.setdiff1d(np.arange(n_nodes), dirichlet_psi)
214     free_omega = np.setdiff1d(np.arange(n_nodes),
        dirichlet_omega)
215
216     K_free_psi = K[free_psi, :][:, free_psi]
217
218     dt = params["dt"]
219     Re = params["Re"]
220     steps_per_frame = params["steps_per_frame"]
221     total_steps = params["total_steps"]
222
223     current_step = 0
224
225     while current_step < total_steps and not STOP_SIMULATION:
226         for _ in range(steps_per_frame):
227             # A. Poisson Psi
228             rhs_psi = M @ omega
229             b_psi = rhs_psi[free_psi] - K[free_psi, :][:,
                dirichlet_psi] @ psi[dirichlet_psi]
230             psi[free_psi] = spsolve(K_free_psi, b_psi)
231
232             # B. Thom's Formula (Generalized for moving walls)
233             # Canonical form: omega_w = -2 (psi_nb - psi_w)/h^2
                - 2 u_tan/h
234             # Derivation (top lid, n inward = -y): Taylor at the
                wall with step -h gives
235             # psi_nb = psi_w - h (dpsi/dy)_w + (h^2/2) (d2psi/
                dy2)_w
236             # Since u = dpsi/dy, (dpsi/dy)_w = u_tan. With psi
                constant along the wall,
237             # d2psi/dx2 = 0 there, so d2psi/dy2 = -omega_w.
                Solving:
238             # omega_w = -2 (psi_nb - psi_w + h u_tan) / h^2
239             # Validated against Ghia et al. (1982) at Re=100 (
                RMS 0.065 vs. 0.93 with the
240             # wrong sign). See .agents/review/thom_validation/
                for the reproducible check.
241             psi_nb = psi[wall_neighbors]
242             psi_w = psi[solid_walls]

```

```

243     h_vals = np.sqrt(wall_h_sq)
244     omega[solid_walls] = -2.0 * (psi_nb - psi_w + h_vals
    * wall_u_tan) / wall_h_sq
245
246     # C. Velocities
247     elements = triang.triangles
248     mask = triang.mask if triang.mask is not None else
    np.zeros(len(elements), dtype=bool)
249     el_nodes = elements[~mask]
250     x_el = X[el_nodes]
251     y_el = Y[el_nodes]
252     p_el = psi[el_nodes]
253
254     b_coeff = np.column_stack([y_el[:,1]-y_el[:,2], y_el
   [:,2]-y_el[:,0], y_el[:,0]-y_el[:,1]])
255     c_coeff = np.column_stack([x_el[:,2]-x_el[:,1], x_el
   [:,0]-x_el[:,2], x_el[:,1]-x_el[:,0]])
256     area_el = 0.5 * np.abs(x_el[:,0]*(y_el[:,1]-y_el
   [:,2]) + x_el[:,1]*(y_el[:,2]-y_el[:,0]) + x_el
   [:,2]*(y_el[:,0]-y_el[:,1]))
257
258     u_vals = np.sum(p_el * c_coeff, axis=1) / (2 *
    area_el)
259     v_vals = -np.sum(p_el * b_coeff, axis=1) / (2 *
    area_el)
260
261     u_el_full = np.zeros(len(elements))
262     v_el_full = np.zeros(len(elements))
263     u_el_full[~mask] = u_vals
264     v_el_full[~mask] = v_vals
265
266     # D. Convection
267     C = assemble_convection(X, Y, triang, u_el_full,
    v_el_full)
268
269     # E. Vorticity Transport
270     A = M + (dt / Re) * K
271     rhs = M @ omega - dt * (C @ omega)
272

```

```

273     A_free = A[free_omega, :][:, free_omega]
274     b_omega = rhs[free_omega] - A[free_omega, :][:,
        dirichlet_omega] @ omega[dirichlet_omega]
275     omega[free_omega] = spsolve(A_free, b_omega)
276
277     current_step += 1
278
279     # F. Calculate Forces (Pressure + Viscous)
280     # Removed asymmetry/lift proxy calculation as
        requested.
281
282     current_step += 1
283
284     # Plot
285     tci = tri.LinearTriInterpolator(triang, psi)
286     (dpsi_dx, dpsi_dy) = tci.gradient(X, Y)
287     u = dpsi_dy
288     v = -dpsi_dx
289
290     fig = plt.figure(figsize=(10, 12))
291     gs = fig.add_gridspec(3, 1, height_ratios=[1, 1, 1])
292
293     ax1 = fig.add_subplot(gs[0])
294     ax2 = fig.add_subplot(gs[1])
295     ax3 = fig.add_subplot(gs[2])
296
297     # Smooth gradient for Psi using tripcolor with Gouraud
        shading
298     # User requested "Blue to Red" (Jet)
299     contour_psi = ax1.tripcolor(triang, psi, shading='
        gouraud', cmap='jet')
300     # Removed discrete contour lines for cleaner look
301     ax1.triplot(triang, color='k', alpha=0.2, linewidth=0.5)
        # Visible mesh
302     ax1.set_title(f"Navier-Stokes (Step {current_step}) - $
        \\psi$")
303     ax1.set_aspect('equal')
304     ax1.set_xlabel("x [m]")
305     ax1.set_ylabel("y [m]")

```

```

306     fig.colorbar(contour_psi, ax=ax1)
307
308     # Smooth gradient for Omega
309     contour_omega = ax2.tripcolor(triang, omega, shading='
        gouraud', cmap='jet')
310     ax2.triplot(triang, color='k', alpha=0.2, linewidth=0.5)
311     ax2.set_title(f"Navier-Stokes (Step {current_step}) - $
        \\omega$")
312     ax2.set_aspect('equal')
313     ax2.set_xlabel("x [m]")
314     ax2.set_ylabel("y [m]")
315     fig.colorbar(contour_omega, ax=ax2)
316
317     xi = np.linspace(0, params["L"], 100)
318     yi = np.linspace(0, params["H"], 100)
319     Xi, Yi = np.meshgrid(xi, yi)
320     (dpsi_dx_grid, dpsi_dy_grid) = tci.gradient(Xi, Yi)
321     u_grid = dpsi_dy_grid
322     v_grid = -dpsi_dx_grid
323     vel_mag_grid = np.sqrt(u_grid**2 + v_grid**2)
324
325     # Streamlines with 'jet'
326     strm = ax3.streamplot(Xi, Yi, u_grid, v_grid, color=
        vel_mag_grid, cmap='jet', density=1.5, linewidth=1,
        arrowsize=1.5)
327     ax3.set_title("Linhas de Corrente")
328     ax3.set_aspect('equal')
329     ax3.set_xlim(0, params["L"])
330     ax3.set_ylim(0, params["H"])
331     ax3.set_xlabel("x [m]")
332     ax3.set_ylabel("y [m]")
333     fig.colorbar(strm.lines, ax=ax3)
334
335
336
337     plt.tight_layout()
338
339     img_base64 = plot_to_base64(fig)

```

```

340         plot_div.innerHTML = f''
341         await asyncio.sleep(0.01)
342
343     if not STOP_SIMULATION:
344         plot_div.innerHTML += '<p class="text-center text-green
            -600 font-bold mt-2">Simulação Concluída!</p>'
345     else:
346         plot_div.innerHTML += '<p class="text-center text-red
            -600 font-bold mt-2">Simulação Parada pelo Usuário.</
            p>'
347
348 @when("click", "#run-btn")
349 async def run_handler(event=None):
350     global STOP_SIMULATION
351     STOP_SIMULATION = False
352
353     plot_div = document.getElementById("plot-output")
354     plot_div.innerHTML = "Iniciando..."
355     await asyncio.sleep(0.1)
356
357     # Show stop button
358     document.getElementById("run-btn").classList.add("hidden")
359     document.getElementById("run-btn").classList.remove("flex")
360     document.getElementById("stop-btn").classList.remove("hidden
        ")
361     document.getElementById("stop-btn").classList.add("flex")
362
363     try:
364         params = {
365             "L": float(document.getElementById("L").value),
366             "H": float(document.getElementById("H").value),
367             "cx": float(document.getElementById("cx").value),
368             "cy": float(document.getElementById("cy").value),
369             "scenario": document.getElementById("scenario").
                value,
370             "geo_type": document.getElementById("geo_type").
                value,

```

```

371         "r": float(document.getElementById("r").value),
372         "w": float(document.getElementById("w").value),
373         "h": float(document.getElementById("h").value),
374         "step_h": float(document.getElementById("step_h").
            value),
375         "step_l": float(document.getElementById("step_l").
            value),
376         "nx": int(document.getElementById("nx").value),
377         "ny": int(document.getElementById("ny").value),
378         "Re": float(document.getElementById("Re").value),
379         "dt": float(document.getElementById("dt").value),
380         "steps_per_frame": int(document.getElementById("
            steps_per_frame").value),
381         "total_steps": int(document.getElementById("
            total_steps").value)
382     }
383
384     await solve_navier_stokes(params, plot_div)
385
386 except Exception as e:
387     plot_div.innerHTML = f"Erro: {e}"
388     print(e)
389 finally:
390     document.getElementById("stop-btn").classList.add("
        hidden")
391     document.getElementById("stop-btn").classList.remove("
        flex")
392     document.getElementById("run-btn").classList.remove("
        hidden")
393     document.getElementById("run-btn").classList.add("flex")

```